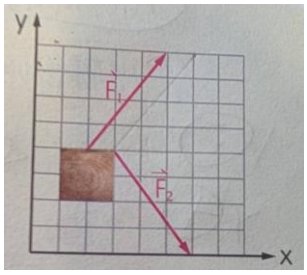
4-1 (到 158)

p.111

有一木塊同時受到 $\overrightarrow{F_1}$ 與 $\overrightarrow{F_2}$ 作用,如右圖所示。已知此兩力的量值均為 5kgw,則:

(1)木塊所受合力的量值為何?

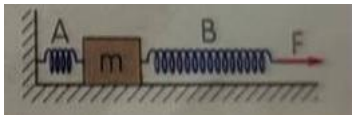
(2)合力與+x 軸的夾角為何?



P113

類題

將力常數 6N/m、長 40cm 的彈簧分割成 A、B 兩部分, 長度比為 1:3。設彈簧質量可忽略,且摩擦力不計。如右圖所示,今施力 F 使質量為 m 的物體向右移 1cm,則 B 彈簧伸長多少 cm?

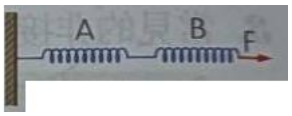


P116

2.

如右圖,A、B 兩個力常數相等的彈簧,連接成一個彈簧,其一端受拉力 F 作用,另一端固定在牆上,下列敘述何者正確?

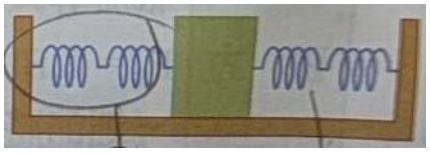
(A)只有 A 彈簧會伸長 (B)只有 B 彈簧受彈力作用 (C)A、B 都會伸長,但伸長量不相等 (D)A、B 都會伸長,且伸長量相等 (E) A、B 均受到彈力的作用,但量值不相等。



4

將每一條力常數為 k 的彈資共四條,以如右圖的方式連接。若欲將物體右移 x,則施力至少為何?(不考慮摩擦力)

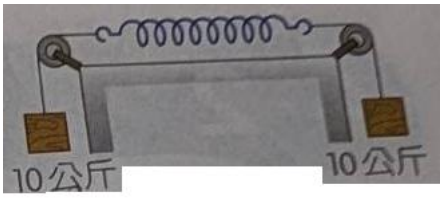
(A)kx (B)2kx (C)3kx (D)4kx (E)8kx .



P117

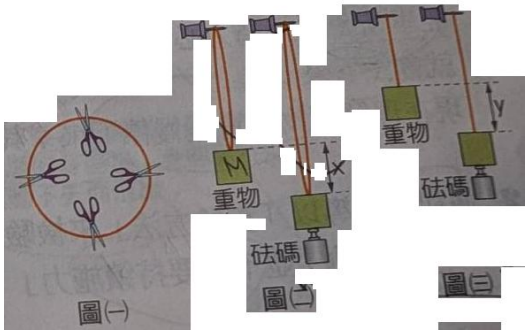
5、原長 20 公分的彈簧,力常數為 2 公斤重/公分,今在彈簧兩端各懸掛 10 公斤的物體,如右圖所示,即彈簧總長度為多少公分?

(A)40 (B)35 (C)30 (D/25 (E)20 。



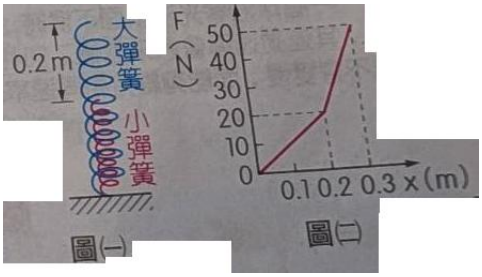
6.

如圖(二)所示，將一條完整的橡皮筋懸吊起,下端掛重物鉛直拉長橡皮筋後，再掛上質量m的砝碼，使橡皮筋再伸長 x。今將橡皮筋剪成四等分,如圖(一),取其中一等分自一端吊起、另一端繫上同一重物後,再掛質量 m 的砝碼,發現橡皮筋再伸長 y, 如圖仨)。假設橡皮筋質量不計且符合虎克定律並在比例限度內,則 x 與 y 之關係為何？



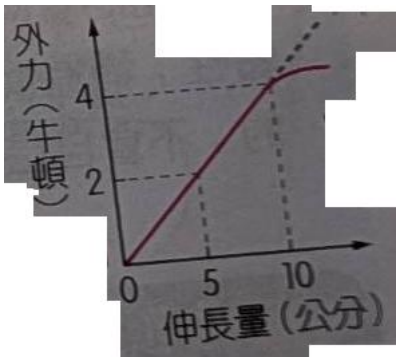
(A) x= $\frac{1}{4}$y (B) x= $\frac{1}{2}$y (C) x=y (D) x=2y (E) x=4y 。

7. 一條大彈簧內套一條小彈簧,大彈簧比小彈簧長 0.2m,它們的一端固定,另一端自由,如圖()所示。當施力壓縮此組合彈簧時,測得力 F 與壓縮距離 x 之間的關係如圖(二)所示,則小彈簧的力常數為_____N/m。



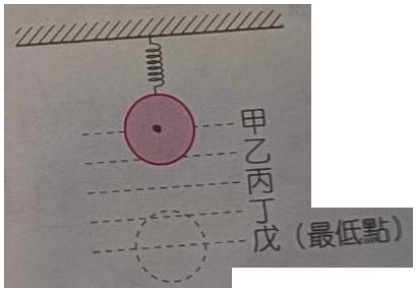
8.由彈性物質的性質可知若將一彈性繩對折,相當於將此彈性繩裁剪成相同長度的兩段繩,每段繩在相同的外力作用下,其伸長量為原來的一半。今有原長 20 公分的彈性繩,其外力與伸長量的關係如右圖所示,將此彈性繩對折,其兩端點固定於天花板同一位置,並於對折點鉛垂懸吊一物體,然後再緩慢放手,平衡後發現物體下降 2.0 公分,則該物體重約多少牛頓?

A)08 (B1.6 (C)3.2 (D)6.4 E)9.6 。



9 一個物體掛在彈簧下,如右圖所示。當物體沿鉛直方向振動時,其質心位置的最高點為甲,最低點為戊,且物體的質心在甲點時,彈簧的長度大於其自然長度。在振動過程中,彈簧作用在此物體上的力在哪一點最小?

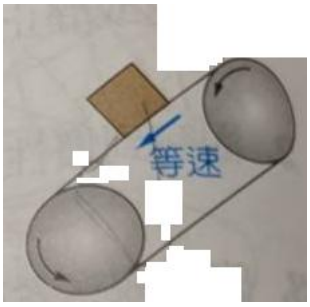
(A)甲(B)乙(C)丙 (D) 丁(E)戊。



P120

2. 右圖為傾斜式輸送帶物體由高處等速運往低處,且運送的物體在輸送帶上不打滑,則下列敘述何者正確?

(A)物體所受的摩擦力方向沿輸送帶向下(B)物體所受的摩擦力量值等於零 (C) 物體所受的摩擦力量值大於物體重量 (D)物體所受的摩擦力量值小於物體重量。



3. 按慣性定律，物體作等速運動時,不受外力作用，或所受外力和為零，則以下推論哪些正確? (多選)

(A)提物向上作等速運動時,或提物向下作等速運動時，所需之力相等 (B) 自等速度前進之火車的天花板上落下之球,對地面靜止的觀察者而言作水平拋射運動 (C) 已知地球是由西向東自轉,在北半球向正北方發射長程砲彈,則砲彈擊中點在出發點的北方偏西 (D)已知地球是由西向東自轉,在北半球向正北方發射長程砲彈,則砲彈擊中點在出發點的正北方 (E) 人從等速向前行駛的迷你小火車上跳下後仍須向前走幾步,才不會跌倒。

P123

範例 1

氣球載有 2 包沙包時,以加速度 a 上升;載有 6 包沙包時,以加速度 a 下降。若氣球所受浮力為定值，且不計氣球的重量及沙包所受浮力,重力加速度量值為 g,1 包沙包重量為 mg,試問:(請以 m、g 作答)

沙包數量(包)	浮力	加速度(需填寫方向)
2	?	a (↑)
4		a (↓)
6		?

(1)氣球受到的空氣浮力為何?

(2)氣球載有 4 包沙包時,其加速度為何?並標示方向。

類題

如右圖所示,彈簧力常數為 k,彈簧質量不計,懸掛物質量為 m,施力鉛直提拉使物體以等加速度 $a=\frac{g}{3}$ 向上運動,重力加速度量值為 g, 則彈簧的形變量為何?

ｐ１２４

範例 2

質量 60 公斤的極限運動員,沿峭壁緣繩而下,但此繩最多只能負擔 40 公斤重,若欲平安下滑(繩不斷),重力加速度量值為 g,則:

(1)此運動員下滑的加速度應有何限制?

(2)承上題,若運動員腳有接觸到峭壁,且動摩擦力等於 100 牛頓,則下滑加速度最小應為多少?(g=10 公尺/秒 ^{2})

類題 質量 50kg 的小明,自鉛直懸掛的輕繩下端沿繩向上攀爬,但此繩只能負荷 60 kgw,重力加速度為 10m/s^2,若小明能平安攀爬而繩不斷,則小明攀爬的加速度 a 有何限制?

P125

範例 3

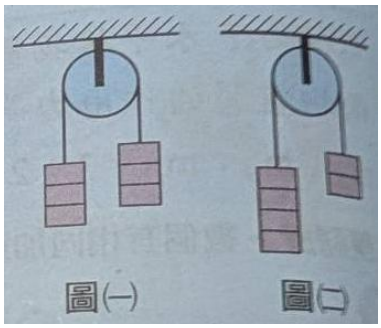
以一力 F 水平推物體 A,不計摩擦力,如右圖所示。設 A、B 兩物體間的作用力為 T_1,而 B、C 兩物體間的作用力為 T_2。若 $m_A : m_B : m_C = 3 : 2 : 1$, 則 $F : T_1 : T_2$ = _____ 。

P126

範例 4

如圖(一)所示,一輕繩跨過定滑輪,兩端各懸掛三個質量皆相等的木塊，呈平衡狀態。現將右端的一個木塊取下,改掛至左端，如圖(二)所示。若摩擦力可不計,試問繩上張力變為原來平衡狀態時的幾倍?

(A) $\frac{3}{2}$ (B) $\frac{4}{3}$ (C) $\frac{9}{8}$ (D) $\frac{8}{9}$ (E) $\frac{3}{4}$

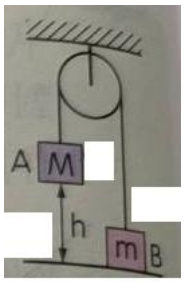


類題

定滑輪的兩端各繫有質量 M=4 公斤的物體 A 與質量 m=2 公斤的物體 B, B 在地面上而 A 在離地面 h=30 公尺處,重力加速度量值 g = 10 公尺/秒 ^{2}。

(1)當物體從靜止狀態開始運動時(B 未觸及滑輪, A 未觸地),其加速度之量值為何?

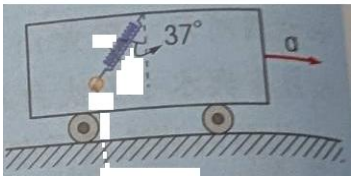
(2)物體開始運動後,A、B 兩物體到同一高度時的時間為何?(不計滑輪及繩子之質量與摩擦力)



P128

範例 6

如右圖所示,在水平直線上作等加速運動的電車,其天花板上懸掛一彈簧,彈性常數為 40N/m,彈簧下端懸一 2kg 的物體,彈簧與鉛直線成 37°角相對電車靜止,若 $g=10m/s^2$。



則:

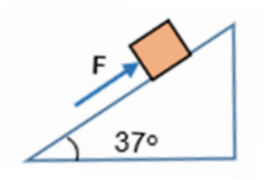
(1) 電車的加速度為多少 m/s^2? (A)4(B)6 (C)7.5 (D)8 (E)10。

(2) 彈簧的伸長量為多少 m? (A) 0.4 (B)0.625 (0.75 (D)0.8 (E)1.0。

P129

類題

如右圖,將一質量 5kg 的物體置於斜角 37° 的光滑料面上,並沿斜面向上施定力 F=50N, 重力加速度 $g = 10m/s^2$, 則物體的加速度量值為 _____，物體所受正向力量值為 _____。

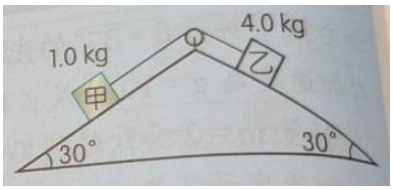


P130

範例 8

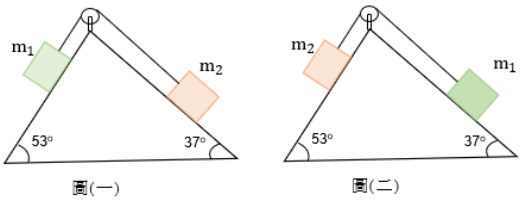
甲、乙兩物體的質量各為 1.0kg 和 4.0kg,以細繩連接，跨過質量可不計的滑輪,置於兩個斜角均為 30°的光滑長斜面上, 如右圖所示。若兩物體自靜止釋放, 經過 1.0s , 乙物體沿斜面移動多少 m? (設重力加速度為 $10m/s^2$)

(A)0 (B)1.5 (C)2.0 (D)2.5 (E)3.0 。



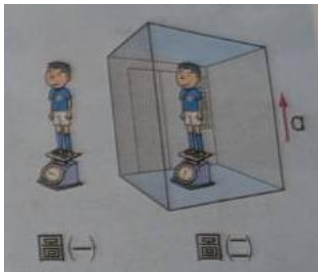
類題

m_1、m_2 與各接觸面均無摩擦,重力加速度量值為 g,圖(一)中 m_1、m_2 保持平衡。將 m_1、m_2 位置交換如圖仁),則圖(二)中物體加速度量值為何?



阿霏立於彈簧秤上,秤的讀數稱之為視重 W’ ,秤的讀數就是彈簧之彈力量值 F,也等於人所受的正向力量值 N,即為人與秤之間的交互作用力量值。如圖(一),質量為 m=60kg 的阿霏立於秤上,重力加速度為 $g=10m/s^2$,求下列狀況時阿霏的視重。

(1) 當秤置於水平地面上時,阿霏的視重為多少 N?



(2)如圖(二),當秤置於電梯的地板上,電梯正以加速度 $a=2m/s^2$ 上升,則阿霏的視重為多少 N?

(3) 當秤置於電梯的地板上,電梯正以加速度 $a=2m/s^2$ 下降,則阿霏的視重為多少 N?

P134

46-47為題組

兩塊質量不同的磁鐵靜置於水平桌面，同性磁極N相向，達靜力平衡後，圖10為它們受力情形的示意圖，F_1、F_2為磁力，f_1、f_2為摩擦力，W_1、W_2為重力，T_1、T_2為正向力。

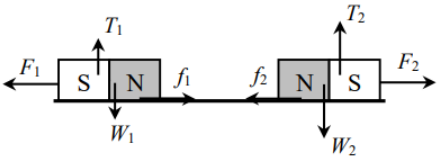


圖 10

46. 下列哪一對的力，互為作用力與反作用力？

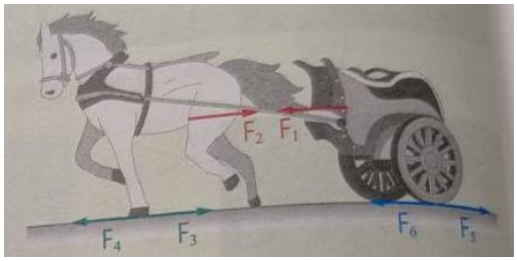
(A) F_1、F_2　(B) f_1、f_2　(C) F_1、f_1　(D) T_1、W_1　(E) F_1、f_2

47. 設重力加速度為 g，若僅考慮力的量值，則下列關係式何者正確？

(A) $F_1=W_1g$　(B) $T_2=W_2g$　(C) $W_1=W_2$　(D) $T_1=T_2$　(E) $f_1=f_2$

類題

如右圖所示,馬拉著馬車在水平路面上向左加速前進。圖中各力分別表示為「F_1:馬拉車的力; F_2:車拉馬的力; F_3:馬腳將地面向後推的水平力; F_4:地面將馬腳向前推的水平力; F_5: 地面對車輪的摩擦力; F_6:車輪對地面的摩擦力。」



關於上述所言, 以下有 6 位學生表達看法,哪些學生的看法是正確的?

甲: F_1 與 F_2、F_3 與 F_4、F_5,與 F_6 分別是三對作用力與反作用力。

乙:對馬而言,F_4 與 F_2 是一對平衡力。丙:對馬而言,$F_4 > F_2$,合力 $F_4 - F_2$ 使馬向左加速前進。

丁:對車而言,$F_1 + F_6 > F_5$,合力 $F_1 + F_6 - F_5$, 使車向左加速前進。

戊: 對馬與車的系統而言,馬拉車 F_1 與車拉馬 F_2,此兩力可抵消。

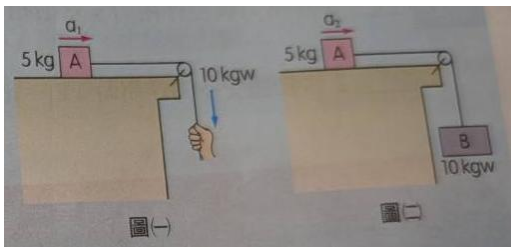
己:對馬與車的系統而言, $F_4 > F_5$, 合力 $F_4 - F_5$ 使馬與車的系統向左加速前進。

答：_____

P135

範例 2

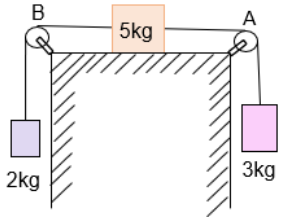
圖(一)與圖(二)中 A 物體的質量為 5kg 且加速度分別為 a_1 與 a_2, 圖(一)中,某人施力 10 kgw 向下拉繩, 圖(二)中 B 物體重 10kgw, 重力加速度 g = 9.8m/s^2, 不計繩重及阻力,則 $\frac{a1}{a2}$ 為何?



(A) $\frac{1}{3}$ (B) 0.5 (C)1 (D)1.5 (E)3 。

類題

不計摩擦力且忽略定滑輪的轉動,重力加速度 g=10m/s^2, 如右圖所示,則連接體的加速度量值為 _____ m/s^2 ，B 繩的張力為 _____ N。



P136

32.一小球在水平面上移動，每隔0.02秒小球的位置如圖6所示。每一段運動過程分別以甲、乙、丙、丁和戊標示。試問在哪一段，小球所受的合力爲零？

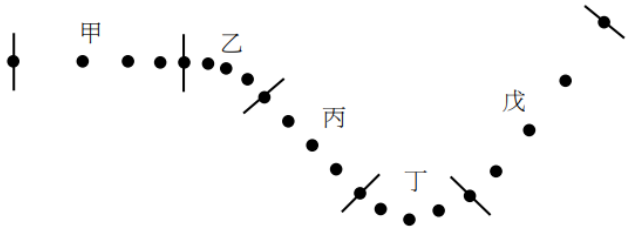


圖 6

(A)甲 (B)乙 (C)丙 (D)丁 (E)戊

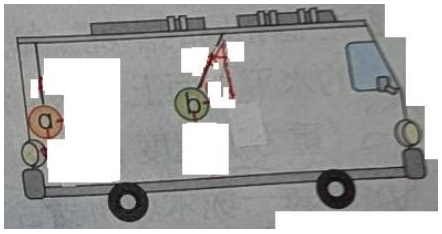
2. 下列關於慣性的說法中,何者正確?

(A) 物體的運動速度愈大,慣性愈大(B)物體的質量愈大,慣性愈大 (C) 物體運動狀態改變時, 物體不一定受力作用 (D) 牛頓第一運動定律說明外力可以改變物體的慣性 (E) 同一物體在靜止狀態與運動中的慣性大小有所不同

P137

7.

如右圖,質量均為 m 的兩小球 a、b 用細繩繫於以 $\frac{g}{2}$ 等加速度向右行進的車廂中,g 為重力加速度, 此時兩繩張力之比 $T_a : T_b$ 為何 ?



(A) 1:1 (B) 1: $\sqrt{3}$ (C) 2:1 (D) 2: $\sqrt{2}$ (E) 2 : $\sqrt{5}$ 。

21. 有一固定靜止於水平桌面上的直角三角形木塊，其底角 $\beta > \alpha$，如圖 8 所示。質量同為 m 之甲、乙小木塊，均可視為質點，分別置於該木塊互相垂直之兩邊相同高度處。若甲、乙與斜面間無摩擦力，且兩小木塊同時由靜止下滑，則下列有關木塊運動的敘述，哪些正確？

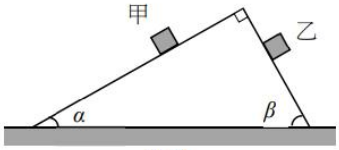


圖 8

(A) 滑落過程中，甲的加速度量值小於乙的加速度量值
(B) 滑落過程中，二小木塊的加速度量值相同
(C) 滑落過程中，兩小木塊施加於三角形木塊之合力為零
(D) 二小木塊將同時抵達桌面
(E) 二小木塊抵達桌面時的速率相同

9.

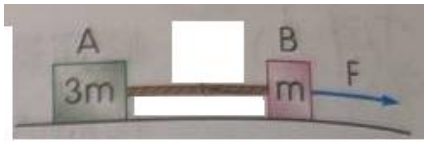
右圖所示,在質量 2kg 的繩子下方繫一質量 13kg 之物體,繩質量分布均勻,以拉力 F=300N 鉛直向上拉起,則繩中央處的繩張力為多少?(重力加速度 g = 10m/s^2)

(A) 70 N (B)100 N (C)140N (D)280N (E)420 N 。

P138

11

如右圖所示,質量 3m 與 m 的 A、B 兩物體以一繩連結,置於光滑水平面上,今施力 F 於 B 物體上,使系統向右等加速前進,



則:

(1)若繩的質量為 m 且材料均勻,則繩兩端的張力差值為 _____。

(2)若不計繩重,則繩兩端的張力差值為_____。

12

七個相同的木塊,每個質量為 1 公斤,置放在光滑的水平桌面上。以 1 公斤重的恆力 $\vec{F}$ 水平作用在第一塊木塊上,其方向如上圖所示。

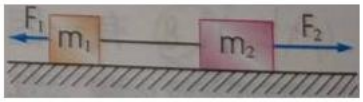
(重力加速度 g=9.8 公尺/秒 ^{2})

(1) 每一塊木塊所受合力的量值為 _____牛頓。

(2)第四塊木塊作用在第五塊的力為 _____ 牛頓。

13

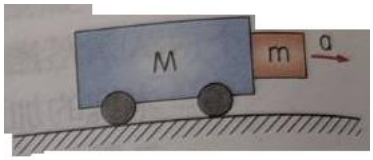
如右圖所示,兩個用輕繩相連且位於光滑水平面上的木塊,質量分別為 m_1 與 m_2。拉力 F_1 與 F_2 方向相反,與輕繩沿同一水平直線,已知 m_1 =1kg、m_2 =2kg、F_1 = 3N、F_2= 9N, 試求在兩個木塊運動過程中, 輕繩的張力為多少 N?(不計輕繩質量)



(A) 1 (B) 4 (C) 5 (D) 6 (E) 8

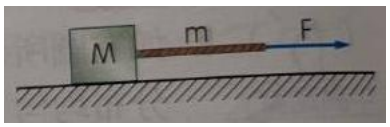
14.

A 如右圖所示,質量 M=5kg 的臺車側面有一木塊(質量 m=3kg),已知臺車作等加速度 a=5m/s^2 的運動,重力加速度 g=10m/s^2, 且木塊的高度保持不變, 則木塊施於臺車的正向力量值為多少 N?



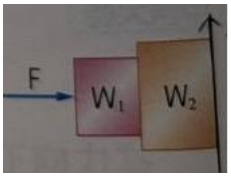
(A)15 (B) 15$\sqrt{5}$ (C)25 (D)25$\sqrt{5}$ (E) 30 。

15 一繩之質量為 m,連於質量為 M 的木塊如右圖,木塊置於光滑水平桌面。設某人以量值為 F 之力,水平地拉著繩子,而木塊加速度為 a,則木塊施於繩的力之量值為多少? (重力加速度為 g)



(A)Mg (B)(M+m)g (C) Ma (D) (M+m) a (E)F 。

16 如右圖,施一水平力 F 將重量為 W_1、W_2的兩木塊,緊緊地壓在鉛直的牆面上,使之不會掉落,則右邊木塊受到來自左邊木塊給的摩擦力為何?

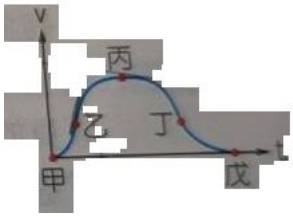


(A)F,方向向左 (B) F,方向向上 (C) W,方向向上 (D) W_1, 方向向下 (E)W_1+W_2, 方向向上。

17 一重量為 60kgw 之人進入靜止的電梯後,站立於一磅秤上。當電梯啟啟動後,最初 5s 內磅秤的讀數為 66kgw,接下來的 10s 內讓數為 60kgw,最後 5s 內的讀數為 54kgw,則電梯在這 20 s 內的位移量值約為多少 m? (設重力加速度 g=10m/s^2)

(A)25 (B)75 (C)100 (D)150 (B)175)175

18 雖然體重是秘密,志玲仍鼓起勇氣進入電梯且站在一彈簧磅秤上,右圖所示為電梯由 1 樓到 9 樓間其速度 v 與時間 t 的關係圖,則磅秤讀數於圖中各點何者最大?



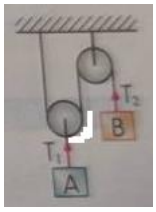
(A) 甲(B) 乙 (C)丙 (D)丁 (E) 戊

19

如右圖所示,一隻質量 5kg 的猴子與一串質量 6kg 的香蕉,分別懸於定滑輪上一繩的兩端,若細繩與滑輪間之摩擦力及其質量均不計,且繩不斷裂,欲使香蕉靜止懸於空中,則猴子需以下列哪個加速度在細繩上運動? (重力加速度 $g=10m/s^2$)

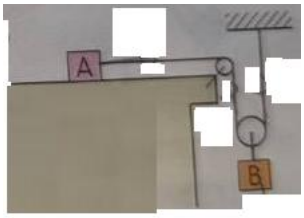
(A)$2m/s^2$ 向下(B)$2m/s^2$ 向上 (C)$10m/s^2$ 向下 (D)$10m/s^2$ 向上 (E) $12m/s^2$ 向下 。

21 右圖所示之滑輪組中,滑輪、繩子質量及所有的摩擦力不計。釋放時,A、B 的加速度量值分別為 a_1、a_2；接觸 A、B 的繩子張力分別為 T_1、T_2。(甲) $a_1=2a_2$; (乙)$2a_1 = a_2$ ；(丙) $2T_1 = T_2$; (丁)$T_1 = 2T_2$ 。請問(甲)至(T)何者正確?



(A) (甲) (丙) (B) (乙) (丙) (C) (乙) (丙) (D) (乙) (丁) (E) (丙) (丁) 。

22 如右圖,物體 A 置於光滑桌面上,滑輪與繩的質量及摩擦力不計。物體 A、B 的質量均為 m, 假設重力加速度為 g,則:



(1)物體 A 與物體 B 的加速度比為 _____。

(2)物體 A 的加速度量值為 _____。

(3)若考慮滑輪的質量且滑輪的質量為 $\frac{m}{2}$ ，則物體 A 的加速度量值為 _____。

P140

如右圖,平臺質質量為 40 公斤,質量為 60 公斤的翔宇在平臺上以一向下的力拉繩,使平臺與人以 2 公尺/秒^{2}的加速度上升,若不計阻力及滑輪與繩的質量,則拉力應為多少牛頓?(重力加速度 g=10 公尺/秒^2)

(A)100 (B)150 (C)200 (D)400 (E)600 。

P149

小雨到了 T 國遊樂區看到一個很大的摩天輪,就興奮的趕緊買票入場體驗，整個摩天輪的繞轉半徑 R 約 100 公尺(乘坐艙到圓心的距離),且繞完一圈花費約 20 分鐘,請完成以下表格。

乘坐艙速率 v ?
乘坐艙角速率 w ?
乘坐艙轉 1/6 圈的平均速率 ?
乘坐艙轉 1/2 圈的平均速度 ?
乘坐艙轉 1/4 圈的平均速度 ?
乘坐艙轉 1/2 圈的平均加速度 ?
乘坐艙的瞬時加速度 ?

題組

質點作等速圓周運動,向心加速度量值為 a,當其轉過 $\frac{1}{6}$ 周時,平均加速度量值為_____。

P150

範例 2

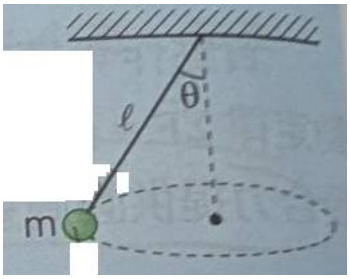
假設地球自轉為等速圓周運動,地球半徑為 R,自轉角速率為 w,且甲在赤道、乙在北緯 37 度、丙在北緯 60 度, 則:

(1)甲、乙、丙三個地點的切向速度比為何?

(2)甲、乙、丙三個地點的向心加速度比為何?

P152

如右圖,質量 m 的小球與長 ℓ 繩子連接,繩子另一端繫於天花板上,小球在水平面上作等速圓周運動,繩子在空間中的軌跡為一圓錐,此裝置稱為錐動擺或圓錐擺。已知擺角為θ, 重力加速度量值為 g,求:



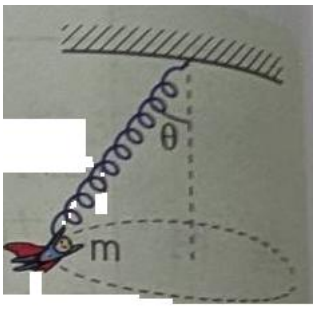
(1)繩的張力。

(2)小球的速率。

(3)小球的加速度量值。

(4)小球的旋轉週期。

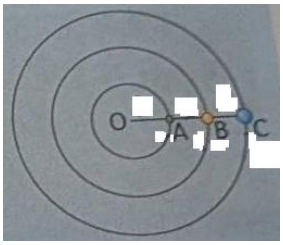
一原長為 20cm 的理想彈簧，將一端固定而另一端鉛直懸掛一質量為 m 的超人玩具,彈簧伸長了 4cm。若超人以固定端之鉛直線為軸作等速圓周運動,如右圖,測得彈簧長度為 25cm,則超人的速率為多少 m/s? (重力加速度 g= 10 m/s^2)



(A) $\frac{2\sqrt{3}}{3}$ (B) $\frac{4\sqrt{3}}{3}$ (C) $\frac{3\sqrt{3}}{4}$ (D) $\frac{3\sqrt{2}}{4}$ (E) $\frac{\sqrt{3}}{2}$

P153

三小球 A、B、C,其質量分別為 m、2m、3m,用三條長度均為ℓ 的細繩按順序由內向外連接之,一端固定,以 O 為中心，在光滑水平面上作等速圓周運動,A、B、C 三小球保持在一直線上，求：

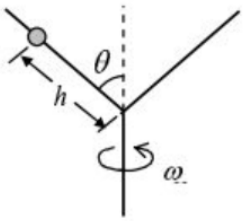


(1)三球的速率比為何?

(2)三球的向心力量值比為何?

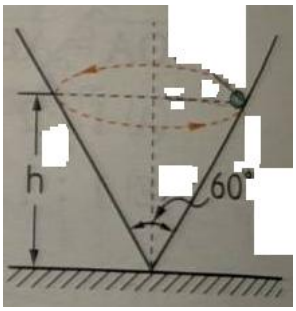
(3)三段細繩的張力量值比為何?

2.有一質量為m之小珠,串於Y形桿上,如圖14所示,該Y形桿繞鉛直軸旋轉,使小珠維持於一固定長度h處,若小珠與Y形桿間無摩擦,則Y形桿旋轉的角速率ω為何?



類題

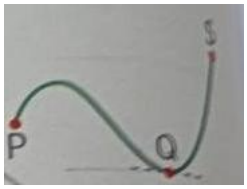
如右圖,質量為 m 之小球,在一頂角為 60° 之光滑玻璃漏斗上,距地高 h 之平面上作等速圓周運動,重力加速度量值為 g, 則小球的繞轉速率 v 為多少?



2

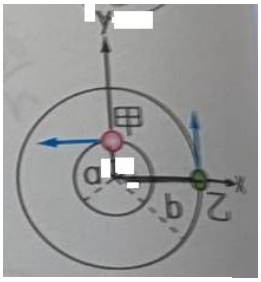
一質點由 P 點出發經 Q 到達 S 點, 如右圖所示。整個過程速率也來愈大, 其中 Q 點切線恰為水平方向, 當質點經過 Q 點時,質點可能受力方向為何?

(A) ↑ (B) ↓(C) → (D) ↗ (E) ↖ 。



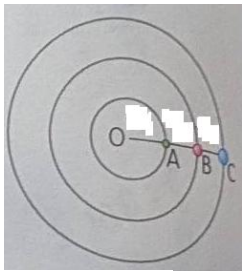
3

甲、乙兩質點之速率均為 v,分別在半徑為 a 及 b 的同心圓周上作等速圓周運動。若在某一瞬間質點甲的速度方向為朝一 x 方向,質點乙的速度方向為朝+y 方向(如右圖所示),則在此瞬間兩質點的相對加速度之量值為何?



(A) $\frac{v^2\sqrt{a^2+b^2}}{ab}$ (B) $\frac{v^2\sqrt{b^2-a^2}}{ab}$ (C) $\frac{v^2}{\sqrt{ab}}$ (D) $\frac{v^2}{\sqrt{2ab}}$ (E) $\frac{v^2}{\sqrt{a^2+b^2}}$

三小球 A、B、C,其質量分別為 m、2m、3m,用三條長度均為 ℓ 的細繩按順序由內向外連接之,一端固定, 以 O 為中心,在光滑水平面上作等速圓周運動,A、B、C 三小球保持在一直線上,若 A 的速率為 v,則連接 OA 間之繩的張力為多少?



(A) $\frac{9mv^2}{\ell}$ (B) $\frac{13mv^2}{\ell}$ (C) $\frac{14mv^2}{\ell}$ (D) $\frac{18mv^2}{\ell}$ (E) $\frac{28mv^2}{\ell}$

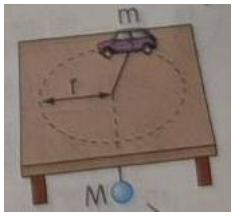
P157

6.

長度為 L 的理想彈簧,將一端固定而另一端鉛直懸掛一物體時,其長度變為 $\frac{5}{4}$L。今將彈簧一端固定,另一端繫相同物體在光滑水平桌面上作等速圓周運動,如上圖所示。若此時彈簧長度為 $\frac{3}{2}$L , 則物體的速率為何?(重力加速度為 g)

(A) $\sqrt{\frac{1}{3}gL}$ (B) $\sqrt{\frac{1}{2}gL}$ (C) $\sqrt{gL}$ (D) $\sqrt{3gL}$ (E) $\sqrt{3gL}$

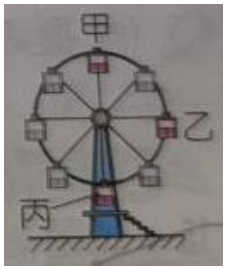
一輛質量 m 的模型車,車身以一條細繩繫住,在光滑桌面上作等速圓周運動。已知右圖細繩下方的鋼珠質量為 M,不計繩與桌面穿孔間的摩擦,重力加速度為 g,則在半徑 r 不變的條件下,模型車的速率為何?



(A) $\sqrt{\frac{Mgr}{m}}$ (B) $\sqrt{\frac{mgr}{M}}$ (C) gr (D) $\sqrt{\frac{Mr}{mg}}$

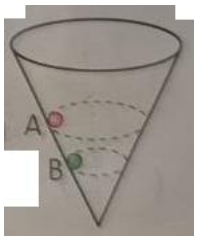
(E) $\sqrt{gr}$

小飛將體重計放在摩天輪車廂的地板上,當摩天輪尚未轉動時, 小飛秤自己的體重為 60kgw。如右圖,若摩天輪等速旋轉,小飛在甲、乙、丙三處秤得體重,何處秤得體重大於 60kgw?
(A)甲(B)乙 (C)丙。

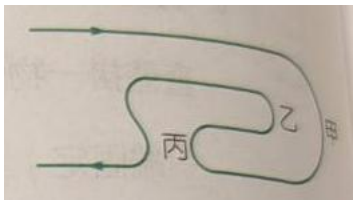


10. 如右圖,一特技越野車欲通過一山峰,山峰的表面近似於半徑為 160m 的部分圓周,試求車速 v 最大不能超過多少,越野車方能時時保持與地面接觸不分開? (重力加速度 $g=10m/s^2$)
(A) 60m/s (B) 50m /s (C) 40 m/s (D) 30 m/s (E) 20m /s 。

內壁光滑的圓錐筒固定不動,其軸線保保持鉛直,如右圖所示,有兩個質量相同的小球 A 與 B 緊貼內壁分別在圖示的水平面內作等速圓周運動,則下列敘述哪些正確?(多選)
(A)球 A 的切向速度必定大於球 B 的切向速度 (B)球 A 的角速度必定小於球 B 的角速度 (C) 球 A 的向心加速度必定小於球 B 的向心加速度 (D) 球 A 的旋轉週期必定小於球 B 的旋轉週期 (E) 球 A 對筒壁的正向力必定大於球 B 對筒壁的正向力。



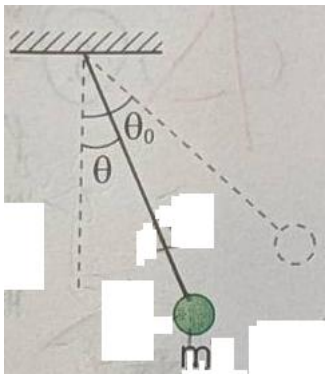
P 158
右圖為遊樂場的賽車車道俯視圖(未依實際比例繪製),若乘客以等速率通過半徑 $3R_0$、R_0及 $2R_0$的甲、乙、丙三個彎道,則乘客轉彎時所受向心力依序為何?
(A 甲>丙>乙 (B)乙>丙>甲 (C)丙>甲>乙(D)乙>甲>丙 (E)甲=乙=丙。



13. 在一高臺上水平拋出某物體,忽略空氣阻力。拋出後某時刻,物體的速度量值為 50 公尺/秒,速度方向與鉛直線夾 53°,則此時軌跡的曲率半徑為多少公尺? (重力加速度 g=10 公尺/秒 ^{2})

(A) 0 (B) $\frac{450}{3}$ (C) $\frac{450}{4}$ (D) $\frac{1250}{3}$ (E) $\frac{1250}{4}$

14.有一單擺在一鉛直面上擺動,擺長為ℓ ,擺錘的質量為 m,最大擺角為θ,此單擺在任一時刻的擺角以θ表示,如右圖所示。已知擺錘之最大速率為 v,若忽略空氣阻力,則在運動過程中,求:(答案以ℓ、m、v、θ_0、g 等符號表示)



(1)擺錘的最大切向加速度為_____。

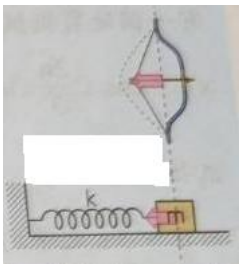
(2) 擺錘的最大法向加速度為 _____。

(3) 擺錘的最小張力為 _____。

P165

範例 1

小莓為了參加翰林高中運動會舉辦的射箭比賽,想要突破自己的新紀錄,引入了科學化量測,讓自己更進一步,假設弓箭上的弦的伸縮可以用一個固定在牆壁上的彈簧來模擬。小莓從原長施力拉長 50 cm,弦的彈性對應到彈簧的力常數 k=40N/m,弦的質量可以忽略, 弓箭的質量約 100g,從拉緊準備放到原長的過程中,



弦一直和弓箭保持接觸，並在原長處分離。請根據上述條件回答下列問題:

(1)從拉緊弦釋放瞬間到弦與箭分離,經過了多少時間?

(2)若忽略阻力及重力的影響,弓箭射出的速度約為多少 m/s?

(3)若小莓將弦拉至 100cm,且仍在彈性限度內,則當弓箭移動距原長多少 cm 處時即達到第(2)題的出口速度?又當弓箭與弦分離時,出口速度將變為多少 m/s ?

(4)如果小莓想要增加弓箭的出口速度,他可以怎麼做?請寫出理由。

類題 一物體在光滑水平面上作簡諧運動,當其位移為振幅一半時,速率為 v, 則此物體通過位移為零之平衡點時的速率為下列何者?

(A) 2V (B) $\frac{2\sqrt{3}}{3}$ v (C) v (D) $\frac{\sqrt{3}}{2}$ v (E) $\frac{1}{2}$v。

P166

範例 2

有一個地震模擬裝置,可視為作簡諧運動,且向量 x 與時間 t 之關係式為

x=4cos ($\frac{2\pi}{3}t + \frac{\pi}{6}$) (單位:cm、s),下列敘述哪些正確?(多選)

(A)振幅為 2cm (B) 週期為 3s (C) 初位置在$\frac{\pi}{6}$ cm (D) 初速度為 - $\frac{4\sqrt{3}\pi}{3}$ cm /s

(E) 0～3s 之平均速度為零。

類題

一物體以坐標原點為平衡點作簡諧運動,其位置 x 與時間 t 的關係為 $x(t) = 2\cos(2\pi t)$,其中 x、t 的單位為公尺與秒,則下列敘述哪些正確? (多選)

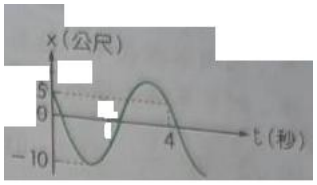
(A) 此物體作簡諧運動之週期為 2π 秒(B)物體最大速度的量值為 $4\pi^2$ 公尺/秒

(C) 1 秒末物體的速度為零 (D) 物體由距離平衡點 2 公尺處移動到距離平衡點 1 公尺處,最少需費時 $\frac{1}{6}$ 秒

(E)物體最大加速度的量值為 $8\pi^2$ 公尺/秒^2 。

P167

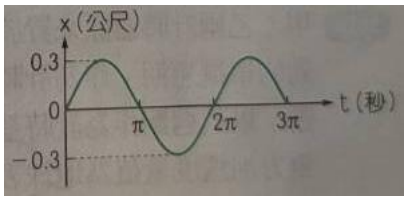
範例 3



作簡諧運動的質點,其位置 x 與時間 t 的函數關係如右圖所示,則下列敘述何者正確?(多選)

(A)質點起始位置距平衡點 5 公尺,此時正往端點移動 (B)簡諧運動振福為 5 公尺 (C)質點最大速率為 5π公尺/秒 (D)時間 2 秒時,質點速率達最大值 (E)時間 2 秒時,質點所受合力不為零。

類題



某個作簡諧運動的質點,其位移(x) -- 時間(t) 的關係曲線如右圖所示,則下列敘述何者正確?

(A)若此質點的質量為 10 公斤,則其回復力之最大值為 3 牛頓(B)其振幅為π 公尺

(C)其振盪頻率為 $\frac{1}{\pi}$ 赫茲

(D) 此質點通過平衡點時之加速度量值為 0.3 公尺/秒^2 (E) 此質點在平衡點時之速率為零。

P168

範例 4

甲、乙兩單擺在同一地點,已知在相同的時間內,甲單擺擺動之次數為乙單擺的 2 倍,則甲單擺之擺長為乙單擺擺長的多少倍?

(A) $\sqrt{2}$ (B) $\frac{1}{\sqrt{2}}$ (C) 2 (D) $\frac{1}{4}$ (E) 1 。

類題

甲、乙兩計時器原來置於地球表面計時,甲計時器以在鉛垂面作小角度左右擺動的單擺週期,作為計時基準;乙計時器利用彈業讓重物在光滑水平面上振動,以其週期作為計時基準。現將兩計時器移至另一星球表面,該星球表面的重力加速度量值為地球表面的 4 倍,則下列有關甲計時器擺動週期 $T_{甲}$ 和乙計時器振動週期 $T_{乙}$ 的敘述何者正確 ? (忽略空氣阻力)

(A) $T_{甲}$ 、$T_{乙}$ 均變為原來的 4 倍 (B) $T_{甲}$ 、$T_{乙}$ 均變為原來的 $\frac{1}{2}$

(C) $T_{甲}$變為原來的 2 倍, $T_{乙}$不變 (D) $T_{甲}$ 變為原來的$\frac{1}{2}$, $T_{乙}$不變 (E) $T_{甲}$ 、$T_{乙}$均不變。

P169

___1 來回擺動週期固定的運動,就稱為簡諧運動。

___2 簡諧運動是等加速直線運動。

___3.簡諧運動是一種圓周運動的特例。

___4 單擺雖是曲線運動,但在小角度震盪情況下,可以近似直線的簡諧運動。

1

下列有關簡諧運動的敘述,何者<u>錯誤</u>?

(A)作簡諧運動的物體,其加速度方向恆指向平衡點 (B) 作簡諧運動的物體。其加速度方向與速度方向有時相同,有時相反 (C) 簡諧運動為一種週期運動 (D) 作簡諧運動的物體,位移的量值最大時,加速度的量值也最大 (E) 作簡諧運動的物體,位移為零時,速率亦為零。

3 一質點作簡諧運動,其振幅為 R,最大加速度量值為 a,若由平衡點算起，

則 $\frac{1}{2}$ 週期內的平均加速度量值為何?

(A)0 (B) $\frac{\pi a}{2}$ (C) $\frac{2a}{\pi}$ (D) $\frac{\pi}{2}\sqrt{\frac{R}{a}}$ (E) $\frac{2}{\pi}\sqrt{\frac{a}{R}}$ 。

4

某質點作簡諧運動,週期為 6 秒,振幅為 R,當 t=0 時,位移為零,而速度為正,則在多少秒時其位移為 - $\frac{\sqrt{3}}{2}$ R ? (多選)

(A)3(B 4 C)5 (D) 7 (E) 10 .

5.

設地震時,如果地面運動的加速度太大,地面上的建築物會被破壞。某建築物質量為 200kg,以螺柱固定在基地上,可以承受的最大水平橫向力為 1080N。假設地震時, 該建築物基地的運動可視為水平簡諧運動,重力加速度 $g=10m/s^2$, 則角頻率為 6.0 rad/s 的地震發生時,此建築物可承受的最大地面水平振幅為 _____cm

P170

6. 將彈簧一端繫於牆上,另一端與一物體連接後,使物體在光滑水平面作簡諧運動,欲使其週期變為原來的 2 倍,下列選項何者正確?

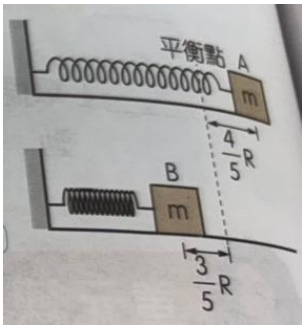
(A)將物體質量變為原來的 2 倍 (B)將兩條同樣的彈簧加以並聯 (C) 將四條同樣的彈簧加以串聯 (D)將振幅變為 2 倍(E)不可能辦到。

一理想彈簧之力常數為 k! 一端固定,另一端繫一質量

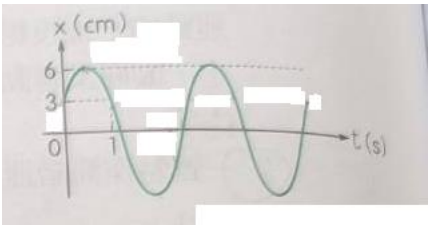
7

一理想彈簧之力常數為 k,一端固定,另一端繫一質量為 m 的物體,使其在光滑水平面上作振幅為 R 的簡諧運動,如右圖所示。若該物體簡諧運動的週期為 20 秒,則由圖中 A 點運動至 B 點,所需最少時間為多少秒?

(A)3 (B)4(C)5 (D)6 (E)7 。



9

一彈簧振子作簡諧運動的位移(x)對時間(t)的關係圖如右圖所示,則該彈簧振子的週期為多少 s? (A) 2(B) 3 (C) $\frac{2\pi}{3}$ (D) $\frac{4\pi}{3}$ (E) 4 .	

10. 一物體作簡諧運動,其位置x與時間 t 的關係為 $x(t)=2\cos(2\pi t+\frac{\pi}{3})$,其中 x、t 的單位為公尺與秒,請回答下列問題:

(5)

若物體的質量為 1 公斤,則物體受力 $\vec{F}$ 與位置 $\vec{x}$ 之關係式為 _____。

P171.

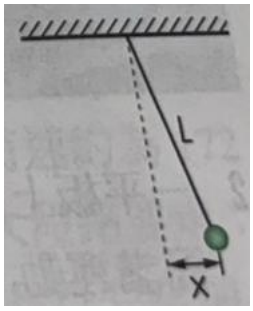
12 國王要求單擺大師製作出一個週期為 1 秒的單擺,沒想到大師卻做出了一個週期只有 0.87 秒的單擺。為了使大師逃過滿門抄斬的命運,下列選項中何者有機會使此單擺週期變為 1 秒?(設單擺都是小角度擺動,可視為作簡諧運動)

(A)將擺錘換成質量較大的物體 (B)使單擺盪的角度增加(C)使擺長減短

(D)將單擺置於向下加速的電梯中 (E)週期只能是 0.87 秒,不能再高了。

13

一單擺擺長為 L、擺錘質量為 m,將擺錘由鉛直方向偏離 x 的水平距離後釋放,使之作小角度的擺動(即 x≪ L) ,則擺錘於擺動過程中之最大速率為何?(重力加速度為 g)



(A) X $\sqrt{\frac{g}{L}}$ (B) $\frac{x}{2\pi}\sqrt{\frac{g}{L}}$ (C) $\frac{x}{\pi}\sqrt{\frac{g}{L}}$ (D) $\pi\sqrt{\frac{x^3 g}{L^2 - xL}}$

(E) $\frac{x}{2}\sqrt{\frac{g}{L}}$ 。

P 184

範例 7

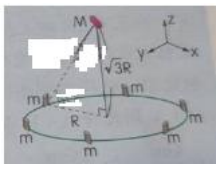
馬克思駕駛一架宇宙飛船,途中經過超級地球 A 與泰坦 B,質量分別為 M 與 4M,兩星球距離為 d。當質量為 m 的宇宙飛船,剛好在兩星球連心線上航行，如右圖所示。若不計其他天體的影響,重力常數為 G,則:

(2)當宇宙飛船所受重力和為零時,宇宙飛船與星球 A 球心的距離為何?

P185

範例 2

科學家一考古菲,在沙漠中發現了一個巨石陣,如右圖所示,，在半徑為 R 的圓上,每隔 60° 固定放置一質量為 m 的巨石,並在通過圓心 O 的 +z 軸距圓心 $\sqrt{3}$ R 處, 懸掛有一質量為 M 的水晶石,則該水晶石受到巨石陣的萬有引力總和(E_x, E_y, E_z) 為多少?

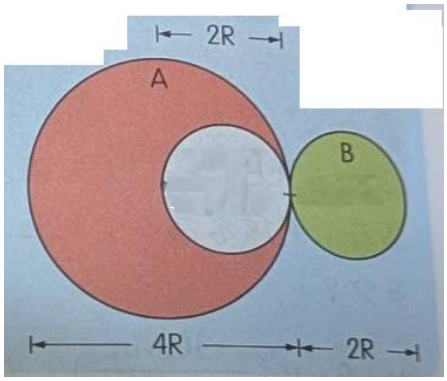


(A) (0 , 0 , $\frac{-3GMm}{2R^2}$) (B) (0 , 0 , $\frac{-3\sqrt{3}GMm}{4R^2}$) (C) (0 , 0 , $\frac{-3\sqrt{3}GMm}{8R^2}$)

(D) (0 , $\frac{-3GMm}{2R^2}$, 0) (E) (0, $\frac{-3\sqrt{3}GMm}{4R^2}$, 0)

範例 3

有一半徑為 2R 的星球 A,與一半徑為 R、質量為 m 的星球 B,且兩星球密度相同,如右圖所示,若星球 A 因遭受雷射攻擊,使得內部半徑為 R 的內切小球消失殆盡(白色部分),則此時 A、B 兩星球間的萬有引力量值為何?



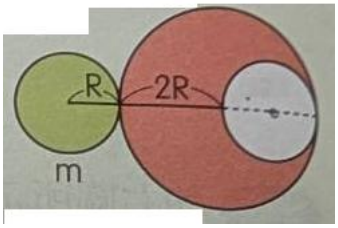
(A) $\frac{Gm^2}{4R^2}$ (B) $\frac{2Gm^2}{9R^2}$ (C) $\frac{4Gm^2}{81R^2}$ (D) $\frac{23Gm^2}{36R^2}$

(E) $\frac{9Gm^2}{25R^2}$

類題 從半徑為 2R 的均質球體,挖取半徑為 R 的小球後,再將小球置於大球的左側且與它相切(如右圖),設挖出的小球質量為

(A) $\frac{Gm^2}{3R^2}$ (B) $\frac{7Gm^2}{9R^2}$ (C) $\frac{27Gm^2}{64R^2}$ (D) $\frac{119Gm^2}{144R^2}$

(E) $\frac{343Gm^2}{400R^2}$



P189

類題

假設地球可視為密度均勻的孤立球體,比較以下甲、乙、丙三處的重力場強度,由大至小排列順序為下列何者?

甲:臺灣東岸海平面一處。

乙:大氣層對流層頂。

丙:福衛五號人造衛星軌道(地面上空高度 720 公里)。

(A) 丙乙甲(B)甲乙丙(C)乙丙甲(D)甲丙乙(E)乙甲丙)

P190

範例 2

阿飛進行天文觀測,發現了銀河系內有兩顆宜居的 A、B 兩星球,若 A 星球與地球的半徑比為 3:1,密度比為 1:2。B 星球與地球的半徑比為 2:1,密度比為 1:4,試計算 A、B 兩星球表面之重力加速度量值分別為何? (地表重力加速度 $g = 10m/s^2$)

P191

設某星球之質量為地球的 10 倍,其半徑為地球的一半,且密度均勻。若一物體自地球表面斜向拋出,其水平射程為 X,則在該星球表面,以相同初速及仰角斜拋的水平射程應為多少?(若空氣阻力不計,星球表面、地球表面均視為平面)

(A) X (B) $\frac{x}{10}$ (C) $\frac{x}{20}$ (D) $\frac{x}{30}$ (E) $\frac{x}{40}$ 。

類題 某行星之質量為地球的 4 倍,半徑為地球的 $\frac{1}{4}$ 倍,則下列選項哪些正確?(多選)

(A)該行星表面重力場強度為地球表面重力場強度的 64 倍(B)在地球表面可射至高度 128 公尺的砲彈,若以相同的初速與仰角自此行星表面發射,可達 2 公尺的高度 (C)在地球表面週期為 4 秒的單擺,於此行星表面週期變為 0.5 秒 (D) 在地球表面週期為 4 秒的水平彈簧振盪系統,於此行星表面週期變為 0.5 秒 (E) 相同質量之物體在此行星表面所受重力為地球表面所受重力的 16 倍。

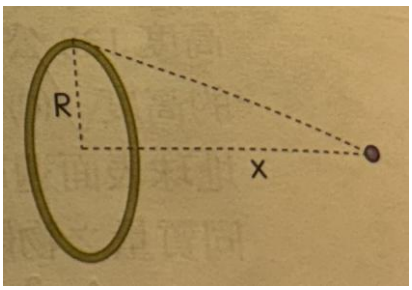
P192

_____1 任兩物體間的重力量值 F 均可表示為:$F = \frac{GMm}{r^2}$

_____2.地球所建立的重力場,其強度 $g= \frac{GM_\ell}{r^2}$ 適用於地球內部與外部。

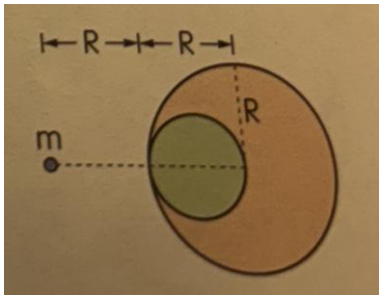
1. 某人在地球表面重量為 810 牛頓,當其距地表高度為地球半徑的 2 倍時,此人重量為多少牛頓?
(A)90 (B)100 (C)120 (D)180 (E)202.5 。

4.
如右圖所示,一個半徑為 R、質量為 M 的均勻圓環,在垂直環面中心軸上距環心 x 處,置一質量 m 的質點。若 x ≫ R 時,則圓環與質點之間的萬有引力量值約為何?



(A) $\frac{GMm}{R^2}$ (B) $\frac{GMmx}{R^3}$ (C) $\frac{GMm}{R^2+X^2}$ (D) $\frac{GMm}{X^2}$ (E) 0

5. 半徑 R 之鉛球縷空一空心球形如右圖所示,鏤空後剩餘部分之質量為 M,若鉛球上各部分質料均勻,則此鉛球外質量 m 之質點所受鉛球之引力量值為 _____ 。



P193
6. 設某行星半徑為 R,密度為 p,若其半徑增為 2R,密度變為 2p,則離行星中心 4R 處之重力加速度變為原來的若干倍?

(A) $\frac{1}{2}$ (B) 2 (C) 4 (D 8 (E) 16 。

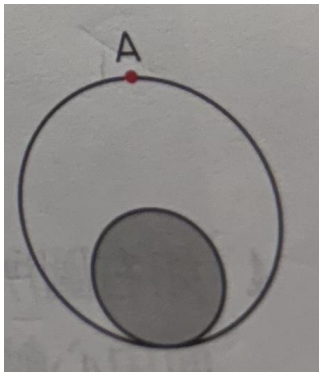
7 已知月球半徑約為地球半徑的 $\frac{1}{4}$，月球表面重力加速度為地球表面重力加速度的 $\frac{1}{6}$，由此可知月球質量約為地球質量的多少倍?

(A) $\frac{1}{6}$ (B) $\frac{1}{16}$ (C) $\frac{1}{24}$ (D $\frac{1}{64}$ (E) $\frac{1}{96}$ 。

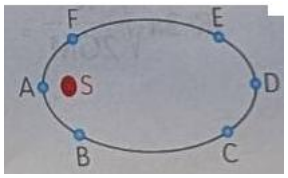
8 若將地球視為密度均勻之正球體,下列哪些選項可使地球表面上同一單擺週期變為原來的 $\frac{1}{2}$? (多選)

(A)地球密度加倍,半徑亦加倍(B)地球質量增為 16 倍,而半徑加倍(C)64 個同大小的地球融合成一密度不變之新地球 D 地球質量加倍,而半徑減半 (E)地球質量不變,而半徑加倍。

10 質量為 M 的地球,在地表 A 點(如右圖)的重力場強度為 g,
今若內切質量為 $\frac{1}{8}$ M 的圓球(灰色部分)移去,則 A 點的重力
場強度變為若干?
(A) $\frac{195}{196}$ g (B) $\frac{17}{18}$ g (C) $\frac{8}{9}$ g (D) $\frac{7}{8}$ g (E) $\frac{3}{4}$ g



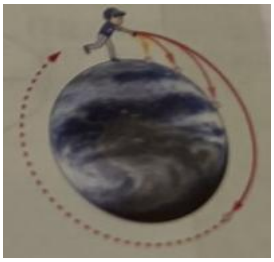
若有一行星繞著恆星 S 作橢圓軌道運動,則下列有關行星在右圖所示各點的加速度量值的敘述,何者正確?
(A)所有點都一樣大 B/點 A 處最大(C)點 B 與點 F 處最大 (D)點 C 與點 E 處最大 (E) 點 D 處最大。



P 197
範例 1
阿飛觀測到太陽系中有一小行星統太陽作等速圓周運動,其公轉軌道半徑是地球軌道半徑的 4 倍,則此小行星公轉軌道速率與週期各是地球軌道速率與週期的多少倍?
(A) v 為 1 倍、T 為 1 倍 (B)v 為 1 倍、T 為 8 倍(C)v 為 2 倍、T 為 8 倍
(D) v 為 $\frac{1}{2}$ 倍、T 為 8 倍 (E) v 為 $\frac{1}{2}$ 倍、T 為 $\frac{1}{8}$ 倍。

類題

地球半徑約為 6.4 x 10^6 m,質量約為 6.0 x 10^{24} kg, 地表附近高空處被水平拋出的物體, 速率要多少才不會落回地面,而是繞地球作圓周運動?



P200

範例 1

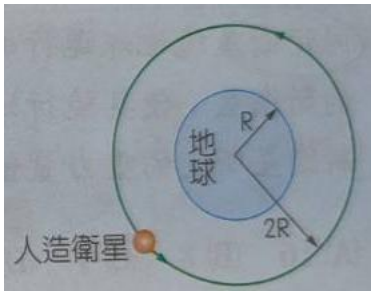
地球繞太陽運動軌道的平均半徑定義為一個天文單位,某行星繞太陽之平均半徑約為 10 個天文單位,則該行星公轉的週期約為地球上的多少年?

(A) 1 (B)5 (C)15 (D)32 (E)100 。

P201

範例 2

右圖中有一顆質量為 m 的人造衛星環繞地球作半徑為 2R 的圓軌道運動, R 為地球半徑。地球的質量以 M 表示,重力常數以 G 表示。試以 G、R、M 及 m 表示該人造衛星的各種物理量。



(1)圓周運動的速率為多少?

(2)圓周運動的角速率為多少?

(3)圓周運動的週期為多少?

47. 質量分別為 M_1 與 M_2 的甲、乙兩衛星均繞地球作等速圓周運動，已知甲、乙衛星的軌道半徑分別為 R_1 與 R_2，則甲衛星繞地球的速率是乙衛星繞地球速率的多少倍？

(A) $\sqrt{\frac{R_1}{R_2}}$ (B) $\sqrt{\frac{R_2}{R_1}}$ (C) $\sqrt{\frac{M_1R_1}{M_2R_2}}$ (D) $\sqrt{\frac{M_2R_2}{M_1R_1}}$ (E) $\sqrt{\frac{M_1R_2}{M_2R_1}}$

P202

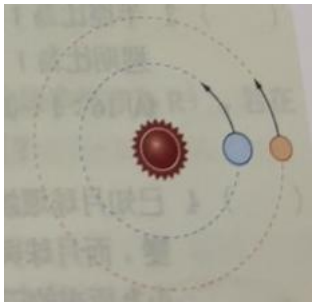
_____51. 同步衛星繞地球運行的週期和地球自轉的週期相同。若部署一顆與同步衛星質量相同的新衛星，使其繞行地球一次的時間約為 3 小時，且兩顆衛星的軌道均為圓形，則該新衛星所受的重力量值約是同步衛星的多少倍？

(A) 16 (B) 8 (C) 1 (D) $\frac{1}{8}$ (E) $\frac{1}{16}$ 【物理】

P203

類題 地球與某個外側行星以圓軌道同向繞日運行時,「會衝」(指兩星球距離最近時)的週期為$\frac{8}{7}$ 年。地球的軌道半徑為 R,則此行星的軌道半徑為何?

(A)2R (B)3R (C)4R (D)5R (E)6R。



P204

_____ 2. 行星運動遵守克卜勒第二定律,是因為行星受到與距離平方成反比的力作用。

1 假設地球半徑為 R,有一艘小型無動力太空船,太空船質量為 M,在離地表 3R 處以等速率 v 繞行地球作圓周運動。太空船內有質量為 m 的一太空人，漂浮在艙中呈現失重狀態。地表上靜止觀察者看太空人,太空人所受到的合力為何? (A) 0 (B) mv^2 / 3R (C) mv^2/4R (D)Mv^2/4R (E)MV^2/3R 。

2. 假設太陽系外有一個恆星,此恆星旁邊有一個行星繞該恆星旋轉。行星繞恆星之軌道半徑是地球繞太陽的 3 倍,週期是地繞太陽的 2 倍,請問該恆星之質量是太陽的多少倍?
   (A)3/2 (B)9/4 (C)27/8(D)27/4 (E)27/2 。
3. 半徑比為 1:2 的兩行星 A 與 B,分別有一表面衛星 a 與 b,若兩衛星之公轉週期比為 1:2,則 A 與 B 之密度比為何?
   (A)16:1 (B)8 : 1 (C)4:1 (D)2:1 (E) 1:1
4. 已知月球環繞地球的週期大約為 27 日,今假設月球與地球的平均密度均不變,而月球與地球的星球半徑,以及月球環繞地球的軌道半徑,均等比例縮小為原來的三分之一時,則月球環繞地球的週期約為多少日?
   (A)81 (B)27 (C)9 (D)3 (E)1.
5. 人造衛星繞地球運動所需的向心力,為地球施於衛星的萬有引力。由此條件可以導出的下列結果中,正確的為何?(重力常數為 G,地球質量為 M,衛星軌道半徑為 r) (多選)

   (A)衛星的速率 v= $\sqrt{\frac{GM}{r}}$ (B)衛星的週期 $T = 2\pi\sqrt{\frac{r^3}{GM}}$ (C)承(B),克卜勒第三定律 $\frac{r^3}{T^2}$ =定值 (D)承(B), ρT^2=定值, ρ 為地球的密度,而此式適用於任何軌道間(E)衛星的質量愈大,其向心加速度就愈大。

P205

6. 假如天體間之引力係與距離的三次方成反比, 則

(1) 繞地球運轉的人造衛星,其週期 T、速率 v 與軌道半徑 r 的比例關係分別為 _____

(2) 繞均質星球表面運轉的人造衛星, 其週期 T 與星球半徑 R 的比例關係為 _____

7. 人造衛星位於距地表 3R 處繞地球運行,若地表的重力加速度為 g,則衛星的繞轉速率為多少? (R 為地球半徑)

(A) $\sqrt{3gR}$ (B) $\sqrt{2gR}$ (C) $\sqrt{gR}$ (D) $\sqrt{\frac{gR}{3}}$ (E) $\frac{1}{2}\sqrt{gR}$ 。

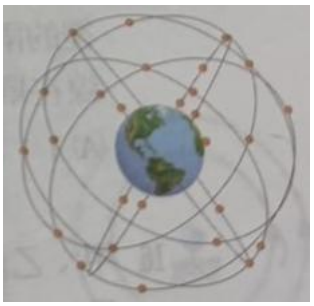
8.已知某行星自轉遇期為 T、半徑為 R,環繞它的某一衛星之圓軌道半徑為 36R、繞行週期為 27T,則環繞該行星運行的同步衛星,其圓軌道半徑應是多少?

(A)16R (B) 8R (C) 1 (D) $\frac{1}{2}$ (E) $\frac{1}{4}$。

10. 人造衛星在地球表面高度為 R 的圓周軌道上運行(地球半徑亦為 R),若在此高度的重力加速度為 a,則此人造衛星的速率為何?

(A) $\sqrt{aR}$ (B) $\sqrt{2aR}$ (C) $\sqrt{3aR}$ (D) $2\sqrt{aR}$ (E) $3\sqrt{aR}$。

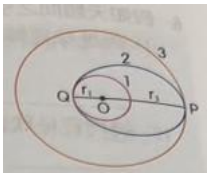
11 如右圖所示,全球衛星定位系統 GPS 的設備,太空中有正常運轉的二十四顆與備用之三顆衛星,分布在六個夾角各為 60*環地近似正圓的軌道面,以每 12 小時繞行地球一周,不斷發射無線電波由地面控制站來接收。GPS 衛星與地球的同步衛星相比,下列敘述哪些正確?(多選)



(A)同步衛星受地球萬有引力量值較小(B)同步衛星繞地球角速率較大(C)同步衛星繞地球向心加速度量值較小 (D) 同步衛星繞地球軌道速度量值較小 (E)同步衛星繞地球軌道半徑較小。

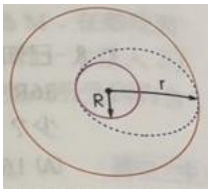
P206

12 在地球表發射地球之同步衛星時,分為三個步驟,先將衛星發射至接近地面的圓軌道 1(半徑 r_1),然後點火使其沿橢圓軌道 2 運行,最後再次點火將衛星送入同步圓軌道 3(半徑 r_3)。軌道 1、2 相切於 Q 點,軌道 2、3 相切於 P 點,O 點為地心,如右圖所示。下列敘述,哪些正確?(多選)



(A)衛星在軌道 3 的角速度量值小於在軌道 1 的角速度量值(B)衛星在軌道 3 的速率大於在軌道 1 的速率(C)衛星在軌道 2 的週期大於在軌道 3 的週期
(D) 衛星在軌道 1 的面積速率等於在軌道 3 的面積速率(E)衛星在軌道 1 的加速度量值大於在軌道 3 的加速度量值。

13. 國際太空站「和平號」在完成其歷史使命後,於 2001 年 3 月 23 日在地面站控制下成功墜入南太平洋指定海域,其墜落過程可簡化為:在半徑為 r、週期為 T 的圓軌道上運行時,在適當的位置啟動發動機一小段時間使其速度減小,並由圓軌道轉移到與地面相切的橢圓軌道上。如右圖所示,橢圓軌道與地面的切點即為太空站之墜落點。設地球半徑為 R，且 r=3R,試求出啟動發動機之後,太空站經過多長時間墜入大海?



(A)T (B)T/2 (C) $\sqrt{2}$ / 2 (D) $2\sqrt{2}$ T / $3\sqrt{3}$ (E) $\sqrt{2}$T / $3\sqrt{3}$ 。

14.某行星繞日作橢圓軌道運轉,已知此橢圓面積為 $180AU^2$,且太陽與橢圓兩短軸端點連線和短軸圍成的三角形面積為 $10AU^2$，則行星自短軸一端點 A 經近日點運行到短軸另一端點 B 的時間,與自端點 B 經遠日點運行到另一端點 A 的時間比值約為何?
(A)0.5(B)0.7 (C)0.8 (D)1.25 (E) 2 。

15 設行星繞太陽的公轉軌道均為圓形,且地球公轉軌道半徑為金星公轉軌道半徑的兩倍,若金星與太陽連線在單位時間內掠掃面積為 S_1 ,地球與太陽之連線在單位時間內掠掃面積為 S_2 , 則 $S_1 : S_2$ 為何?
(A) 1:1 (B) 1: $\sqrt{2}$ (C) $\sqrt{2}$: 1 (D) 1:2 (E) 2:1 。

16 甲、乙兩顆人造衛星分別以不同半徑繞地球作等速圓周運動,若甲為同步衛星,且其軌道半徑較乙衛星的軌道半徑大,則下列有關甲、乙兩衛星的敘述何者正確?
(A)甲衛星繞地球的速率較大 (B)甲衛星繞地球的向心加速度量值較大(C)甲衛星繞行地球的週期和地球的公轉週期相同 (D) 甲衛星與地心連線在單位時間內掃過的面積較大 (E)甲、乙兩衛星分別與地心連線在單位時間內掃過相同面積。

P207

17.設人造衛星以半徑 r 繞地心作圓軌道運動,令地球的質量為 M，重力常數為 G ,則人造衛星與地心的連線,在單位時間內所掃過的面積為下列哪一項?

(A) $\sqrt{\frac{1}{4}GMr}$ (B) $\sqrt{\frac{1}{2}GMr}$ (C) $\sqrt{GMr}$ (D) $\sqrt{2GMr}$ (E) $\sqrt{4GMr}$

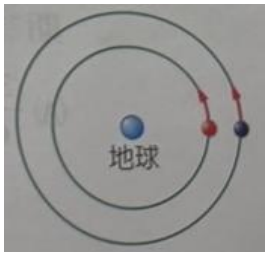
20. A、B 兩顆人造衛星,以不同的圓軌道繞地球運行。已知其週期為 T_1 與 T_2 , 且 $T_1 < T_2$ 。

(I)若兩衛星同向運行,則兩衛星相距最近的週期為_____。

(2)若兩衛星反向運行,則兩衛星相距最近的週期為_____。

22 如右圖所示,甲、乙兩人造衛星以圓形軌道繞地球運轉，假設運行的軌道在同一平面上,且運行的方向相同。甲衛星發現每隔 $\frac{1}{63}$週期會與乙衛星相遇(即甲、乙兩衛星與地球恰在一直線上且在地球同側),若忽略甲、乙兩衛星間的作用力,則甲、乙兩衛星速率之比為何?

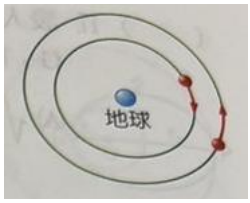
(A)1:2 (B)1:3 (C)1:4 (D)2:3 (E) 3:4 。



P208

23. 如右圖所示,甲、乙兩人造衛星以圓形軌道繞地球運轉, 假設運行的軌道在同一平面上,且運行的方向相反。甲衛星發現每隔 $\frac{1}{9}$ 週期會與乙衛星相遇 (即甲、乙兩衛星與地球恰在一直線上且在地球同側),若忽略甲、乙兩衛星的作用力,則甲、乙兩衛星軌道半徑之比為何?

(A)1:4 (B) 1 : 2 (C) 1 : 1 (D) 2 :1 (E) 4 : 1 。



24. 某中子星是由中子所組成的密集球狀星體,具有極大的密度。若其自轉角速度為 4 π rad/s,為使該中子星不因自轉而瓦解,則其密度應如何限制? (重力常數為 6.67×10^{-11} N · m^2/kg^2)

(A)至多 2.3 x 10^{11} kg/m^3 (B)至少 2.3 x 10^{11} kg/m^3 (C)至多 5.7x10^{11} kg/m^3

(D)至少 5.7x10^{11} kg/m^3 (E) 至少 2.3x10^{12} kg/m^3 。

25 在完成登月任務後,登月艇自月球表面升空與母船會合。母船與登月艇會合後一起繞月球作圓周運動,其速率為 v。母船與登月艇的質量均為 m,月球的質量為 M，重力常數為 G,求母船與登月艇繞月球軌道運動的:

(1)軌道半徑為 _____。

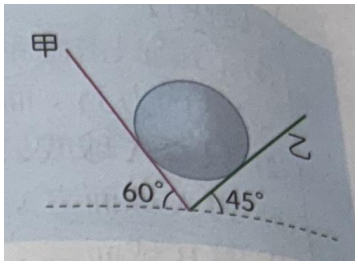
(2)週期為 _____。

26 若地球為密度均勻的正球體,密度為ρ,重力常數為 G。欲使赤道上物體之視重為實重的一半,地球自轉週期應為何?

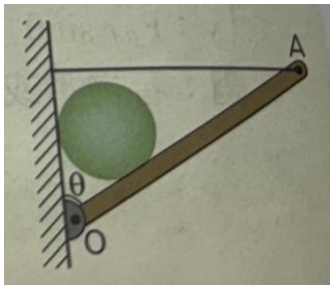
(A) $\sqrt{\frac{\pi}{\rho G}}$ (B) $\sqrt{\frac{3\pi}{\rho G}}$ (C) $\sqrt{\frac{6\pi}{\rho G}}$ (D) $\sqrt{\frac{3\pi}{4\rho G}}$ (E) 2 $\sqrt{\frac{3\pi}{\rho G}}$ 。

P214

一重量為 W 之均勻圓球,架在底緣相靠之甲、乙兩光滑平板上, 甲板與水平面成 60°角,乙板與水平面成 45°角,如右圖所示。設板與球間無摩擦力,則甲板施於球的作用力量值為何?



類題 如右圖,重為 10N 的均勻球,放在光滑的鉛直牆與光滑木板(不計重力)OA 之間,木板可繞軸 O 轉動,平衡時木板與鉛直牆的夾角θ = 60° ,則牆對球的正向力為多少 N?



(A) 20 (B) $\frac{10}{\sqrt{3}}$ (C) 10 $\sqrt{3}$ (D) 15 (E) 20$\sqrt{3}$ 。

P215

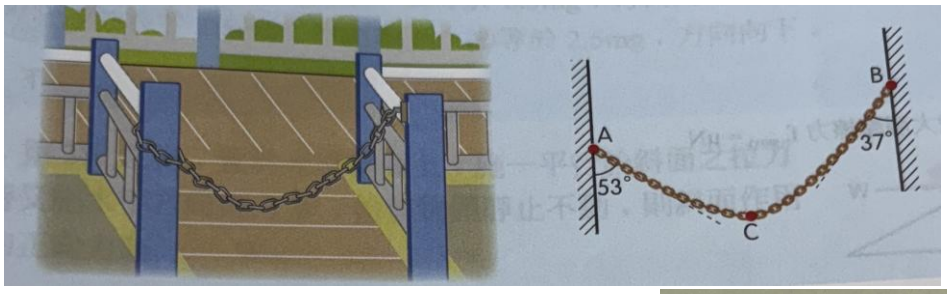
範例 2

小兵住的公寓遇到牆面施工,在施工附近用重量為 W 的鐵鍊圍起了封鎖線，以防經過的行人受傷,小兵想利用學過的靜力平衡來分析這段鐵鍊的受力情況,將鐵鍊的懸掛點簡化右下圖,請回答以下問題:

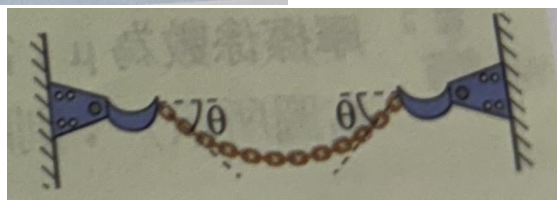
(1)懸掛點 A 的張力為多少(A 點切線與牆夾角 53°)?

(2)懸掛點 B 的張力為多少(B 點切線與牆夾角 37°)?

(3)C 點為鐵鍊最低點,則 AC 段與 BC 段長度比為多少?



類題 如右圖所示,有一重 W 之鐵鍊,掛於同高之兩鉤間,鐵鍊每端均與水平成 θ角, 則在鐵鍊之最低點,其張力量值為多少?

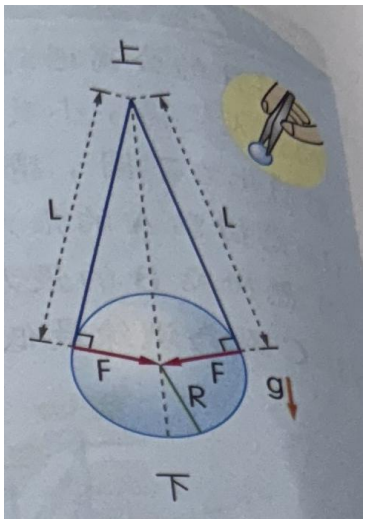


(A) W cscθ (B) W cotθ (C) $\frac{W}{2}$secθ (D) $\frac{W}{2}$cscθ (E) $\frac{W}{2}$cotθ 。

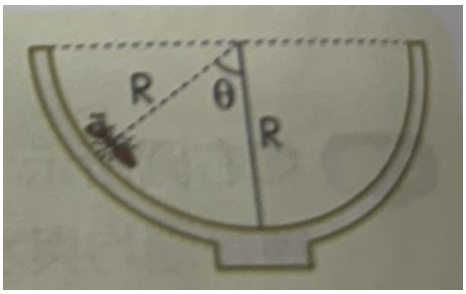
P216

範例 3

[傳統鑷子]用兩邊長各為 L、末端重合成 V 字形的鑷子，去夾半徑為 R、質量為 m 的玻璃小球。夾小球時,鑷子在鉛垂面上, 若每邊對小球施力量值為 F,恰可將小球夾起,鑷子與小球的接觸點,如右圖所示。試畫出小球所受各外力的力圖(需標示各外力的名稱),並計算出鑷子與小球之間的靜摩擦係數 μ 至少為若干? (設重力加速度為 g)



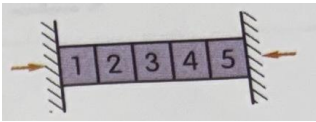
類題 一隻螞蟻在半徑 R 的圓形碗內沿壁上爬,若螞蟻與碗壁間靜摩擦係數為 μ,當螞蟻爬到最大鉛直高度時, θ恰為 60°(如右圖所示),則靜摩擦係數 μ為多少?



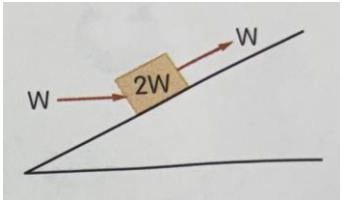
P217

1.如右圖所示,兩塊豎直板之間夾五塊質量均為 m 的磚塊，當它們都對地靜止時,第 4 塊磚塊右側面受到的靜摩擦力為何?

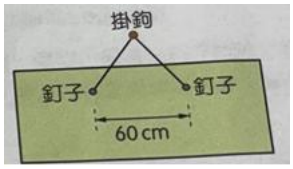
(A) 等於 0.5mg, 方向向上 (B)等於 0.5mg, 方向向下 (C)等於 1.5mg，方向向上 (D)等於 1.5mg,方向向下 (E)等於 2.5mg,方向向下。



2 如右圖,重 2W 之物,置於光滑斜面上,施一平行於斜面之拉力 W，同時又施水平方向推力 W,恰使物體靜止不動,則斜面作用在物體的正向力為_____W。

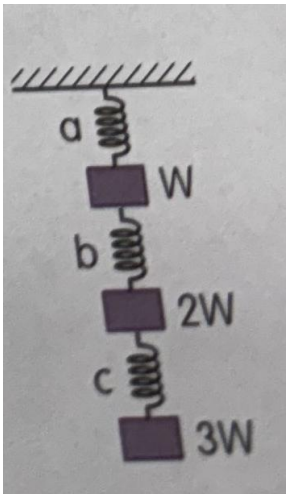


3. 小黃要在客廳裡掛上一幅 1.6kgw 的畫(含畫框)，畫框的背面有兩個相距 60cm、位置固定的釘子。他將畫對稱的掛在牆壁的掛鉤上,掛繩最大可以承受 1kgw 的張力,掛好後整條細繩呈緊繃的狀態(如右圖)。
假設細繩可以承受的最大張力與繩長無關,則細繩最少需要多少 m 才不至於斷掉?



(A) $\frac{4}{3}$ (B) $\frac{3}{4}$ (C) 1 (D) $\frac{3}{2}$ (E) $\frac{2}{3}$ 。

4. 如右圖所示,有三條彈簧 a、b、c,吊三個物重分別為 W、2W、3W 之物體而呈平衡。設彈簧重量不計,則有關 a、b、c 三彈簧的彈力敘述,何者正確?
(A)彈簧 a 彈力為 W
(B)彈簧 b 彈力為 2W-W
(C)彈簧 b 彈力為 2W
(D)彈簧 c 彈力為 3W
(E)彈簧 c 彈力為 3W+2W。



P7
範例
棒球投手郭小志,以固定力將靜止的棒球沿直線帶動一段距離,費時約 0.20s，並投出 144 km/h 的快速直球。已知棒球的質量約為 150g,則該投手施於球的固定力量值約為何?(假設棒球的旋轉與空氣阻力可被忽略)
(A) 30N (B)80N (C) 100N (D)12ON (E)150N 。

類題 小菲打網球時,看見一時速為 80km 的球水平朝自己飛來,立即揮拍回擊,使得球與原入射方向反向飛出,時速為 100km。已知網球質量為 50g,且揮拍擊球時,球與球拍接觸時間為 0.10s,在球與球拍接觸的這段時間,球所受的平均作用力之量值約為多少 N?
(A)50 (B)40 (C)35 (D)30 (E)25 .

P8

阿霓坐在橘子樹下看物理課本,突然有個橘子掉落,砸在她的頭上,如右圖,因為太痛了,她發出尖叫聲。阿霓想說這個橘子應該很重,於是拿去秤,發現橘子只有 200 克重,好奇這麼輕的橘子是如何造成這麼大的力?於是她測量剛剛橘子是從 1.8 公尺落下,並假設重力加速度量值 g=10 公尺/秒^2,落下過程忽略空氣阻力,假設向上為正方向,試回答下列問題:

(1)若橘子落到阿霓頭上約 0.1 秒後,即可視為靜止,請問撞擊到頭至停止時,橘子的動量變化為何?

(2)請畫出橘子與阿霓頭部接觸過程中的受力圖。

(3)請問橘子受到的平均合力為何?

(4) 請計算出阿霓頭頂給橘子的平均作用力量值為何?

(5)承(4)題,此平均作用力約為橘子本身量的多少倍?

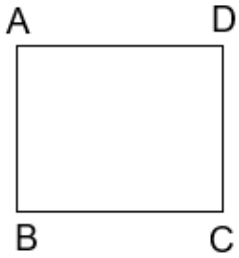
小君坐在蘋果樹下,忽然有顆成熟的蘋果落下,打在他頭上,並在接觸 0.10 秒後靜止於頭上。設蘋果質量為 0.50 公斤,落下的距離為 2.5 公尺,則在碰撞過程中,小君的頭受衝力量值約為多少牛頓?(重力加速度 g = 9.8 公尺/秒^2)

(A) 5.0 (B) 10 (C) 20 (D) 40 (E) 50。

P9

一質量為 m 之質點,以恆定的速率 v,在正方形 ABCD 邊上以逆時針方向環繞而行,至 C 點時質點所受的衝量量值與方向為何?

(A) 2mv,沿 BC 方向(B)2mv,沿 CD 方向(C) $\sqrt{2}$ mv,沿 BD 方向 (D) $\sqrt{2}$mv,沿 CA 方向(E)0, 無方向可言。



類題 將一質量 80g 的小球,以 40 cm/s 的速率投向地面,如右圖所示,球以原速率沿圖示方向離開地面,則球所受到的衝量量值為_____ kg‧ m/s , 方向為 _____。

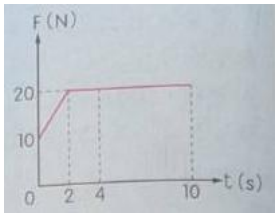
P10

在光滑無摩擦之水平面上,一靜止之物體受水平淨力而開始運動,已知時間 t=0～2s 間,物體所受之力由 10N 均勻增至 20N,而 t=2~10s 皆受 20N 之定力,F-t 圖如右圖所示, 試回答下列問題:

(1)t=0~10s,物體受到的衝量為何?

(2)物體全程受到的平均作用力為何?

(3)物體在 t=4s 與 t=2s 末時動量量值之比為何?



類題 質量為 3kg 的物體,沿初速方向受一變力作用,速度由 10m/s 增加至 18 m/s,而作用力由 4N 均勻增加至 8N,即作用時間為何?
(A) 3s (B) 4s (C) 5s (D) 6s (E) 8s 。

P11

2. 將質量為 1kg 的沙包由距地面高 5m 處水平方向拋出,已知初速為 10 m/s, 重力加速度為 $10m/s^2$,忽略空氣阻力,則由拋出至落地期間, 沙包的動量變化量值為多少 kg · m/s ?
(A)10 (B)8 (C)5 (D)1 (E)O 。

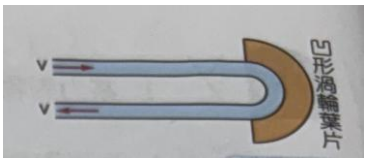
3. 靜止物體在光滑水平面上,受一水平定力作用一段距離,若水平定力不變,移動距離加倍,則物體所受的衝量變為原來的幾倍?

(A)2 (B) $\sqrt{2}$ (C)4 (D)2 $\sqrt{2}$ (E) $\frac{\sqrt{2}}{2}$ 。

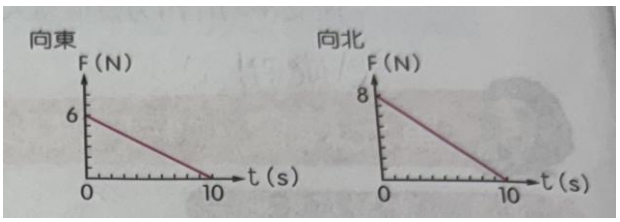
6. 機槍每秒發射 10 顆子彈,每顆子彈質量為 50g, 槍出口速度為對地 800m/s,則:
(1)子彈受到機槍給的作用力為 _____N。
(2)如果槍手緊握機槍最大施 240 N 的平均力,則欲不使槍後退, 每秒鐘最多可發射 _____ 顆子彈。

P12

7.如右圖,水流以 v 公尺/秒的速度量值衝擊凹形渦輪葉片,衝擊後的速度量值仍為 v 公尺/秒,若已知水之流量為 u 公斤/秒,則作用於葉片上的平均作用力量值為 _____牛頓。

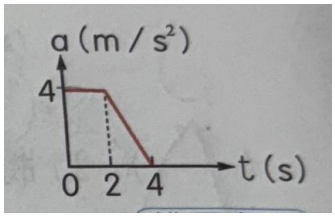


8.質量為 5kg 的靜止物體,置於光滑的水平面上,若外力 F 向東及向北的分力與時間 t 之關係如右圖所示,則 10s 時物體的速率為何?

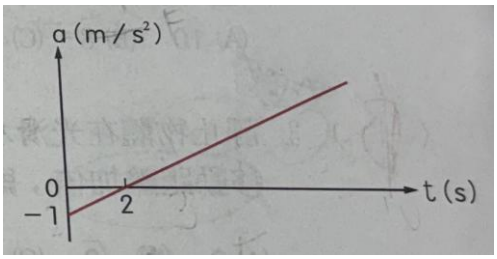


(A)10m/s (B)20m/s (C)30m/s (D)40m/s (E)50m/ s 。

9.質量為 2kg 的質點其加速度 a 與時間 t 之關係如右圖所示, 則 4s 內該質點所受的衝量量值為多少 kg · m/s ?
(A) 6 (B)12(C)16 (D)20(E)24 。

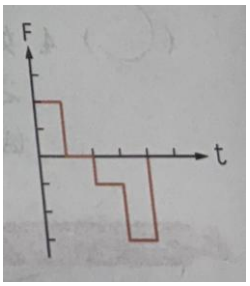


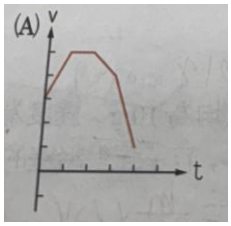
10 有一個質量為 2kg 的靜止質點,受到變力的作用,其加速度 a 與時間 t 的關係如右圖所示,則 t=0～5s 與 t=5～10s,兩期間質點所受的衝量量值之比為何?

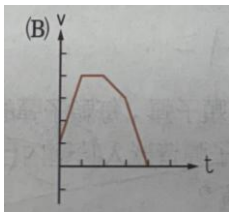


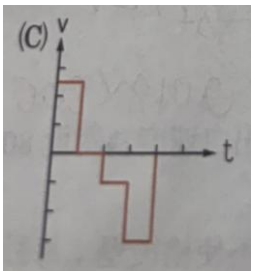
(A)1:11(B)2:9(C)1:9(D)3:10
(E) 2 : 11 。

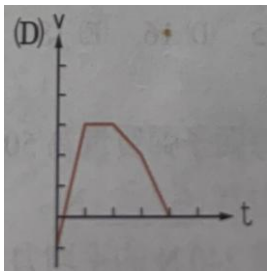
11 有一物體受力 F 而在一直線上運動,其受力之變化情形如右圖所示,則該物體速度 v 與時間 t 的關係圖可能為下列哪一圖形?

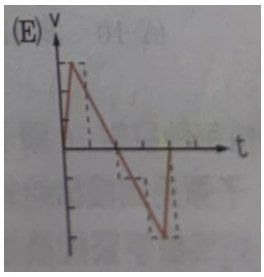






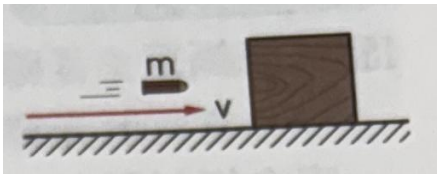


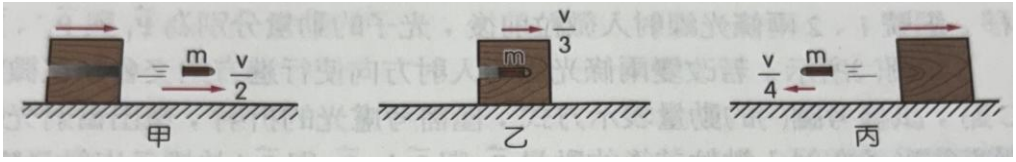




P13

12 三個質量相等但材質不同的子彈,以相同的水平初速度 v 分別射向靜置於光滑地面上不同的木塊,如右圖所示,子彈質量均為 m。若子彈甲穿透木塊後以 $\frac{v}{2}$ 的水平速度繼續前進;子彈乙嵌在木塊內,與木塊共同以 $\frac{v}{3}$ 前進;子彈丙被木塊反彈,以 $-\frac{v}{4}$ 的水平速度朝反方向飛去,如下圖所示,則甲、乙、丙三個不同子彈對木塊的作用,木塊所受到的衝量何者最大?

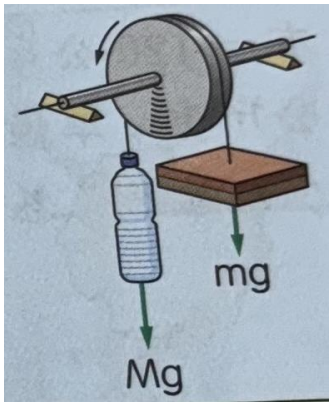




(A) 甲(B)乙(C) 丙(D)一樣大(E)木塊質量未知,無法比較。

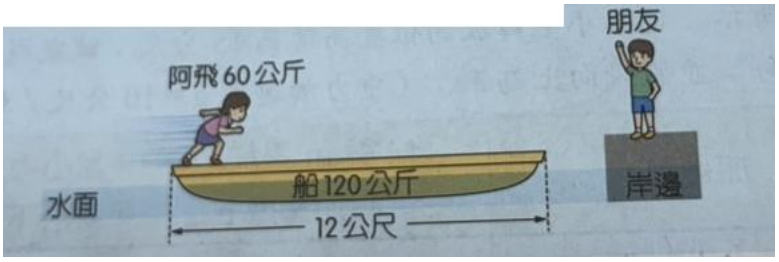
13 考慮兩部臺車,質量各為 m 及 2m,靜止停放在空氣軌道上(摩擦力可忽略)。若先以定力 F 推動質量為 m 的臺車 3 秒鐘,然後也以相同量值的力推動質量為 2m 的臺車,同樣是 3 秒鐘,則較輕的臺車其動量量值為何?
(A)較重臺車的動量量值之 4 倍 (B)較重臺車的動量量值之 2 倍
(C)等於較重臺車的動量量值 (D)只有較重臺車的動量量值之 $\frac{1}{2}$ 倍 (E) 只有較重臺車的動量量值之 $\frac{1}{4}$ 倍。

住在五樓的小毛因為居家隔離無法外出,於是想到陽臺外的逃生緩降機,可以當成一個定滑輪來使用,,於是請阿飛在一樓將便當(m=1 公斤)綁好,她在五樓綁一個比便當重的水瓶(M=2 公斤),然後靜止釋放,如右圖所示。已知小毛釋放的位置高度為 15 公尺,試完成下列表格,需標明方向,並假設向上為正。(重力加速度 g=10 公尺/秒 ^{2})

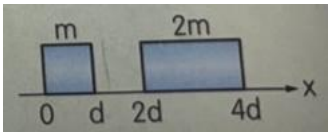


物　體	加速度	M 與 m 系統的質心加速度 $\vec{a}_{CM}$	當小毛拿到便當時，系統質心下降的距離為多少？
水瓶 M	$\vec{a}_1 =$		
便當 m	$\vec{a}_2 =$		

P22
範例 3
有一 120 公斤重、長 12 公尺之頭尾對稱、密度均勻的小船靜止於水中,阿飛體重 60 公斤重,準備從船頭跑到船尾與岸上的朋友打招呼,當阿飛跑到船尾時,船身移動多少距離?(忽略水面阻力)

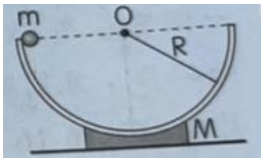


設有兩塊密度均勻的磁鐵置於無摩擦之桌面上,其位置坐標如右圖所示。假定其質量分別為 m 及 2m,則當兩磁鐵互相吸引碰在一起時,其碰撞點的坐標為_____。



P23

範例 3

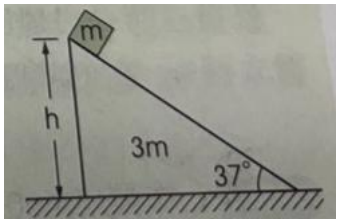


小猫有一個半球形的碗,球心 O,半徑 R=20 公分,質量 M=3 公斤,且碗置於一光滑水平面上,如右圖。若小猫將另一質量 m=1 公斤的玻璃彈珠從碗的左端釋放,則彈珠滑到碗底時:

(1)碗之位移量值為何?

(2)彈珠與碗系統的質心位移量值為何?

類題 如右圖所示,一傾斜角為 37°、質量為 3m 的斜面靜置於光滑水平地面,另一質量為 m 的小木塊自該斜面頂端自由滑下,斜面高為 h。若不計一切阻力並忽略小木塊的體積,則當小木塊滑至斜面底端時,斜面位移的量值為何?系統(小木塊與斜面)質心位移的量值為何?



P24

一個質量為 8.0 公斤的物體在距地面高度 30 公尺處由靜止發生爆炸,爆炸瞬間分裂為兩碎片,且同時沿鉛直方向飛離。在爆炸後 2.0 秒時,其中一碎片恰落地, 而另一碎片尚離地面 16 公尺高。若空氣阻力與物體因爆炸而損失的質量均可不計,試回答下列問題:(取重力加速度 g 為 10 公尺/秒 ^{2})

(1)從爆炸開始到其中一塊碎片恰落地期間,質心的運動軌跡為何?

(A)圓形(B)拋物線(C)直線(D)靜止無軌跡 (E)無法得知。

(2)在爆炸後 t=2.0 秒時,質心離地高度為多少公尺?

(A)30 (B)20 (C)10 (D)5 (E)0 。

(3)爆炸後先落地的碎片之質量為多少公斤?

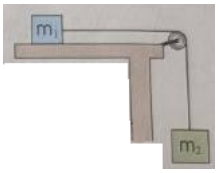
(A)7.0 (B)6.0 (C)5.0 (D)4.0 (E)3.0 。

類題 一炸彈自 600m 之高空靜止自由落下,於途中爆裂成質量比 2:1 的兩個碎片，在鉛直線上分上、下散開。空氣的阻力可以不計,炸彈下落後 10s 時質量較大的碎片擊中地面,則此時另一質量較小的碎片距地面之高度為多少 m ?(重力加速度 g=10m/s^2)

(A)100 (B)200 (C)300 (D)400 (E)500 。

P25

2 如右圖所示,m_1 =3 公斤,m_2 = 4 公斤,若忽略滑輪、細線質量與所有摩擦力,則整個系統由靜止釋放後,設 2 秒末 m_1 尚未撞擊滑輪,m_2 也未落地,則 m_1 與 m_2 的質心速度量值為多少公尺/秒?(重力加速度 g=9.8 公尺/秒 ^{2})

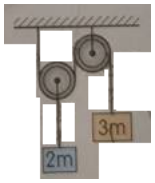


(A)2 (B)4 (C)6 (D) 8 (E) 10 。

3.
一砲彈自地面斜向射出,當砲彈 10 秒達到最高點時,即爆炸分裂為質量 1:2 的 A、B 兩碎片,A 碎片立即以一速度鉛直下墜,則爆炸後 10 秒末質心的加速度量值為何?(重力加速度為 g)

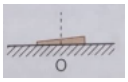
(A) $\frac{g}{3}$ (B) $\frac{g}{2}$ (C) $\frac{2}{3}$g (D) g (E) 無法確定 。

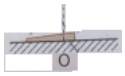
如右圖,不計滑輪與繩子之質量,且沒有摩擦力,則系統之質心加速度為何?(重力加速度為 g)

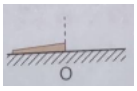


(A) $\frac{16}{35}$g，向上 (B) $\frac{16}{35}$g，向下 (C) $\frac{8}{35}$g，向上(D) $\frac{8}{35}$g，向下(E) $\frac{4}{35}$g，向下 。

P26
一支密度均勻、粗細不均勻的木棒,以細端朝下鉛直豎立在光滑水平面上的 O 點。若木棒從靜止開始自由倒向右方,則木棒倒下後靜止在水平面上的位置,最可能為下列何者?

(A) 

(B) 

(C) 

(D)

(E)

6.
一均勻木棒 PQ 的 P 端與水平地面接觸,使其以傾斜狀況自靜止釋放,設棒與地面無摩擦,則木棒 Q 端觸地前,其質心 M 的軌跡為何?
師大附中

(A)

(B)

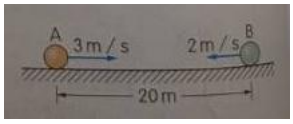
(C)

(D)

(E)

7.
在地表附近,某砲彈作斜拋運動,當飛行至最高點時爆裂成質量相等的 A、B 兩碎片,落地時間順序依序為 A、 B。爆裂前,稱為第一階段;爆裂後至 A 落地前,稱為第二階段;A 落地後至 B 落地前,稱為第三階段。下列關於質心軌跡之敘述,何者正確?
(A)只有第一階段為拋物線 (B)第一、二階段為不同的兩條拋物線(C)第一、二階段為同一條拋物線 (D)三階段皆不為拋物線 (E)三階段皆為拋物線,且為不同的三條拋物線。

9. 如右圖所示,A、B 兩球相距 20m, A 球質量 3 kg,B 球質量 2kg,兩球分別以 3m/s、2m/s 的速度量值在光滑水平面上相向運動,球的半徑極小可忽略。當兩球接觸時,質心的位移為何?
(A) 10m,向右 (B)10m,向左(C)6m,向右 ((D)6m,向左 (E)4m,向右。



P27
質量 30kg 的甲與質量 70kg 的乙一起靜止站在質量為 50kg 之小船的兩端,小船長度為 10m,若甲由右端與位於左端的乙交換位置,則最後小船移動多少距離? (忽略水的阻力)

11 下列有關質量中心之敘述,何者正確 ?
(A)物體的質心必位於物體內部 (B)系統內各物體之動量和,必等於系統之質心動量(C) 手榴彈斜向拋射,於空中爆炸,碎片先後著地,自拋出至碎片完全著地,其質地心運動軌跡與未爆炸時完全相同,為一拋物線 (D) 系統不受外力作用時,質心恆靜止(E) 系統不受外力作用,則系統中各質點的加速度均為零。

12. 兩質量均為 2kg 的小球,分別以 3m/s 向北與 4m/s 向東運動,恰抵達同一位置而碰撞。視兩小球為一系統,且不受外力的作用,則下列敘述哪些正確?(多選)
(A)碰撞前質心速率為 5m/s(B)碰撞後質心速率為 5m/s(C)碰撞前的總動量量值為 10kg‧ m/s (D)碰撞後的總動量量值為 10kg‧ m/s (E)碰撞前後質心加速度均為零。

P31

質量 60kg 的書豪穿著冰刀站在無摩擦的冰面上，手裡拿著質量 0.6kg 的籃球,人與球一開始皆處於靜止狀態。突然書豪將手中的籃球投出,籃球的動量量為 12kg ‧m/s,籃球被對面質量 49.4kg、原地靜止且穿著冰刀的傑倫接住。 (1)試完成下面表格:	

系　統	有無動量守恆（請勾選）	原　因
籃球	□有　□無	
書豪	□有　□無	
傑倫	□有　□無	
投球前、後（籃球＋書豪）	□有　□無	
接球前、後（籃球＋傑倫）	□有　□無	
籃球＋書豪＋傑倫	□有　□無	

(2) 書豪退後的速率為何?　傑倫接球後的速率為何?

類題

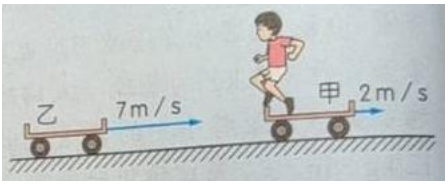
A、 B 兩人各穿著冰刀,面對面靜止站在冰上,今 A 把手中籃球拋傳給 B 接住。設兩人的質量各為 m_A 及 m_B ,籃球的質量為 m,而籃球傳出時對地的水平速度為 v， 則當籃球傳過之後，A、B 兩人相對速度之量值為何?

(A) $mv\left(\frac{1}{m_A}-\frac{1}{m+m_B}\right)$ (B) $mv\left(\frac{1}{m_A}+\frac{1}{m+m_B}\right)$ (C) $mv\left(\frac{1}{m_A}-\frac{1}{m_B}\right)$

(D) $mv\left(\frac{1}{m_A}+\frac{1}{m_B}\right)$ (E) $mv\left(\frac{1}{m_A+m_B}\right)$ 。

P32

質量為 100kg 的甲車連同質量為 50kg 的人一起以 2m/s 的速率在光滑水平軌道上向前運動,質量為 150kg 的乙車以 7m/s 的速率由軌道後方追來。



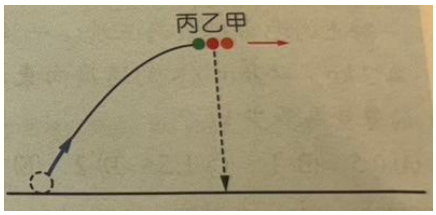
(1)甲車上的人應以多大的水平速率(相對於地)跳上乙車,隨後乙車的速率便降為 5m/s?

(2)為避免相撞,當兩車靠近時,甲車上的人至少應以多大的水平速率(相對於地)跳上乙車?

類題 質量為 55 公斤的人,手持 5.0 公斤的球,乘坐在質量為 20 公斤的車子上,車子在平直光滑軌道上以 2.0 公尺/秒的速率前進。若將球沿車行進方向水平拋出，球拋出瞬間相對於人的速率為 8.0 公尺/秒,則球拋出後車子對地的速率為_____公尺/秒。

P33

一個質點自水平地面朝右上方斜向拋射,在最高點時,突然爆裂為質量相等的甲、乙、丙三質點,如右圖所示。爆裂之後乙自靜止自由落體運動,丙循原路徑回落到原拋射點。若忽略空氣阻力,則爆裂瞬間甲與丙速率的比值約為何?



(A)$\frac{1}{2}$ (B)1 (C)2 (D)3 (E) 4 。

類題 自水平地面仰角 53°作斜拋運動之炸彈,在最高點時突然爆炸分裂為質量 1:2 的 A、B 兩碎片,其中一碎片 A 由靜止鉛直落下,回答下列問題:

(1)碎片 B 在爆炸後瞬間的速率是原拋出時炸彈速率的幾倍?

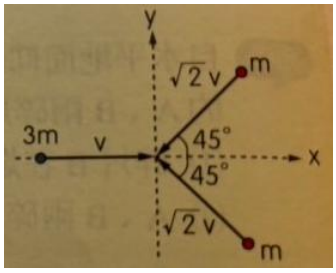
(2)A、B 兩碎片著地處與原發射處距離之比為何?

P34

一靜止的地雷爆裂為三塊,一塊質量為 1kg,以 12m/s 的速度向北炸開,一塊質量為 2kg,以 8m/s 的速度向東炸開,若第三塊炸開的速度量值為 40m/s,則第三塊的質量為多少 kg?

(A)0.5(B)1(C)1.5(D)2 (E)3 。

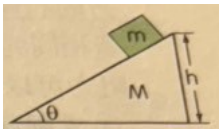
類題 三質點在原點發生碰撞而結合為一體,其質量及速度分別如右圖所示,則碰撞後合體的速度量值為_____。



P35

_____ 3.自地面斜拋一物體,不論物體是否爆炸,只要物體或碎片都未落地,則在飛行期間,物體或碎片總動量守恆。

1.光滑平面上置一傾斜角θ、質量 M 之斜面,另一質量為 m 之物體自斜面上高 h 處滑下,在此物體尚未滑至斜面底端之前,有關此一系統的敘述,哪些正確?(多選)



(A)總動量守恆(B)水平動量守恆(C)質心位置不變 (D)所受合力為零 (E)質心加速度朝正下方。

2 在地面的上空,停著一個大型氣球,氣球下面吊著一個繩梯,梯上站著一個人,這時人與氣球保持不動,如右圖所示。當這個人沿著繩梯往上爬時,下列敘述哪些正確?(多選)

(A)當人沿著繩梯等速往上爬時,氣球保持不動 (B)當人沿著繩梯等速往上爬時,氣球保持等速下降(C)當人沿著繩梯等加速往上爬時,氣球保持不動(D)當人沿著繩梯等加速往上爬時,氣球保持等加速下降 (E)不管人在繩梯上如何運動,整個系統的質心皆不動。

P36

4 在光滑水平面上,質量為 140kg 的平板車,以 3m/s 的速度向左等速運動,質量為 60kg 的人,面對來車,以相對於車 9m/s 的水平速度向右跳上平板車。求跳上車後,人與車共同運動的速度量值及方向為何?
(A)4.8m/s,向左(B)1.5m/s,向右(C)1.2m/s,向右(D)0.6m/s,向右(E)0.3m/s,向左。

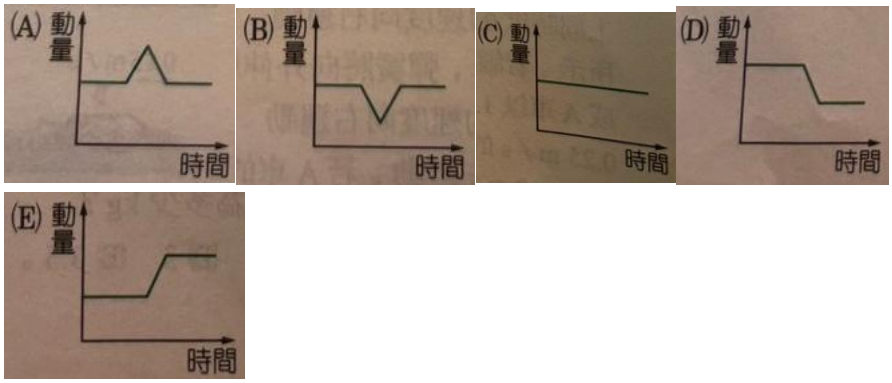
6 甲、乙兩人分別坐在小船的船頭與船尾。開始時,小船停在靜止的水中,甲以水平方向的速度 $\overrightarrow{v_0}$ 將質量為 m_0 的球擲向乙,同一時間乙以水平方向的速度-2$\overrightarrow{v_0}$ 將一質量相同的球擲向甲。已知甲、乙兩人的質量均為 m,船的質量為 M。假設水對船的阻力可以不計,且在空中時,球速的改變可以忽略不計。
(1)求兩球仍在空中時船的速度 $\overrightarrow{v_1}$
(2)若乙接到甲擲來的球,但乙擲出的球未被甲碰觸到,直接落入甲後方的水中,求最後船的速度 $\overrightarrow{v_2}$

7 一質量為 m、動量為 p 的甲質點,與一質量為 M、靜止的乙質點發生碰撞。碰撞後甲質點的動量變為 p'(p' < p),且與原來的入射方向成 90°角射出,此時乙質點的速度量值為何?

(A) $\frac{p+p'}{M}$ (B) $\frac{p-p'}{M}$

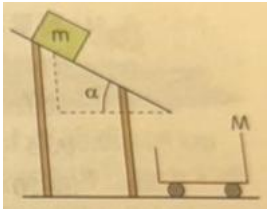
(C) $\frac{\sqrt{p^2+p'^2}}{M}$ (D) $\frac{\sqrt{p^2-p'^2}}{M}$ (E) $\frac{\sqrt{p^2-p'^2}}{m}$。

8 滑車在光滑的水平面上等速滑動,一磚塊垂直落入滑車中,而滑車繼續行走,碰撞前後滑車與磚塊水平方向之動量和與時間之關係,以下列哪一圖最為正確?



P37

9.如右圖所示,質量 M 的臺車靜止於光滑地面上,一質量 m 的物體從傾斜角α的斜面下滑至臺車上,若物體離開斜面時速率為 v, 則此物體滑入臺車後,臺車的速度量值為何?



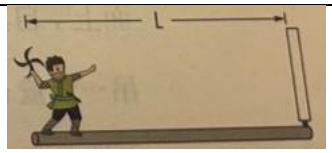
(A) $\frac{mv}{m+M}$ (B) $\frac{mv\cos\alpha}{m+M}$ (C) $\frac{Mv\cos\alpha}{m+M}$

(D) $\frac{mv\sin\alpha}{m+M}$ (E) $\frac{Mv\sin\alpha}{m+M}$ 。

11 一質量為 1000kg 的水箱車在光滑的水平軌道面上以等速度 30m/s 前進,現有 200kg 的水自上方鉛直倒入車上的水箱內,後來又將水箱底部的洩水孔打開,使 200kg 的水自底部流出後,則車速為若干 m/s?
(A)6(B)18 (C)25 (D)30 (E)35 。

12 自水平地面作斜拋運動之物體,在最高點時之動量量值恰為拋出時的 $\frac{3}{5}$,此時突然分裂為質量相等的兩塊,其中一塊以初速為零落下,則此裂塊落地時的動量量值與原拋出時物體動量量值之比值為何?

(A) $\frac{2}{5}$ (B) $\frac{3}{5}$ (C) $\frac{4}{5}$ (D) 1 (E) $\frac{5}{4}$ 。

13 阿昌在一原靜止不動的木筏上練習射飛鏢,木筏長 L,阿昌與木筏之質量皆為 M,飛鏢質量為 m,木筏浮於水面且與水面間視為毫無阻力,若阿昌立於船頭將飛鏢向船尾標靶水平射出,且飛鏢射出時,相對於地面之速度量值為 v,則若無失誤,射出多久後飛鏢可中靶?	

(A) $\frac{mL}{(2M+m)v}$ (B) $\frac{ML}{(2M+m)v}$ (C) $\frac{2ML}{(2M+m)v}$ (D) $\frac{2ML}{(M+m)v}$ (E) $\frac{2mL}{(M+m)v}$

P38

範例 1

小奕逛遊樂園看到一座設施,是一個三角形平臺頂點上方,有一長度為 d、質量可略去的細桿,其中心點為 O 點,兩端各置有質量 m 及 2m 的空乘車箱,細桿與鉛質方向之夾角為θ,如下圖所示。設重力加速度為 g,試回答下列問題:(假設逆時針為正、順時針力矩為負)

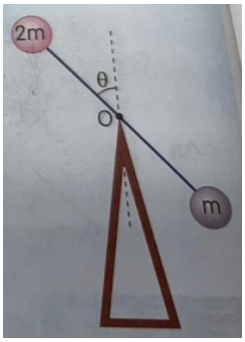
2m 車廂對 O 點造成的力矩	m 車廂對 O 點造成的力矩	系統對 O 的總力矩

(1) 若忽略其他阻力，並以此狀態下，靜止釋放，則整個裝置將如何旋轉？（請勾選）

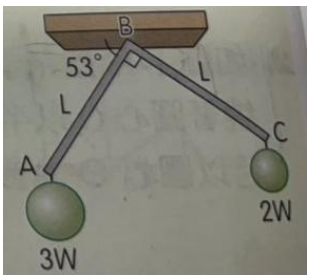
□順時針旋轉

□逆時針旋轉

(2) 若要改變(1)題的旋轉方向，可以如何調整？（至少列出一點）



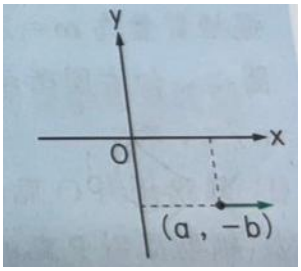
如右圖所示,有一 L 字形、不計質量的木桿 ABC,已知 $\overline{AB} = \overline{BC} = L$,木桿轉折處(B 點)為直角。今在 A 處固定一物重 3W,在 C 處固定一物重 2W,將 B 點固定於水平的光滑牆壁上且可以繞軸自由轉動,若釋放後某一瞬間 $\overline{AB}$ 與水平方向夾 53°,則此時重力對 B 點產生的力矩量值為何?



P43

範例 2

如右圖所示,坐標(a,-b)處有一質量為 m 的質點,正以速度 v 向右運動,此時質點相對於原點 O 之角動量量值為何?



(A) amv (B)bmv

(C) $\sqrt{a^2+b^2}\,mv$ (D) $\dfrac{\sqrt{a^2+b^2}}{a}mv$ (E) $\dfrac{\sqrt{a^2+b^2}}{b}mv$。

類題 質量為 2kg 的質點,在地面以 25m/s 之初速度,仰角 53°斜向拋出,重力加速度 g=10m/s^2。

(1)當質點到達最高點時,該質點對原拋出點的角動量量值為多少?

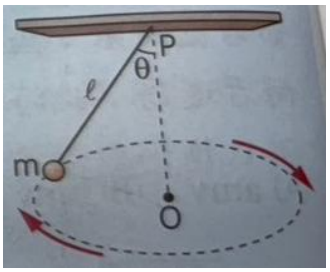
(2)當質點落回地面的瞬間,該質點對原拋出點的角動量量值為多少?

P44

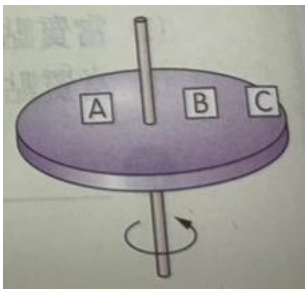
擺捶質量為 m=2kg、擺長為ℓ=1m 的錐動擺,P 為懸點,O 為圓心,如右圖所示。若擺線與鉛直線夾角為 θ=60°,速率 v=$\sqrt{15}$ m/s,求:

(1)錐動擺對 O 點的角動量量值為何?

(2)錐動擺對 P 點的角動量量值為何?



A、B、C 三個物體放在旋轉圓盤上,A 的質量為 2m, B 與 C 的質量均為 m, A、B 距離轉軸為 R, C 距離轉軸為 2R，當圓盤以角速度 ω旋轉時,若 A、B、C 均沒滑動,相對圓盤靜止,則 A、B、C 三個物體的角動量量值比為何?

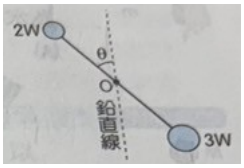


P45

_____1. 物體作直線運動,對任一處的觀察者而言,角動量均為零。

_____2 計算角動量需指明相對哪個觀察者,角動量為一向量,有順時針或逆時針兩種方向。

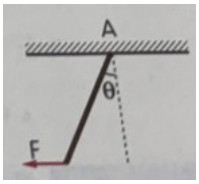
1 一長度 d、質量可以略去的細桿,其中心點 O 固定,兩端各置有重量 2W 及 3W 的質點,細桿與鉛直方向夾角θ,則重力對 O 點所產生的力矩量值為多少? (重力加速度為 g)



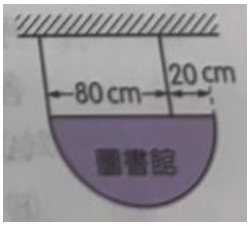
(A) Wd (B) $\frac{1}{2}$ Wd sinθ (C) Wgd (D) $\frac{5}{2}$ Wd sinθ (E) 5Wd .

3

有一均勻木棒,上端接在樞紐,用水平力 F 非常緩慢地從下端把木棒拉起(緩慢拉起的意思就是木棒時時刻刻都處於平衡狀態),如右圖,則愈拉愈高時,水平力 F 的量值與對其上端點 A 的力矩之變化情況為:力_____ ,力矩_____。 (填:變大、變小或不變)



4 一半圓形指示牌,以兩條細繩懸吊於天花板,如右圖,若指示牌的質地均勻,重量為 W,直徑為 1m,則右邊細繩上的張力量值為多少?



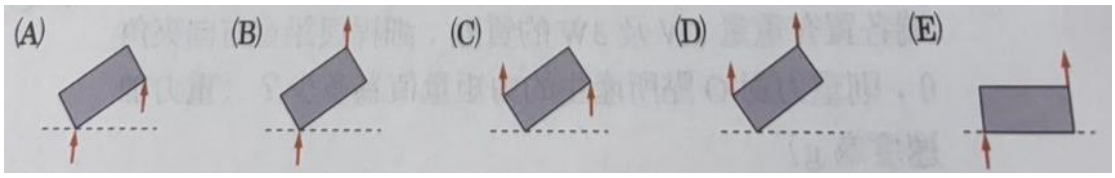
(A) $\frac{1}{4}$ W (B) $\frac{2}{5}$ W (C) $\frac{1}{2}$ W (D) $\frac{5}{8}$ W (E) $\frac{3}{4}$ W

P46

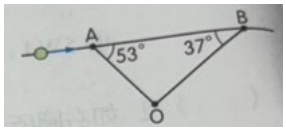
如右圖所示,用兩條不可伸縮的繩子,使一質量均勻分布的平臺懸吊成水平,平臺上甲至庚的每一區塊寬度都相同,平臺與繩子的質量可忽略。

若張三的體重為 70 公斤重,而每條繩子最多只能支持 50 公斤重,則張三站在平臺上哪些區塊是安全的?
(A)只有丁(B)只有甲、庚(C)只有丙、丁、戊 (D)只有乙、丙、丁、戊、己
(E)所有區塊。

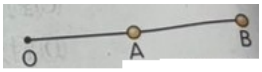
6.一個均勻的長方體被緩緩地搬動,若施力保持鉛直向上,不論傾斜角度為何,則下列哪些搬動方式,兩邊施力者所需施力量值一定相同? (圖中虛線為水平線)(多選)



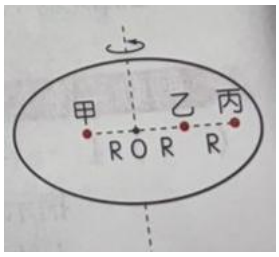
7.
某質點以等速度度沿一直線向右運動,如右圖所示。當其通過 A 點時,對 O 點的角動量為 L_A；通過過 B 點時,對 O 點的角動量為 L_B,則 $\frac{L_A}{L_B}$ 之值為何?



如右圖所示,質量比為 2:1 的 A、B 兩物體,以等長的兩條輕繩連接好後,使其共同繞 O 點作等速圓周運動,則關於 A、B 兩點之各物理量的比較,哪些正確? (多選)
(A)角速度量值之比為 1:2 (B)切向速率之比為 1:2(C)動量量值之比為 1:2 (D)對 O 點角動量量值之比為 1:2 (E)向心加速度量值之比為 1:2。

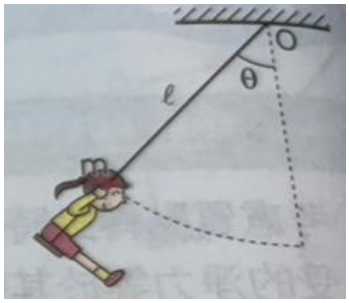


9 質量分別為 2m、m、m 的甲、乙、丙三物體,放在旋轉盤上,它們與軸心 O 的距離分別為 R、R、2R,如右圖所示。當圓盤以等角速旋轉而物體在圓盤相對靜止時,各物體所受的向心力及對軸心 O 點的角動量關係為何?
(A)甲所受的向心力最小,甲對 O 點的角動量亦最小
(B)甲所受的向心力最小,乙對 O 點的角動量最小 (C)乙所受的向心力最小,乙對 O 點的角動量亦最小 (D)丙所受的向心力最小,丙對 O 點的角動量最大(E)乙所受的向心力最小,甲、乙對 O 點的角動量相等。



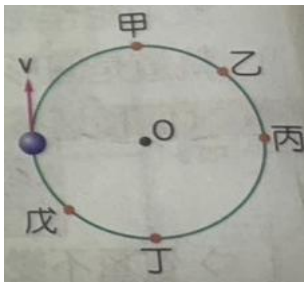
P50

小菲到公園盪鞦韆,過程可以視為一單擺運動,若擺長為ℓ，小菲和座椅總質量為 m,如右圖所示。今由偏離鉛直線 θ角, 自由釋放, ,盪至最低點的過程中,相對於懸掛點 O,請回答下列問題：



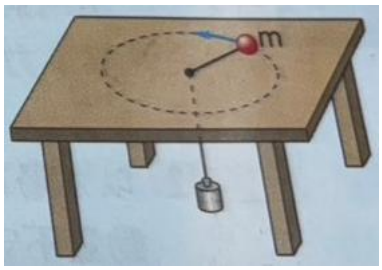
(1) 擺盪至最低點過程，小菲和座椅相對 O 點的角動量（請勾選）	(2) 擺盪至最低點過程，小菲和座椅相對 O 點的角動量時變率（請勾選）
□增加 □減少 □不變	□增加 □減少 □不變
理由：	理由：

一質點以 O 為圓心在一水平面上作等速圓周運動,其速率為 v, 如右圖所示。甲、乙、丙、丁、戊皆在圓周上,如果以丁點為參考點測量質點的角動量,則該質點角動量時間變化率的量值在圖中哪一處最大?
(A)甲(B)乙(C)丙(D)丁(E)戊。



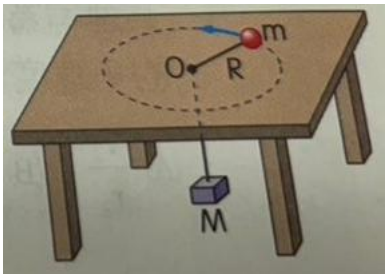
P51

在一光滑桌面上有一孔,一繩穿過此孔,桌面上的繩端繫有一質量為 m 的小球,桌下的繩端繫有一質量為 M_1 ,的砝碼,讓 m 作半徑為 r、角速率為ω的等速圓周運動時,恰可成平衡。
今將砝碼的質量改為 M_2 時,發現 m 之軌道半徑變為原來的一半,試回答下列問題: (假設重力加速度為 g)



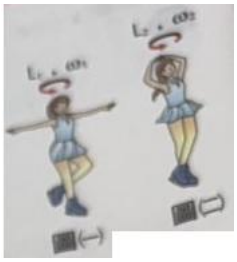
(1)m 的繞轉速率變為原來的多少倍?
(2)m 的角速率ω變為原來的多少倍?
(3)M_2的質量會是 M_1 的多少倍?

如右圖所示,光滑桌面中心穿有一孔,一繩穿過此孔, 桌面上的一端繫有質量為 m 的小球,作半徑為 R 的等速圓周運動,桌面下一端繫有一質量為 M 的重物恰可平衡。如果改變重物的質量,使小球的圓周半徑變為 $\frac{R}{3}$ ，則此時小球的速率變為多少?(重力加速度度 g)



P52

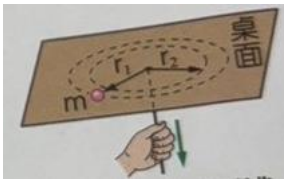
1 花式溜冰選手垂直躍起旋轉,起跳時兩手平伸,繞鉛直軸扭轉身體,躍起後,身體旋轉如圖(一),此時角動量為 L_1、角速率為ω_1。之後,兩手舉高併攏如圖(二),此時角動量為 L_2、角速率為ω_2。若不計空氣阻力,則下列有關選手的角動量與角速率的大小關係,何者正確?



(A) $L_1 = L_2$, $\omega_1 = \omega_2$ (B) $L_1 = L_2$, $\omega_1 < \omega_2$ (C) $L_1 > L_2$, $\omega_1 < \omega_2$
(D) $L_1 = L_2$, $\omega_1 > \omega_2$ (E) $L_1 < L_2$, $\omega_1 = \omega_2$ 。

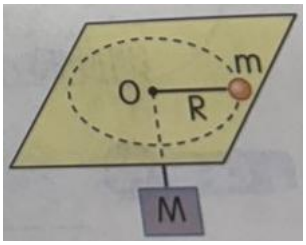
2 在光滑的水平桌面上,細線的一端繫住一質點,而在細線的另一端施力以水平拉力,使質點在桌面上作速率為 v 的等速圓周運動,不考慮細線的重量, 今增加拉力使質點作圓周運動的半徑改變,而其運動的週期減為原來的一半，則該質點的速率變為多少?
(A)2 $\sqrt{2}$ v (B) 2v (C) $\sqrt{2}$V (D) v (E) 0.5v 。

3 小明將質量為 m 物體繫於輕繩一端,繩子另一端穿過光滑水平桌面上的小洞, 以手握著,並使物體作等速圓周運動,如右圖所示。當物體圓周運動的半徑為 r_1時, 其速率為 v_1 。將繩子下拉使物體圓周運動半徑變成r_2 ($r_2 < r_1$), 此時物體的角速度量值為何?



(A) $\frac{v_1}{r_2}$ (B) $\frac{v_1}{r_1}$ (C) $\frac{r_1}{r_2^2}$ x v_1 (D) $\frac{r_1}{r_2}$ x v_1 (E) $\sqrt{\frac{r_1}{r_2}}$ x v_1 。

4 光滑水平桌面上有一小孔 O,一輕繩穿過 O 點,其一端繫質量為 m 的質點,另一端懸掛質量為 M 的物體,如右圖所示。桌面上的質點原本作半徑為 R 的等速圓周運動,今在輕繩垂掛端再加掛質量為 M_1 的砝碼, 使質點運動半徑變為 $\frac{R}{3}$ ，則 $\frac{M_1}{M}$之值為何?
(A)1(B)8(C)26 (D)36 (E)52 。



P53

5.白矮星是部分恆星演化最終的產物,由於恆星內核融合已停止,重力使恆星塌縮，質量與太陽相當的恆星成白矮星後,只有如地球般大小。觀測發現,當恆星塌縮為白矮星後,其自轉週期會減少許多,此一現象可以用下列哪一個物理定律來解釋 ?

(A) 克卜勒行星運動第一定律 (B)萬有引力定律(O 牛頓第三運動定律 (D) 動量守恆律 (E)角動量守恆律。

6.質量 2kg 之質點繞一圓作等速圓周運動,質點與圓心連線每秒所掃出的面積為 $12m^2$,則此質點對圓心的角動量量值為多少 kg· m^2/s ?

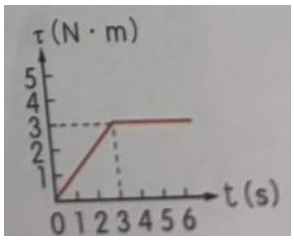
(A)16 (B)24 (C)48 (D64 (E)96 。

質量為 m 的某行星繞太陽運行,其軌道為圓形,若在單位時間內半徑掃過的面積為 A,則此行星繞太陽公轉的角動量量值為何?

(A)mA (B)2mA (C)3mA (D)4mA (E) 0 。

10 一滑輪受力矩與時間關係圖(τ-t 圖),如右圖所示。若滑輪由靜止開始轉動,則經過 5s 後,滑輪的角動量量值為多少 N· m · s ?

(A)5.0 (B)6.2 (C)8.4(D)10.5 (E)12.5 。



1-5

如右圖所示,光滑桌面有一小孔,一繩穿過此孔,桌面上的一端緊有質量為 m 的小球。作半徑為 R 而速率為 v 的圓周運動,桌面下一端繫有一質量為 M 的重物,恰可平衡。則:(答案以 m、R、v 表示)

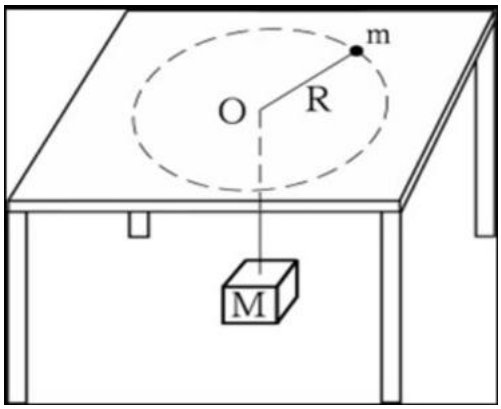
(1)m 對 O 點的角動量為何?

若在 M 的下方再加掛重物,使 m 的圓周半徑變為 R/2,則:

(2)此時 m 對 O 的角動量變為多少?

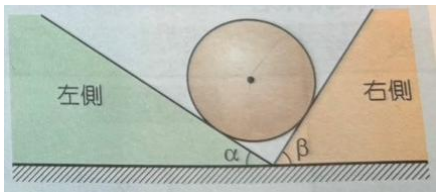
(3)m 的速率變為多少?

(4)繩上的張力變為多少倍?



P62

阿飛登山經過一條溪流,恰好看到一顆近似形巨石卡在兩側山壁斜坡上,其側視圖如右圖所示,假設兩側山坡因為長滿苔蘚,可以視為光滑無摩擦力,巨石重量 W,左側斜坡α =30° 、右側斜坡 β = 60° ,試回答下列问題:



(1)

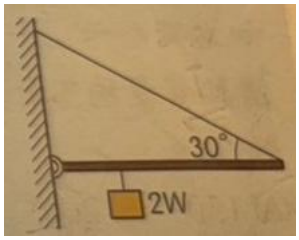
巨石給山壁斜坡的力，何者較大？（請勾選）	理　由
□左側斜坡 □右側斜坡	

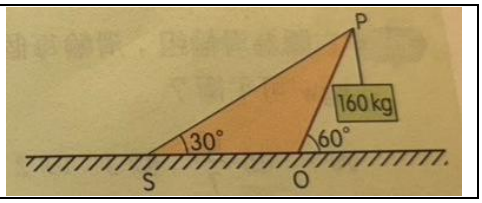
(2) 左側斜斜坡與右側斜坡所受的力 $N_{左}$、$N_{右}$ 分別為多少 ?

P63

如右圖,重為 W 的均勻長棒,一端連於鉛直牆上,另一端以細繩與牆連結。重為 2W 之物,掛於距牆為 $\frac{1}{4}$ 棒長處,當棒呈水平時,牆對棒之作用力量值為何?

(A) $\sqrt{7}$ W (B) $\sqrt{5}$ W (C) $\sqrt{3}$ W (D) $\sqrt{2}$ W (E)W 。



右圖為起重機示意圖,起重機臂 PO 和水平線的夾角為 60°,且可繞樞紐 O 點自由轉動,其質量為 200kg 且分布均勻,鋼索 PS 段和水平線的夾角為 30°,PSO 位於垂直面。	

起重機臂右端懸掛一質量為 160kg 的重物,若此時處於平衡狀態,且整條鋼索質量可忽略不計(取重力加速度 $g=10m/s^2$),試回答以下問題:

(1)鋼索上的張力是多少 N?

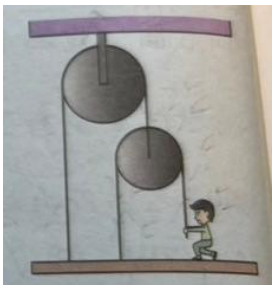
(A)1600 (B):2600 (C)3200 (D) 3600 (E) 5200 。

(2)樞紐 O 點受到的作用力約為多少 N?

P64

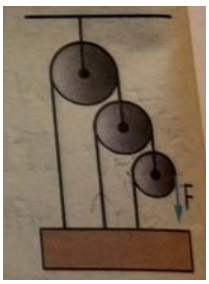
右圖所示,一人重 600 牛頓,站立在重 300 牛頓的木板上,繩子與滑輪質量均不計,若要使整個系統靜止,則人對繩子的拉力為多少牛頓?

(A)150 (B)200 (C)225 (D)250 (E)300 。



右圖為滑輪組,滑輪每個均重 2kgw,物重 15kgw,則施力 F 多少 kgw 可平衡?

(A)7 (B) $\frac{15}{7}$ (C) 3 (D) 2 (E) 1 。



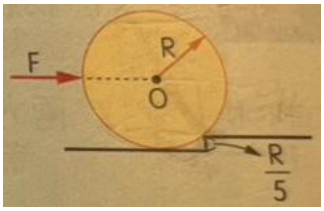
P65

如右圖所示,一顆籃球重 W,半徑為 R,圓心為 O,欲施一力 F 使籃球滾上一高 $\frac{R}{5}$ 之臺階,試回答下列問題:

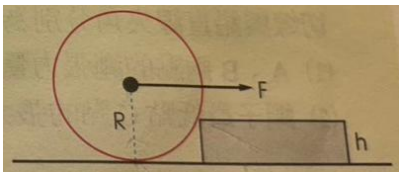
(1)若 F 恰水平通過球心,則 F 的最小值為何?

(2)若 F 可任意方向施力,則 F 的最小值為何?

(3)承(2)題,若籃球恰離開平面時,臺階的轉角處給予籃球的水平分力量值與鉛質分力量值各為多少?



如右圖所示,有一半徑為 R、重為 W、材質均勻的光滑輪子,與高 h 的階梯接觸,靜置於水平地面上。今在輪子中心處施一水平力 F,使其爬上階梯,若輪子不變形,回答下列問題。



(1)輪子受到一水平力 F,尚未脫離地面,呈靜態平衡時,輪子受到哪些力?列舉並繪出其力圖。

(2)承(1)題,列出輪子所受垂直與水平分力的方程式。

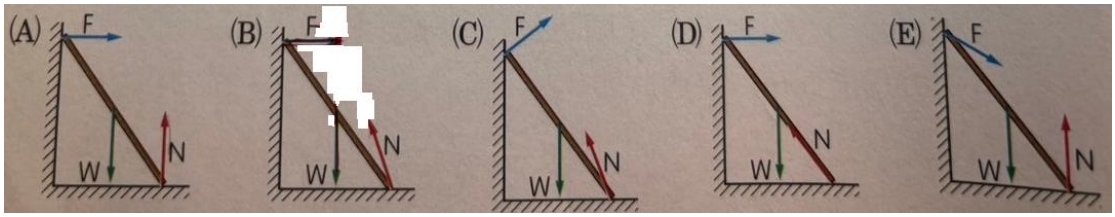
(3)以輪子與階梯的接觸點為參考點,列出力矩方程式,求在輪子中心處最少需施力多少才能使輪子脫離地面?

P66

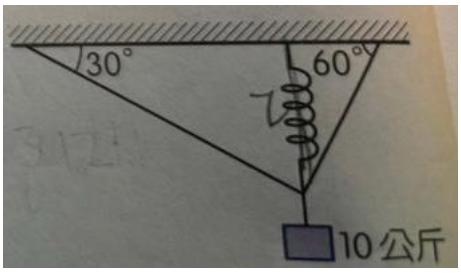
____2 兩力作用在同一物體而達靜力平衡時,此兩力量值相等、方向相反。

____3.三力作用於同一物體而達靜力平衡時,則三力一定可以構成封閉三角形。

1 一均勻木棍重量為 W,斜靠在光滑牆面上並且保持靜力平衡,若木棍與地面之間的總作用力為 N,木棍與牆面之間的總作用力為 F,則下列表示木棍受力的力圖中,何者正確?

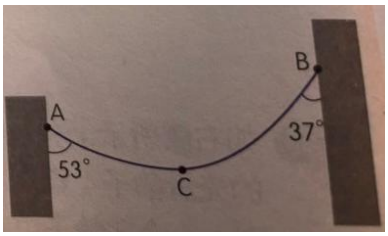


2 一物質量 10 公斤,以細繩及輕彈簧吊起平衡如右圖。設彈簧原長 1.5 公分,彈性常數為 7840 牛頓/公尺,細繩較長者長度為 4 公分,則較長細繩之張力為何? (重力加速度量值為 9.8 公尺/秒 ^{2})



(A)3 公斤重(B)3 $\sqrt{2}$ 公斤重(C)3 $\sqrt{3}$公斤重 (D)6 $\sqrt{2}$公斤重 (E)6$\sqrt{3}$公斤重。

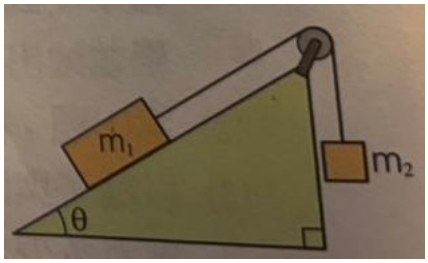
3.如右圖,一條重量為 W 之均勻細繩懸掛在兩鉛直牆壁上的 A、B 兩點而達成平衡,若 A、B 兩點所在處,繩的切線與鉛直線夾角分別為 53° 與 37°,回答下列問題:



(1)A、B 兩點的繩張力量值分別為何?

(2)繩子最低點 C 點的張力量值為何?

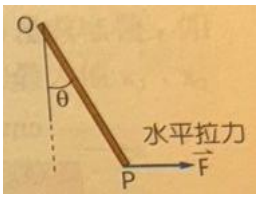
4 如右圖所示,直角光滑斜面上,質量m_1 的物體以輕繩繞過定滑輪繫著另一質量m_2 的物體,兩物體呈靜止平衡狀態。若 m_1：m_2 = 2:1,則光滑斜面傾斜斜角θ為何?



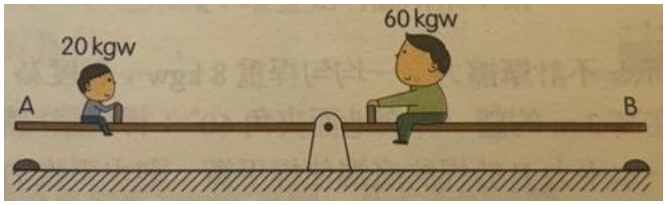
P67

5 如右圖,OP 為一均勻木棒,可繞通過 O 點的水平軸轉動。若以水平拉力$\vec{F}$作用於 P 點,將木棒從鉛直下懸的狀態 (θ = 0°) 緩慢地拉起,但θ <90° ,則在拉起的過程, 水平拉力$\vec{F}$ 的量值及其相對於轉軸的力臂、力矩將隨θ 漸增而作何種變化?

(A)三量皆變小 (B)力變小,力臂變長,力矩變小 (C)力變大,力臂變短,力矩變小 (D)力變大,力臂變短,力矩變大(E)三量皆變大。

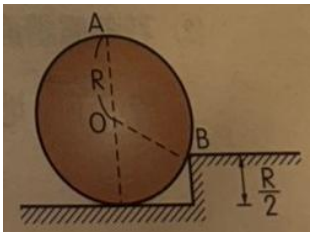


父親與小孩兩人坐翹翹板如下圖,翹翹板為重 10kgw、總長為 8m 的均勻木板，且支點在木板的中點上,父親重 60kgw,小孩重 20kgw。小孩坐在翹翹板距離支點 3m 處,而父親坐在距離支點 1.2m 處,則最後達平衡時，翹翹板哪端會觸地,且翹翹板支架的支撐力為何?



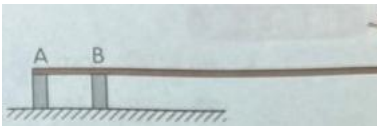
(A)A 端會觸地,翹翹板支架的支撐力為 87kgw
(B)A 端會觸地,翹翹板支架的支撐力為 80kgw
(C)B 端會觸地,翹翹板支架的支撐力為 87kgw
(D)B 端會觸地,翹翹板支架的支撐力為 80kgw
(E)兩端均不會觸地,翹翹板支架的支撐力為 90kgw。

8.如右圖,材質均勻的輪子其半徑為 R,重量為 W,臺階的高度為 $\frac{R}{2}$,有一力 F (任意方向)施於頂端 A 點,使輪子以 B 為支點能滾上臺階的最小 F 量值為_____ ,此時 B 點的抗力量值為_____。



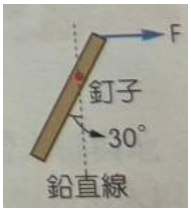
P68

一跳水選手站在跳板末端，跳板固定在 A、B 兩地樁上;若選手體重為 60kgw,跳板全長為 3m 而重量不計,兩地樁間隔為 50cm,如右圖所示,則下列敘述哪些正確? (多選)



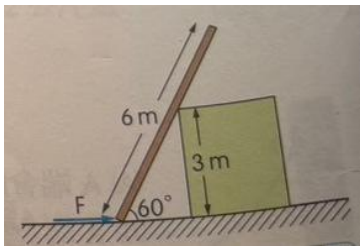
(A)A 地樁施予跳板向上的力
(B)B 地樁施予跳板向下的力
(C)B 地樁施予跳板的力比 A 地樁大
(D)B 地樁施予跳板的力為 360kgw
(E)A 地樁施予跳板的力為 320kgw。

10 一均勻細桿,長 50 公分,重量為 W,在距離其上端 10 公分處以一釘子將此細桿釘在鉛直牆面上,使細桿可繞此釘子無摩擦地旋轉。今施一水平力 F 於其上端,使細桿偏離鉛直線 30°,如右圖,則在平衡時,釘子作用在細桿上力之量值為何?



(A) $\frac{\sqrt{3}}{2}$. W (B) $\frac{\sqrt{5}}{2}$W (C) $\frac{\sqrt{7}}{2}$ W (D) $\frac{3}{2}$ W (E) $\frac{2}{\sqrt{3}}$W

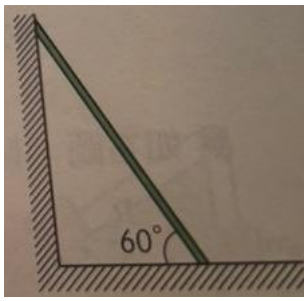
12 如右圖所示,不計摩擦力,一均勻桿重 8kgw,長度為 6m,斜靠在高 3m 的牆,桿與地面夾角 60°；桿與牆接觸點為 A，施一水平力 F 於桿的底端使桿平衡,則水平推力 F 為 _____ kgw。



右圖中,長度為 1m、重量為 10kgw 的均勻梯子斜靠於牆上。

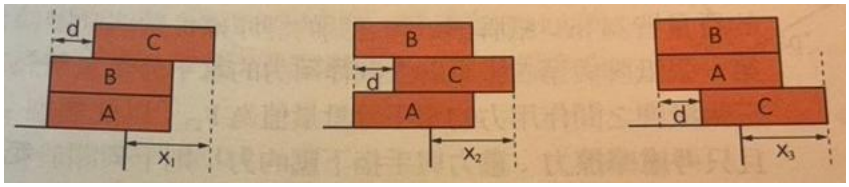
(1)若牆與地面完全光滑時,梯子能平衡嗎?

(2)若考慮牆面光滑,但地面有摩擦的情況,則在梯子維持靜止的情況下,地面對梯子的摩擦力量值為 _____kgw 。



P69

14 將重量均勻的相同磚塊 A、B、C,以三種不同方式在水平桌邊處堆疊,如下圖所示,若所有磚塊都能維持平衡,則磚塊 C 凸出桌面的最大值 x_1、x_2 與 x_3 的大小關係為何?



(A) $X_1 > X_2 > X_3$

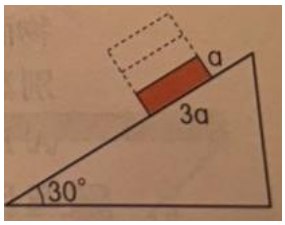
(B) $X_1 < X_2 < X_3$

(C) $X_1 = X_2 = X_3$

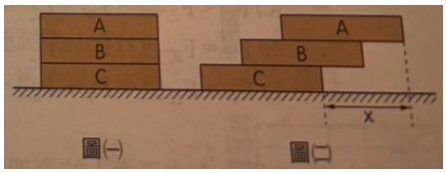
(D) $X_1 < X_3 < X_2$

(E) $X_2 > X_1 > X_3$ 。

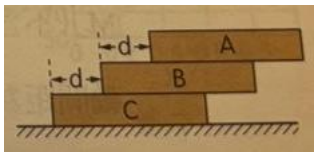
15 如右圖所示,厚度為 a、長度為 3a 的磚塊,重疊置於 30° 的斜坡上不滑動, 最多可疊_____ 塊。



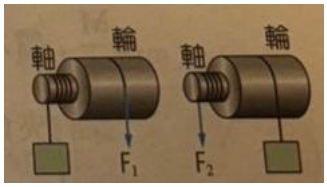
16 如圖(一)所示,均質等長的 A、B、C 三木塊,堆疊如圖(二),每一木塊盡量伸出其下面木塊之外。設木塊長度為ℓ,系統平衡時之總伸出量 x 之最大值為_____。



17.長度均為ℓ、均質的 A、B、C 三木塊,堆疊如右圖所示,系統保持平衡,d 之最大值為_____。



18 右圖是利用軸輪將重物提升的示意圖,其上各繞以繩線,當重物繞軸時,於繞輪施力至少需 F_1 才可將物拉起;當重物繞輪時,於繞軸施力至少需 F_2,則重物的重量為多少?



(A) $\sqrt{F_1F_2}$ (B) $F_1 + F_2$ (C) $\frac{F_1+F_2}{2}$ (D) $\sqrt{\frac{F_1F_2}{2}}$ (E) $F_1 - F_2$

P74

範例

小鳴在水平筆直的道路上騎摩托車,因太慢煞車而撞上正前方靜止等候紅燈的汽車,若摩托車開始煞車前的車速為 v(m/s),且警察在地面上量到碰撞前摩托車的直線煞車痕為 S(m)。假設輪胎與路面的靜摩擦係數為 0.8、動摩擦係數為 0.6,忽略其他阻力,重力加速度為 $10m/s^2$,試回答下列問題:

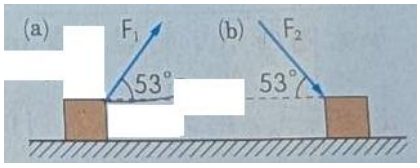
車速 v (m/s)	用最大靜摩擦力 $f_{ss(max)}$ 煞車的加速度 a 量值(m/s^2)	煞停距離 (m)
10		
20		

若小鳴因為過於緊張,緊壓煞車不放,造成輪胎鎖死不轉動,此時摩托車受到的摩擦力為 _____(填入:靜摩擦力或動摩擦力)。而摩托車煞車時的加速度 a 量值為_____m/s^2,若車速為 $20m/s^2$,則煞停距離約為 _____m, 表示用_____煞車效果較好(填入:靜摩擦力或動摩擦力)。故遇緊急狀況時,為了避免造成緊壓煞車不放,而引入了 ABS(自動防煞車鎖死系統),輔助駕駛者

類題 一木塊在水平桌面上平移滑動,因為摩擦力的作用,最後會停下來。此木塊的質量為 m,初速為 v,木塊與桌面的靜摩擦係數為μ_s、動摩擦係數為μ_k、重力加速度為 g,假設以上參數皆可變化,則改變哪些參數,會使木塊由開始平移運動到完全停下前所行經的距離產生變化?(多選)

(A)m (B)v (C) μ_s (D) μ_k (E)g 。

P75



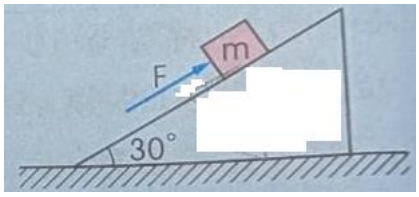
如圖(a),將質量 10 公斤的物體放置在粗糙水平面上，拉力 F_1 = 50 牛頓,物體恰能能被拉動,設重力加速度 g=10 公尺/秒 ^{2}。

(1)物體與粗糙面間的靜摩擦係數為何?

(2)如圖(b),若換成推力 F_2 作用於物體上,物體亦恰能被推動,則 F_2 的量值為多少?

P76

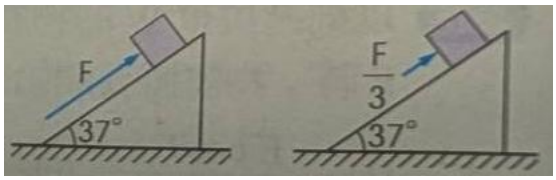
範例 3



如右圖所示,物體質量 m=2.0kg,斜面與物體間的靜摩擦係數 $\mu_s = \frac{\sqrt{3}}{4}$,則力 F 為下列何值時,物體不會被推上去亦不會下滑? (重力加速度 $g=10m/s^2$)(多選)

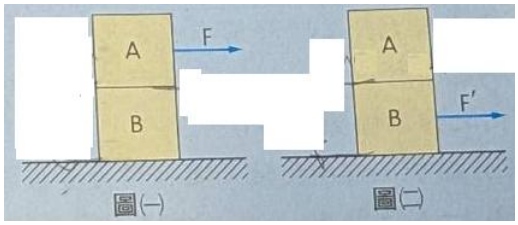
(A)1.5N (B)5.6N (C)12.8 N (D)18.9N (E)21.5 N 。

如右圖所示,欲使物體仍能靜置於斜角 37°的斜面上,平行斜面的最大施力為 F,最小施力為 $\frac{F}{3}$ ，此物體與斜面間的靜摩擦係數為何?



P77

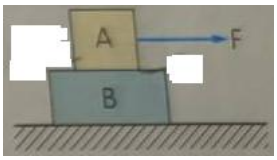
將 A、B 兩個質量均為 1.0kg 的木塊重疊在一起,且兩木塊間的靜摩擦係數為 0.9,而動摩擦係數為 0.5;另外 B 木塊與地面間的靜摩擦係數為 0.4,而動摩擦係數為 0.3。若重力加速度量值 g=10m/s^2,試回答下列問題:



(1)如圖(一),今施予力 F 於 A 木塊,請問 B 木塊加速度的最大值可能為多少 m/s^2?
(A) 0 (B)1.0(C)2.0 (D)3.0 (E)6.0 。

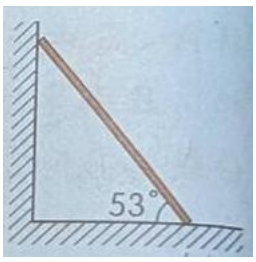
(2)如圖仁),若改施予力 F' 於 B 木塊,請問 A 木塊加速度的最大值可能為多少 m/s^2 ?
(A)3.0(B)4.0 (C)6.0(D)8.0 (E)9.0 。

如右圖,有兩個木塊 A、B 相疊,且靜置於光滑水平面上，受一水平拉力 F 作用後,兩木塊一起向右滑動 (A、B 接觸面間無滑動),下列有關兩木塊的敘述,哪些正確?(多選)
(A)兩者相同時間內其速度變化量相同 (B)A 所受摩擦力向左 (C)B 所受磨擦力向右(D)A 所受摩擦力較 B 所受摩擦力為小 (E) 兩者速度量值愈來愈小。



P78

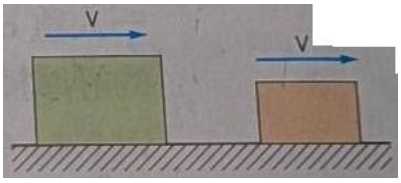
在光滑之鉛直牆壁前方 6 公尺處,立一長 10 公尺、質量 8 公斤、均勻的梯子於壁上,如右圖所示。重力加速度為 10 公尺/秒 ^{2},地面與梯子間之靜摩擦係數為 0.5。
(1)梯子下端所受地面之作用力量值為若干?
(2)一人質量 40 公斤,由梯子下端往上攀登,可登上多少距離而不致使梯子下滑?



P79

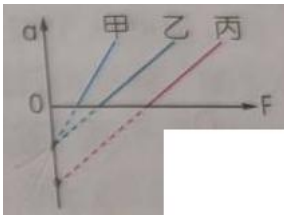
_____1. 物體受到靜摩擦力作用時,一定保持靜止不動。
_____2. 物體所受到的正向力愈大,其摩擦力愈大。

兩個相同質料但不同大小的木塊,在租糙的水平面上,以相同的初速 v 滑出,如右圖所示。下列敘述何者正確?



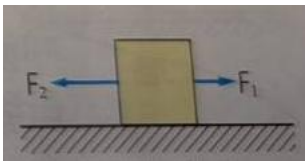
(A) 大、小兩木塊間的距離逐漸增加 (B) 大、小兩木塊間的相對速度逐漸變小
(C)大、小兩木塊所受的動摩擦力量值相等 (D)大、小兩木塊所受合力相同
(E)大、小兩木塊具有相同的加速度。

2 物體 A、B、C 均靜止在同一水平面上,它們的質量分別為 m_A、m_B、m_C,與水平面間的動摩擦係數分別為 μ_A、μ_B、μ_C, 用平行於水平面的拉力 F,分別拉物體 A、B、C,它們的加速度 a 與拉力 F 的關係圖如右圖所示,A、B、C 對應的直線分別為甲、乙、丙, 乙、丙兩直線平行,則下列何者正確?



(A) $m_A < m_B = m_C$, $\mu_A = \mu_B < \mu_C$ (B) $m_A < m_B < m_C$, $\mu_A < \mu_B < \mu_C$
(C) $m_A = m_B < m_C$, $\mu_A = \mu_B > \mu_C$ (D) $m_A > m_B = m_C$, $\mu_A = \mu_B > \mu_C$
(E) $m_A < m_B = m_C$, $\mu_A = \mu_B > \mu_C$。

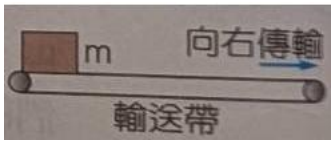
如右圖所示,質量為 10kg 的物體置於水平面上,受到 F_1 及 F_2 兩水平拉力的作用。若 F_1 保持不變, 改變 F_2 大小,發現當 F_2 的量值介於 5～13kgw 時,物體皆可保持靜止平衡,則物體與水平面的靜摩擦係數為 _____。



P80
一重 100kgw 的書櫃置於水平地面,書櫃與地面的靜摩擦係數為 0.3,若今一人重 60kgw,欲水平推動此書櫃而人不至於滑動,則此人的鞋底與地面的靜摩擦係數<u>最少</u>需為下列何者?
(A)0.4 (B)0.6 (C) 0.6 (D)0.7 (E)0.8 。

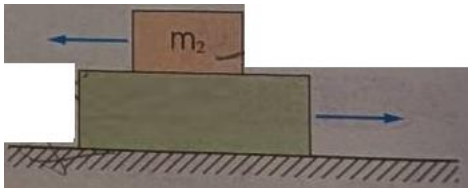
如右圖,不計滑輪及繩子質量,物體與桌面間的靜摩擦係數為 0.7、動摩擦係數為 0.5,重力加速度 $g=10m/s^2$,此系統加速度量值為多少 m/s^2?
(A)4 (B)3 (C)2 (D) 1 (E) 0 。

在一條靜止的輸送帶上有一質量為 m 的木塊,如右圖所示。今輪送帶突然開始對地向右作等速運動時,則由地面的觀點描述木塊的運動,以下各項敘述正確的為何?



(A) 輸送帶突然起動時,木塊受到向右的摩擦力,且只要輸送帶的運動不停止,作用於木塊的摩擦力就會一直存在 (B)輸送帶突然起動時,木塊受一向右的動摩擦力,但此力經過一段時間後會消失,此後木塊將不再受摩擦力的作用 (C) 輸送帶突然起動時,木塊受到向右的動摩擦力,但此力經過一段時間後會消失,此後木塊將持續受到靜摩擦力的作用 (D)輸送帶突然起動時,由於慣性的作用,木塊初期會向左運動,後因摩擦力的作用而開始向右運動。

9. 有兩長方體木塊,質量分別為 m_1 與 m_2 ,重力加速量值為 g, m_1 木塊與桌面間的動摩擦係數為 μ_1 ,且兩木塊間的動摩擦係數為μ_2 ，設 m_1 木塊在桌面上向右滑動時,m_2 木塊相對 m_1 木塊有向左滑動,如右上圖所示。



木塊在水平方向除摩擦力外無其他作用力,則此時 m_1 加速度量值為_____。

P81

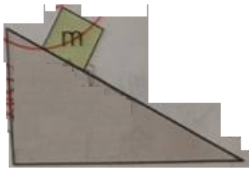
10. 一木塊置於斜角為 30°之固定斜面上,恰可等速滑下。若木塊以初速 v 自斜面底端沿斜面上行,重力加速度量值為 g,則滑行至最大高度時所需時間為何?

(A) $\frac{v}{4g}$ (B) $\frac{v}{2g}$ (C) $\frac{v}{\sqrt{3}g}$ (D) $\frac{v}{g}$ (E) $\frac{2v}{g}$

11. 一木塊沿著一斜面以等加速運動下滑。若斜面的傾斜角為 30°,木塊沿斜面下滑的加速度為 $\frac{g}{3}$ ，則動摩擦係數 μ_k 為多少?(g 為重力加速度度量值)

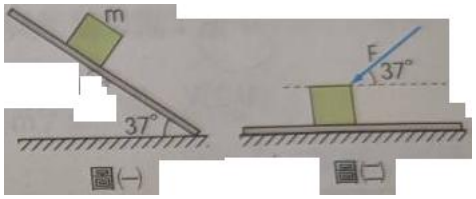
(A) $\frac{1}{9}$ (B) $\frac{1}{3}$ (C) $\frac{\sqrt{3}}{3}$ (D) $\frac{\sqrt{3}}{6}$ (E) $\frac{\sqrt{3}}{9}$ 。

有一質量為 m 的物體沿著斜面等速下滑,如右圖所示。若重力加速度為 g,則下列關於物體的敘述,哪些正確?(多選)



(A)物體所受合力為零(B)斜面給物體體的作用力其方向向上 (C)下滑過程,物體受正向力漸漸變小 (D)物體下滑時所受摩擦力量值與斜面斜角無關 (E) 若將物體改成相同材質但質量為 2m 的物體,置於斜面上時將會加速下滑。

13 將質量為 m 的木塊置於傾斜角為 37°的木板上,如圖(一)所示,木塊恰可開始下滑;若將木板擺成水平狀態,如圖(二)所示,則欲使木塊由靜止開始移動,所需之推力 F 的<u>最小值</u>約為多少?(重力加速度為 g)



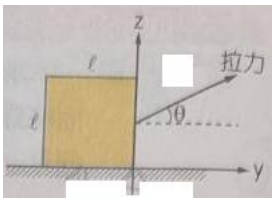
(A) $\frac{15}{7}$ mg (B) mg (C) $\frac{5}{3}$ mg (D) $\frac{\sqrt{3}}{2}$ mg (E) $\sqrt{3}$mg 。

14. 有一均勻木棒,一端置於水平地面上,另一端以水平細繩繫至一鉛直牆壁,使木棒與地面夾 θ角, 如右圖所示。若已知 tan θ = $\frac{3}{4}$, 則木棒與地面之間的靜摩擦係數至少應為多少, 木棒才不會滑動?

(A) $\frac{6}{5}$ (B) $\frac{2}{3}$ (C) $\frac{4}{5}$ (D) $\frac{3}{5}$ (E) $\frac{3}{8}$ 。

P82

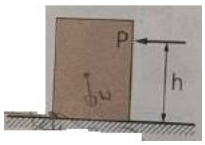
15. 水平桌面上有一邊長為ℓ、重 W 的正立方體,今在此立方體的某垂直面(x-z 平面)的正中央繫一繩,以此繩拉立方體,繩在 y-z 平面且與水平的 y 方向夾θ角,如右圖所示。當拉力逐漸增大時,發現正立方體開始滑動的同時亦開始以 x 軸開始轉動,則正立方體與桌面間的靜摩擦係數為_____。



16 一隻螞蟻沿著碗內爬行,如右圖所示。已知碗的半徑為 R,螞蟻與碗內的靜摩擦係數為$\sqrt{3}$,則由碗底量起,螞蟻能夠爬升的最大高度為何?(提示:上爬過程可視為螞蟻在斜面上爬行,而斜面的斜角在增加中)

(A) $\frac{R}{5}$ (B) $\frac{R}{4}$ (C) $\frac{R}{3}$ (D) $\frac{R}{2}$ (E) R 。

17. 如右圖所示,一 75 公斤重、寬 60 公分的均勻木箱置於水平面上,今施一水平力 15.0 公斤重推此木箱,木箱同時發生恰要移動與恰要翻倒的現象,則:



(1) P 點離地的高度 h 為 _____公分。

(2)地面對木箱的正向力量值為 _____公斤重。

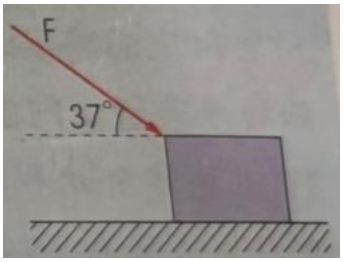
(3) 地面對木箱的摩擦力量值為 _____公斤重。

18 一梯子長 L、重量不計,靠在光滑牆上,若一人重 W 立於梯的中點,試求梯子與地面的作用力為若干?(θ=30°)

(A) 2W (B)W (C) $\frac{1}{4}$W (D) $\sqrt{\frac{13}{18}}$ W (E) $\sqrt{\frac{13}{12}}$ W 。

P91

如右圖所示,以 20 牛頓的推力,與水平面夾 37°,施於質量為 4 公斤的物體,並持續作用 2 秒,若物體置於水平地面上由靜止開始滑動,物體與地面間動摩擦係數為 0.2,該處的重力加速度 g=10 公尺/秒 ^{2},則:



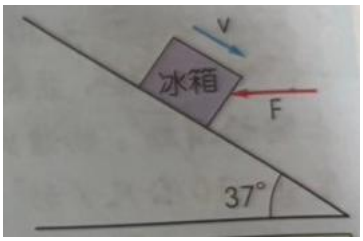
(1)物體 m 受到的動摩擦力為多少牛頓?

(2)物體在 2 秒內的位移為多少公尺?

(3)推力 F 的作功為多少焦耳?

P92

阿霏搬家的時候,準備從樓上沿著斜坡將質量 m=55 公斤的冰箱給緩慢下滑,阿霏施力 F 的方向與斜坡如右圖所示,斜坡角度為 37°且固定於水平面上,已知冰箱與斜面的動摩擦係數為 0.50,取重力加速度為 10 公尺/秒 ^{2},sin37°=0.60。回答下列各問題:



(1)

冰箱受幾個力作用(請勾選)	請畫出力圖並標示名稱及方向
□二力 □三力 □四力	

(2)阿霏的水平施力 F 為多少?

(A)50 牛頓(B)100 牛頓(C)150 牛頓(D)200 牛頓 (E)250 牛頓。

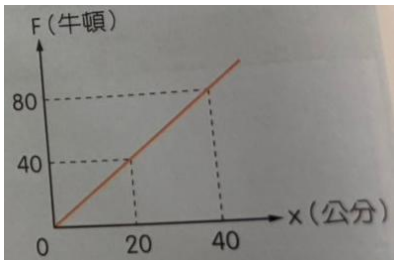
(3)若搬運的過程中,冰箱下滑了 2 公尺,請問:

①阿霏的手作功 W_F 為多少焦耳? ②斜面的動摩擦力 w_{f_k} 作功為多少焦耳?

③合力作功為多少焦耳?

P96

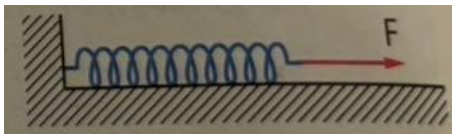
安安到射箭場來準備下週的射箭比賽,假如拉弓的過程可以視為彈簧從原長拉長的過程,則試回答下列問題:



(2)承(1)題,若將彈簧由伸長量 20 公分處再拉至伸長量為 40 公分處,則外力需作功若干焦耳?

(A)1(B)6(C)12 (D)18 (E)24。

類題 將一彈簧左端固定,置於光滑桌面上,施外力 10N 可使彈簧伸長 2cm。今施外力 F 將彈簧由原長緩緩伸長 5cm 後，又使彈簧緩緩收縮至伸長量為 3cm,則全程外力作功多少 J？



(A)0.1 (B)0.2 (C)0.225 (D)0.625 (E)0.85 。

P97

_____1 運動中的物體,所受的外力必對此物體作功。

_____2 F-x 關係圖中,在 x 軸上的面積一定代表作正功,x 軸下的面積一定代表作負功。

_____3 功的正負表示功的方向,正功表示功與受力同方向,負功表示功與受力反方向。

3. 下列有關功的敘述,哪些錯誤? (多選)
(A)功可用正負號表示方向(B)凡是物體受力的同時,又有位移發生,則必有力對物體作功(C)若作用力對物體作負功,則反作用力可能作正功,也可能作負功 (D)施力愈久,力對物體作功愈多 (E)用力將物體拋出,在物體飛行過程中,手不對物體作功。

4 甲在 80 秒內將一個 40 公斤重的物體緩慢抬高 20 公尺,乙則在 40 秒內將此物體緩慢自同一位置抬高至相同的高度,則甲、乙兩人對此物體所作的功,其量值之比為若干?

(A) 1 : 2
(B) 1 : 1
(C) 2 : 1
(D) 3 : 2
(E) 2 : 3 。

P98

5 某人以 59N 之力舉起質量 5kg 之物體,使之離地加速上升,重力加速度 $g=9.8m/s^2$,經 0.5s 後求舉物之力作功多少 J？

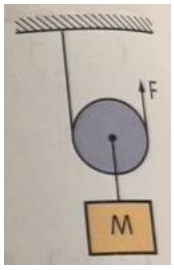
(A)2.5 (B)12.25 (C) 13.5 (D)14.75 (E)16.75 。

6 質量 500g 的棒球由樓頂水平拋出,忽略空氣阻力,棒球經 2s 落地，則全程重力對棒球所作之功為多少 J?(重力加速度 $g=10m/s^2$)

(A)100 (B) 200 (C)300 (D) 400 (E) 500 。

7 質量 10kg 的木塊由固定斜面的底部以初速度 10m/s 上升至頂端,斜面傾斜角 53°,斜面與木塊間動摩擦係數為 0.5,試問自底部到頂端過程中「重力作功」與「摩擦力作功」絕對值之比約為何?
(A)1:1 (B)8:3 (C)4:3 (D)4:5 (E)5:4。

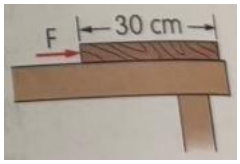
8 利用輕繩與動滑輪(質量不計)鉛直向上拉動一質量為 M 之木塊,如右圖所示。使木塊以 $\frac{g}{3}$ (g 為重力加速度)之等加速度,由靜止起動上升 d 之距離,則施力 F 對滑輪所作之功為何?
(A) $\frac{2}{3}$ Mgd (B) - $\frac{2}{3}$ Mgd (C) $\frac{4}{3}$ Mgd (D) $\frac{1}{3}$ Mgd (E) Mgd 。



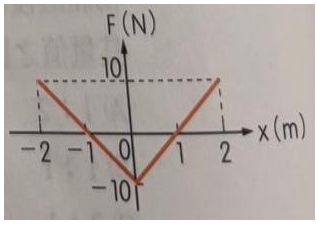
- **同一繩子，若不繩子、滑輪質量，則 T 要相同**

9 施一拉力於質量 m 的物體上,施力方向與水平成 45°仰角,物體與水平面動摩擦係數為μ,則當物體沿水平等速位移 S 時,拉力作功若干?(重力加速度為 g)
(A) $\frac{\mu mgS}{1+\mu}$ (B) $\frac{\mu mgS}{2(1+\mu)}$ (C) $\frac{\sqrt{2}\mu mgS}{1+\mu}$ (D) - $\frac{2\mu mgS}{1+\mu}$ (E) $\frac{\mu mgS}{\sqrt{2}(1+\mu)}$ 。

10.一長 30cm、重 10kgw 的均質木板,置於水平桌面的邊緣,如右圖所示。已知木板與桌面間的動摩擦係數為 0.2, 今施一水平推力 F 將木板向外推離桌面,則欲使木板脫離桌面,推力至少需作功多少 J?(重力加速度 g=10m/s^2)
(A)0.75 (B)1.5 (C)2.25 (D)3 (E)6 。

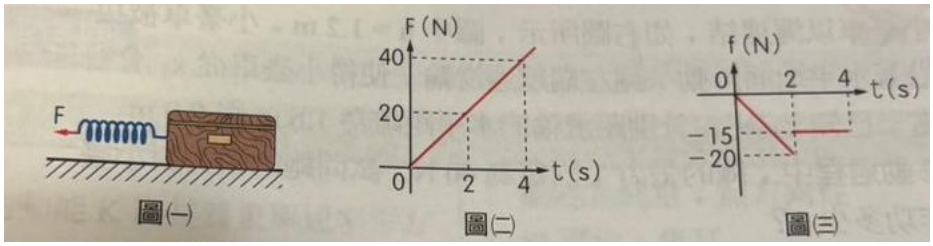


11 一物體在不同位置的受力情形如右圖所示,求：
(1)自 x=0 到 x=-1m,外力對物體所作的功為_____。
(2)自 x=-2m 到 x=2m,外力對物體所作的功為_____。



P99

12 將理想彈簧一端繫在靜止於糙水平面的木箱上,另一端施以一方向不變的拉力 F,如圖(一)所示。已知拉力 F 與時間 t 之關係如圖(二)所示,而木箱所受摩擦力 f 與時間 t 之關係如圖(三)所示,則下列敘述哪些正確? (多選)



(A) 在 t=0～1s 期間,拉力對木箱作正功(B)在 t=0～1s 期間,摩擦力對木箱作負功(C)在 t=2～4s 期間,木箱作等加速運動(D)在 t=2～4s 期間，合力對木箱作正功(E)在 t=2～4s 期間,摩擦力對木箱作負功。

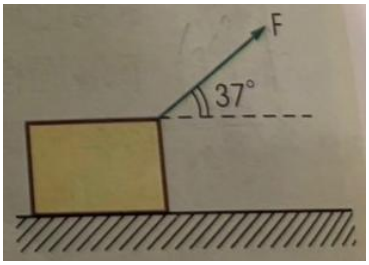
如右圖,石磨的木柄套住驢子,使驢子繞圓周磨麵粉,若繞轉半徑為 2m,驢子固定沿圓周切線方向施拉力 10kgw,設重力加速度 g=10m/s^2,驢子繞圓周 1 圈對石磨作功為_____ J。

P102

類題 某人以一與水平夾角 37°、量值 60 牛頓之力 F,拉動一靜置於水平地面上質量為 6 公斤的物體,並使之在地面上前進 25 公尺,則:

(1)此人對物體作功多少焦耳?

(2)若物體與地面間的動摩擦係數為 0.2,則推動 20 公尺時,物體所具有的動能為多少焦耳?(重力加速度 g=10 公尺/秒^2)



P103

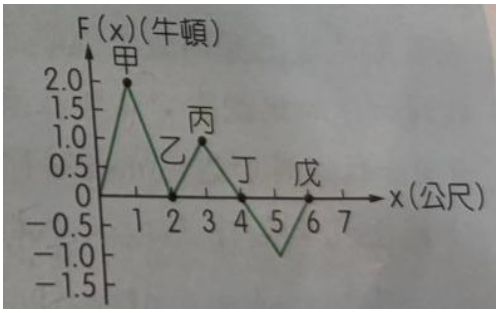
一質點在一直線上運動,右圖為此質點所受的外力 F 與位置 x 的關係,質點的起始位置為 x=0,由靜止朝 +x 方向運動,則:

(1)此質點在何處的速率最大?

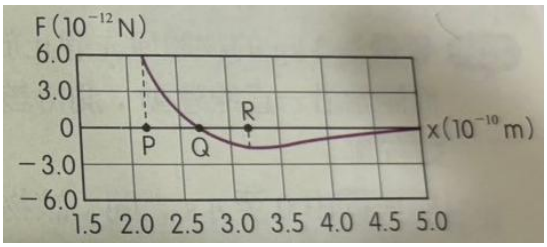
(A)甲(B)乙(C)丙 (D)丁(E)戊。

(2)經過乙點位置與丁點位置的動能比為何?

(A) 3:2 (B)2:3 (C)2:1(D)1:2 (E) 1:1。



考慮可視為質點的甲、乙兩原子,甲固定於原點,乙只在 χ 軸上運動,乙受甲的原子力 F 只與距離 χ 有關,且 F 以沿 +χ方向為正,F 與χ的關係,在 2.2×10^{-10}m ≤ χ ≤ 5.0×10^{-10} m 間如右圖所示。

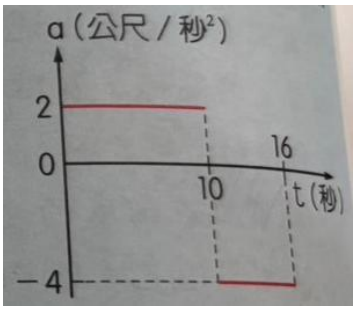


乙由靜止自 P 點開始移動,假設乙除原子力 F 外不受其他外力作用，則下列敘述何者正確?

(A)乙原子到達 Q 點時,動能最大(B)乙原子到達 R 點時,動能最大(C)乙原子到達 Q 點後便靜止於該處(D)乙原子到達 R 點後便靜止於該處 (E) 乙原子到達 R 點時,速度一定指向 -χ方向。

P104

在直線跑道上有輛遙控汽車正以速度 v_0 公尺/秒等速行駛中,收到加速的訊號後,立即在直線上往前奔馳,16 秒後停止在跑道的一端,其加速度 a 與時間 t 的關係,如右圖所示。



(1)遙控汽車在 16 秒內的平均加速度量值為多少公尺/秒 ^{2} ?

(A) $\frac{1}{2}$(B) $\frac{1}{4}$ (C) $\frac{1}{6}$ (D) $\frac{1}{8}$ (E) 0 。

(2)若遙控汽車質量為 2 公斤,則 16 秒內遙控汽車所受的合力共作功多少焦耳?

<u>12-13 題為題組</u>

質量為 2 kg 的物體原先靜止於一光滑水平面，$t = 0$ 秒時因受外力而開始沿一直線運動，測得該物體之加速度 a 與時間 t 的關係如圖 4。

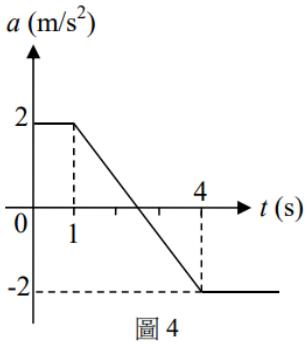


圖 4

12. 時間由 0 至 4 秒之間，該物體所受之衝量為多少?

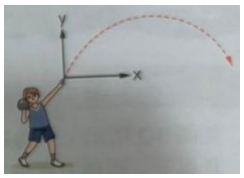
(A) 2 N・s (B) 4 N・s (C) 6 N・s
(D) 8 N・s (E) 10 N・s

13. 時間由 0 至 4 秒之間，外力對物體共作多少功？

(A) 0 (B) 2 J (C) 4 J
(D) 6 J (E) 8 J

P106

如右圖所示,小智將質量 m=5.0kg 的鉛球以初速 v_0=10.0 m/s、仰角θ_0=30° 自地面斜向拋出,重力加速度量值為 g=10.0m/s^2，忽略空氣阻力，試完成以下表格:



平均功率 $\overline{P}$ ：

拋出到最高點的過程,重力對鉛球平均功率	
拋出到落回地面過程,重力對鉛球平均功率	

瞬時功率 P :

拋出瞬間重力對鉛球的瞬時功率	
鉛球抵最高點時,重力對鉛球的瞬時功率	
鉛球落回地面瞬間,重力對鉛球的瞬時功率	

P107

汽船引擎的輸出功率為 6 千瓦特,能使船以 18 公里/時等速行駛。

(1)船所受的阻力量值是多少?

(2)若船所受的阻力與速率成正比,欲使船速成為 2 倍,所需的引擎功率為多少?

類題 若船在水中等速航行時,馬達的輸出功率為 P,當船速加倍時,功率增加為原來的 $4\sqrt{2}$ 倍，則此船所受阻力與速率的幾次方成正比?

P108

17. 質量為 1 kg 的物體靜置於地面上，今施鉛直向上力 F 於此物體。F 隨時間 t 變化的關係如圖 7 所示。則在 $t=0\sim10$ 秒間，此力作用在物體上的平均功率為下列何者？（取重力加速度為 10 m/s^2，且忽略空氣阻力）

(A) 162 W (B) 144 W (C) 94.5 W (D) 32.4 W (E) 28.8 W

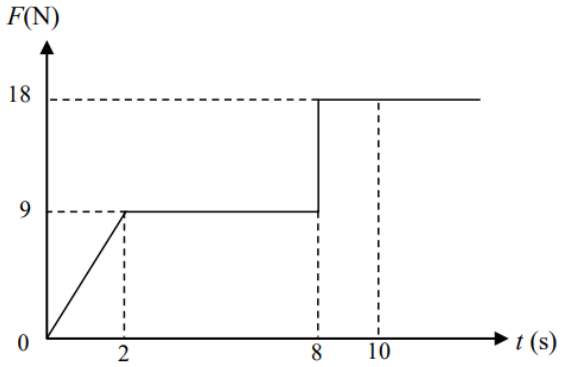
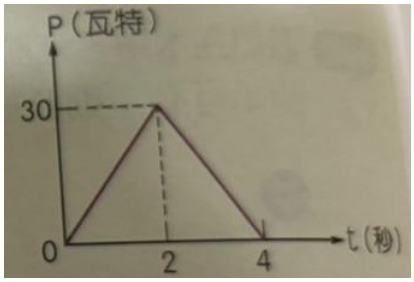


圖 7

類題 質量為 2 公斤的靜止物體,受有外力作用,該力所施之功率 P 與時間 t 的關係如右圖所示,則下列哪些正確? (多選)



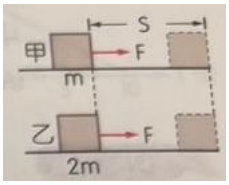
(A)在第 4 秒末之速度量值為 2 $\sqrt{15}$ 公尺/秒 (B)在第 2 秒末之動能為 30 焦耳 (C)在第 4 秒內,外力所施之平均功率為 15 瓦特 (D)第 2 秒末與第 4 秒末之速度量值的比為 1: $\sqrt{3}$ (E)物體在運動過程中恆受定力作用。

P109

_____ 2 質量固定的物體,當動能改變時,動量隨之改變;當動量改變時，動能也隨之改變。

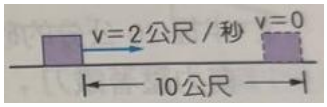
_____3. 1 度電=1 千瓦小時, 是功率的單位。

1 如右圖所示,在光滑的水平面上,靜止的甲、乙兩木塊質量分別為 m、2m,同時受到相同量值的水平力 F 作用,沿力的方向移動相同的距離 S,則下列各項敘述何者正確?



(A)水平力 F 對甲木塊作功較大(B)水平力 F 對乙木塊作功較大(C)甲、乙兩木塊所獲得的動能相等(D)水平力 F 對甲、乙兩木塊的作用時間相等(E)水平力 F 對甲、乙兩木塊所施的衝量相等

2 質量 10 公斤的木塊,以初速 2 公尺/秒向右滑出, 如右圖所示,已知該木塊滑行 10 公尺後停止,則摩擦力對木塊作功為若干焦耳?(重力加速度 g=10 公尺/秒 ^{2})



(A)0 (B)10(C)-10 (D)20(E)-20 。

3 一單擺其擺動的最大幅角為 60° ,則當擺角為 30° 時與擺球擺到最低點時,其動能的比為何?

(A) ($\sqrt{2}$+1) : 2 (B)($\sqrt{2}$ - 1) : 1 (C) ($\sqrt{3}$ + 1) : 3 (D) ($\sqrt{3}$ - 1) : 1

(E) ($\sqrt{3}$ + $\sqrt{2}$) : 3。

4 一質量為 2kg 的物體,以初速 3m/s 向北運動時,受到向東 8N · s 的衝量作用後, 則物體的末動能為若干 J?

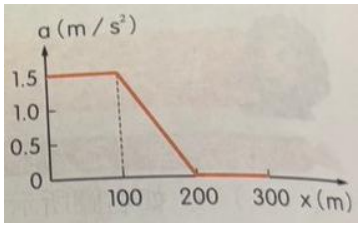
(A)15 (B)20 (C)25 (D)30 (E)40 。

質量 m 的物體,以初速 v 沿一斜面上滑一段距離 d 後,又沿斜面滑下來, 經過原出發點時速率減為 $\frac{v}{4}$。試回答下列問題:

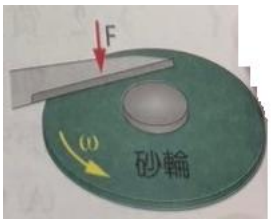
(4) 斜面作用於物體的摩擦力量值為_____。

P110

一質量為 1000kg 的汽車在十字路口(x=0)停下等待,當紅燈轉綠燈後,開始在筆直水平道路上沿+x 方向作直線運動,前 300m 的加速度 a 與位置 x 之關係如右圖所示。在前 300m 的路途中,汽車的最大速率約為多少 m/s?
(A)90(B)76(C)62 (D)21 (E)10 。



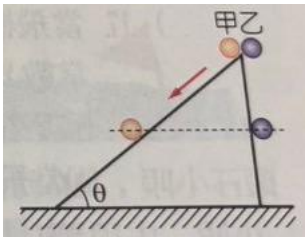
9.半徑 20 公分的砂輪以轉速 10 轉/秒運作,某人以 100 牛頓之正向力壓著鐵刀,並靠著砂輪邊緣磨利,如右圖所示,兩表面摩擦係數為 0.4,則:
(1)摩擦力方向指向砂輪的_____ 方向(填入:圓心或切線), 量值為 _____牛頓。
(2)砂輪對鐵刀所作之功率約為_____ 瓦特。



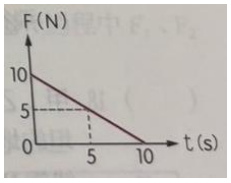
10 下列各敘述中,正確的有哪些? (多選)
(A) 一物體動能 K,動量量值,則速度量值為 $\frac{K}{2p}$

P111

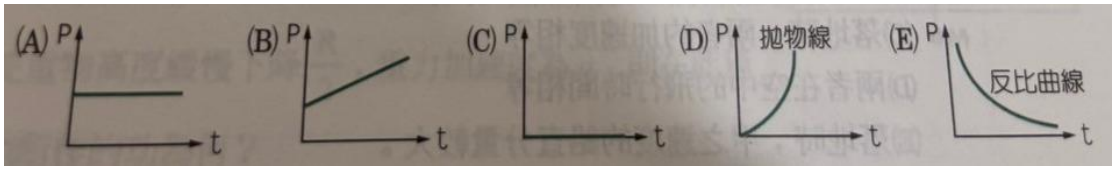
一物體甲沿斜角θ 的光滑斜面由靜止下滑,另一物體乙與甲同高度由靜止被釋放自由下落,若甲、乙兩物體質量相同,則當兩物體抵達同一高度時,重力對甲、乙兩物體的瞬時功率比為 _____。



13 質量 1.0kg 的物體由靜止受力直線前進,其 F-t 圖如右圖所示,求 0～10 s 期間,此力的平均功率為多少 W?
(A)25(B)50 (C)125 (D)250 (E)1250 。

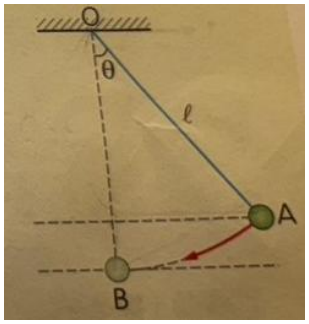


14 下列哪一個 P(功率) – t (時間) 圖形代表一個物體是作等加速運動?



P117

如右圖所示,一擺長為ℓ的單擺,其擺錘質量為 m,自擺角為θ的 A 處,由靜止被釋放到達最低點 B 處。(重力加速度為 g)



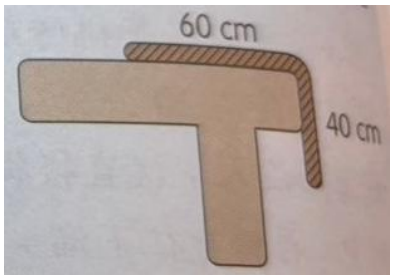
(1)若分別以通過 O 點與 B 點的水平面作為重力位能的參考面,則擺錘由 A 處擺至 B 處時重力位能的變化量分別為何?

(2)擺錘由 A 處擺至 B 處時,期間重力作功多少?此期間重力所作的功 W_g 與重力位能變化量 ΔU_g 的關係為何?

P118

如右圖所示,長為 1m、粗細均勻的繩質量 10kg,其中 40cm 懸於桌緣,若將 20cm 繩長拉回桌面,則重力位能增加多少 J? (重力加速度 $g=10m/s^2$)

(A)2(B)4(C)6 (D)8 (E)12 。



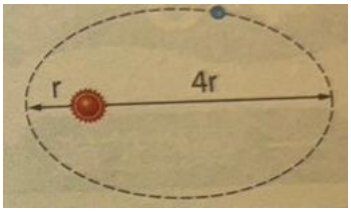
如右圖所示,均質的繩子長ℓ, 質量 m,重力加速度量值 g。繩子有 $\frac{2}{3}$ 置於水平桌面上, $\frac{1}{3}$ 懸於桌緣下。(忽略繩半徑對高度的影響)

(1)若將懸掛部分全部拉回桌面,則繩子的重力位能變化量為何?

(2) 桌面光滑,放手讓繩子下滑,當繩端恰離開桌緣時,繩子的重力位能變化量為何?

P121

小威利用天文望遠鏡發現遠方星系有顆明亮的恆星,在旁邊有一顆行星繞著恆星作橢圓軌道運動,如右圖所示,若行星的質量為 m，恆星的質量為 M,重力常數為 G,試回答下列問題：



小行星在近日點的重力位能	小行星在遠日點的重力位能	小行星由近日點行至遠日點時,重力作功多少?
請問從近日點到遠日點,減少或增加的重力位能,將變成何種能量?		

NASA 發現有一塊衛星碎片距地表 2R 處落下， 當碎片落至距地表 R 處時，試回答下列問題:(R 為地球半徑、地球質量 M、碎片質量 m、重力常數 G, M ≫ m)

(1) 若只受重力且阻力影響可忽略,則碎片與地球系統重力位能的變化量為何?

GMm GMm GMm

(A) - $\frac{GMm}{2R}$ (B) - $\frac{GMm}{3R}$ (C) - $\frac{GMm}{6R}$ (D) $\frac{GMm}{6R}$ (E) - $\frac{GMm}{12R}$ 。

(2)承(1)題,碎片的動能變化量為多少?

(A) - $\frac{GMm}{2R}$ (B) - $\frac{GMm}{3R}$ (C) - $\frac{GMm}{6R}$ (D) $\frac{GMm}{6R}$ (E) - $\frac{GMm}{12R}$ 。

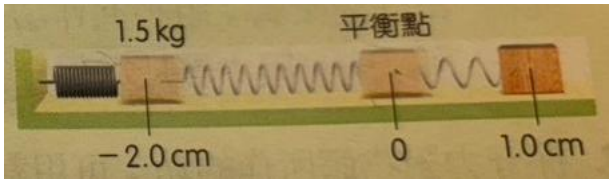
P123

一物體連接於力常數為 10N/m 的彈簧上,彈簧的另一端固定,置於光滑水平面上，拉動物體使彈簧伸長 0.20m 後自靜止釋放。求：

(1)物體在伸長 0.20m 及壓縮 0.10m 處之彈性位能。

(2)物體自伸長 0.20m 移動至壓縮 0.10m 處,彈力對物體所作的功。

質量為 1.5kg 的木塊與力常數為 1.0×10^3 N/m 的彈簧連接在一起,另一端固定,置於光滑水平面上,當彈簧被壓縮 2.0cm 後,木塊自該處靜止釋放,通過平衡點到達彈簧伸長 1.0cm 處,如上圖所示,此過程彈力對木塊所作的功為何?



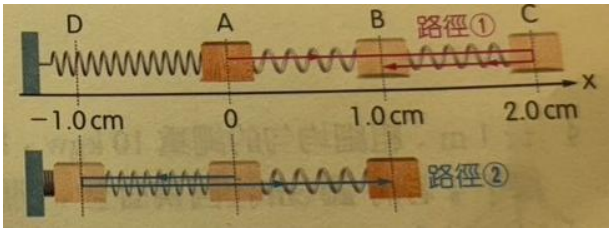
P125

如右圖所示,在斜角 θ 的斜面底端有一質量 1kg 的木塊,以初速 4m/s 沿斜面上行,抵達最高點後,又循原路徑下滑回起點,且通過起點的速率為 2m/s。設重力加速度量質為 10 m/s^2,考慮木塊全程的運動,則:

(1)重力作功多少?

(2)摩擦力作功多少?

質量為 4.0kg 的木塊與力常數為 2000 N/m 的彈簧連接在一起,如右圖。木塊自彈簧自然長度 A 點沿著路徑①與路徑②抵達 B 點,則彈力對木塊所作的功分別為何?



P126

_____1 若合力對物體所作的功為零,則物體不會有動能變化與位能變化。

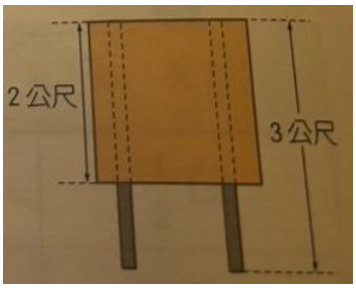
_____2.假設地球半徑為 R,地表附近重力加速度為 g,令地面為零位面,則距離地表高度 R,質量為 m 的物體,其重力位能為 mgR。

_____3 施力將彈簧拉長時,彈性位能增加;施力將彈簧壓縮時,彈性位能減少。

將長度為ℓ、質量為 m 且粗細均勻之木條一端懸起,由鉛直位置轉動 60°,則重力位能增加若干?(重力加速度為 g)

(A) $\frac{1}{4}mg\ell$ (B) $\frac{3}{4}mg\ell$ (C) $\frac{1}{2}mg\ell$ (D) $mg\ell$ (E) $\frac{1}{8}mg\ell$ 。

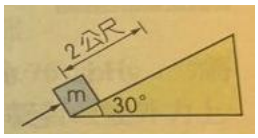
5.一塊廣告看板平放在地面,木板釘在兩根鐵桿上,如右圖所示,鐵桿的長度 3 公尺,每根鐵桿重 10 公斤重,木板重 20 公斤重,其長與寬皆為 2 公尺。若把看板立起來,則重力位能增加多少焦耳?(假設木板與鐵桿材質均勻,重力加速度 g=9.8 公尺/秒 ^{2})



(A)604 (B)636 (C)686 (D)715 (E)752 。

P127

施一平行斜面之力 200 牛頓使質量 m=10 公斤的靜止物體沿斜角為 30° 的光滑斜面上滑 2 公尺,下列敘述哪些正確?(重力加速度 g=10 公尺/秒 ^{2})(多選)

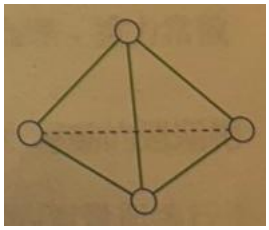


(A)施力對物體作正功 100 焦耳 (B) 重力對物體作負功 100 焦耳 (C) 重力位能增加 100 焦耳 (D)合力對物體作功為 0 (E)質量 m 的物體不遵守功能定理。

地球質量為 M、半徑為 R,令距離地球中心無限遠處位能U∞ = 0, 一小物體質量為 m,在某處其位能為 U = - $\frac{2GMm}{3R}$ (G 為重力常數), 若改定地表的重力位能為零,則該處的位能為何?

(A) - $\frac{GMm}{3R}$ (B) - $\frac{GMm}{2R}$ (C) $\frac{GMm}{R}$ (D) $\frac{GMm}{2R}$ (E) $\frac{GMm}{3R}$ 。

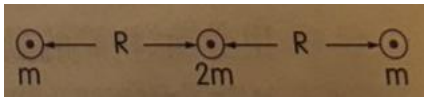
10.四顆質量為 m 的球體排列成正四面體,邊長為 L,如右圖所示,若將此系統拆開,球體分別移至無窮處,其位能變化為何?(重力常數為 G)



6Gm2 5Gm2 4Gm2 3Gm2 2Gm2

(A) $\frac{6Gm^2}{L}$ (B) $\frac{5Gm^2}{L}$ (C) $\frac{4Gm^2}{L}$ (D) $\frac{3Gm^2}{L}$ (E) $\frac{2Gm^2}{L}$

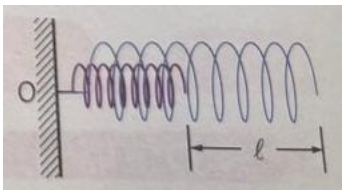
三個固定位置的質點,排列如右圖所示,現將質量為 2m 的質點移到無窮遠處,則位能變化量為何?(重力常數為 G)



(A) $\frac{Gm^2}{R}$ (B) $\frac{2Gm^2}{R}$ (C) $\frac{3Gm^2}{R}$ (D) $\frac{4Gm^2}{R}$
(E) $\frac{5Gm^2}{R}$ 。

P128

14 彈性常數均為 k,而長度差為ℓ的兩彈簧,如右圖沿同軸固定於 O 點,若以一水平力擠壓,欲使小彈簧產生 $\frac{\ell}{2}$ 之形變,則施力至少轉化成多少彈性位能?

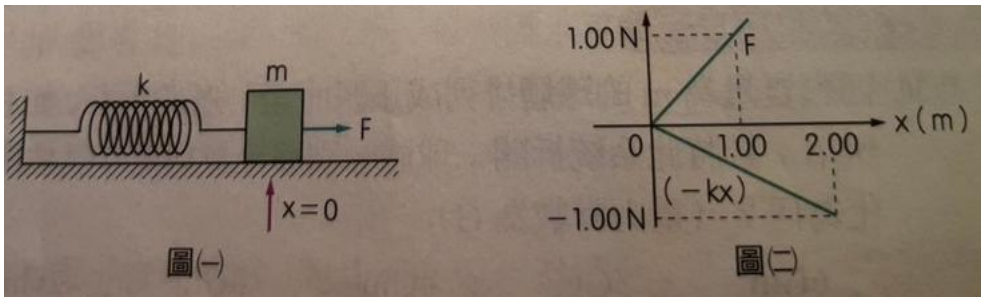


(A) $2k\ell^2$ (B) $\frac{3k\ell^2}{2}$ (C) $\frac{5k\ell^2}{4}$ (D) $\frac{k\ell^2}{2}$ (E) $\frac{k\ell^2}{8}$ 。

一理想彈簧水平置於光滑桌面上,一端固定,另一端掛質量為 1kg 的物體作簡諧運動,振幅 0.5m,週期為 π, 當其由平衡點開始向一方端點運動,經 $\frac{1}{4}$ 週期後,彈力共作功多少?

(A) - 0.5J (B) 0.5J (C) - 2J (D) 0 (E) - 1J 。

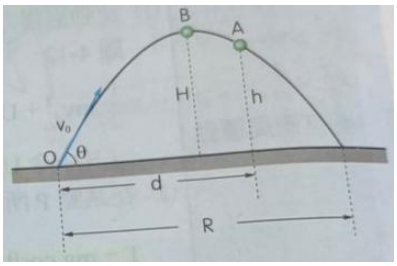
16 如圖(一)所示,在無摩擦之水平地面上,有一彈簧一物體系統,彈簧之力常數為 k,物體 m 離開平衡位置之位移以 x 表示。若物體受到如圖(二)所示之水平施力 F 與彈簧力 - kx 作用,由平衡位置移動至 x=1.00m 處,則下列關於此運動過程之敘述,何者正確?



(A) 施力 F 與彈簧力之合力對物體所作之功為零
(B) 彈簧力對物體所作之功為正, 等於 0.250 J
(C)彈簧一物體系統的位能減少 0.250 J
(D)物體的動能增加 0.250 J
(E)物體的速率愈來愈慢。

P134

阿菲將河邊一質量為 m 的小石頭從地面上的 O 點以初速 v_0、仰角θ丟出,如右圖所示。B 點為小石頭運動軌跡的最高點,B 點與地面距離為 H。A 點則是越過最高點後的某一位置,A 點與 O 點的水平距離為 d($\frac{2R}{3} > d > \frac{R}{2}$ ，R 為水平射程), A 點與地面距離為 h。



若將小石頭在地面的重力位能取為零,重力加速度為 g,且不計空氣阻力,則試完成下面表格:

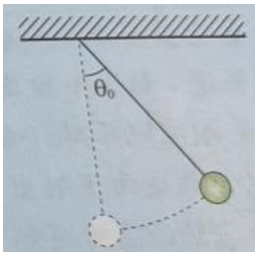
O 點比 B 點力學能（請勾選）	理　由
□大　□小　□相等	
B 點力學能比 mgH（請勾選）	理　由
□大　□小　□相等	
若 θ = 60°，則 B 點的重力位能與總力學能的比值為多少？（請列計算過程）	

承範例 1,小石頭運動至 A 點時,小石頭的俯角為∅=30°,請問 A 點的高度為 B 點高度的多少倍?

P135

如右圖所示,一單擺之擺錘質量 m=1kg, 擺長 ℓ,今由幅角 θ_0= 53° 自由釋放, 求擺至幅角θ=37° 時,繩張力 T 為何? (重力加速度 g=10m/s^2)

(A)8N (B)12N (C)16N (D) 10N (E)9N 。

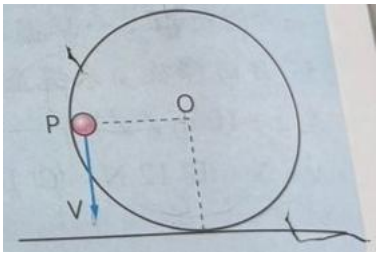


有一單擺其擺動的最大幅角為 53° ,則在最高點與最低點處懸線之張力比為何?

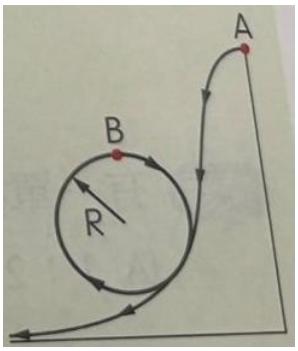
(A)1:2 (B)1:3 (C)1:4 (D)3:5 (E)2:3 。

P136

如右圖所示,一垂直架設且固定於地面的圓環,內側有一光滑軌道,軌道半徑為 R,圓心為 O。設重力加速度為 g,若將質量為 M 的小球(視為質點),從 P 點(高度為 R)以初速度 V 沿軌道向下射出,則小球之初速度 V 至少需為多少,方能作完整的圓周運動?



某人於 A 點乘坐無動力的小滑車由靜止開始循軌道滑下去,能順利通過右圖中所示的圓軌道運動而不脫離。忽略摩擦力與人車的體積,若圓軌道半徑為 R,則 A 點至少要比 B 點高出多少才行?



(A) $\frac{R}{2}$ (B) R (C) $\frac{3R}{2}$ (D) 2R (E)3R 。

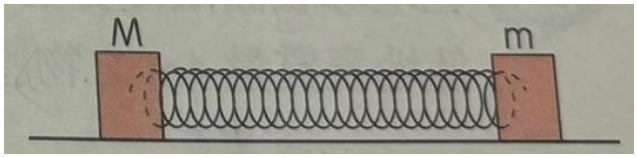
P137

一彈簧橫置於一光滑水平面上,一端固定,另一端連結木塊作簡諧運動。

(1)當木塊離平衡點的位移為最大位移的 $\frac{2}{3}$ 時,其動能為最大動能的 _____ 倍。

(2) 當木塊速率為最大速率的 $\frac{1}{2}$ 時,其位移是最大位移的 _____ 倍。

如右圖所示,於無摩擦的水平桌面上,有大小相同、質量分別為 M、m 的兩均勻木塊,以質量可忽略、力常數為 k、未受力時長度為 L 的彈簧連接。如將 m 固定在桌面,使 M 向左移動一小段距離 ΔL , 然後放開使 M 作簡諧運動,當 M 的動能等於彈簧的彈性位能時,彈簧的伸長量為何?



P138

已知火星的平均半徑約為地球的 0.5 倍,火星表面的重力加速度约為地球的 0.4 倍,則火星表面上的脫離速率(不計阻力下,使物體可脫離其重力場所需的最小初速率)約為地球上的多少倍?

(A) $\sqrt{\frac{1}{5}}$ (B) $\sqrt{\frac{1}{3}}$ (C) $\sqrt{\frac{4}{5}}$ (D) $\sqrt{3}$ (E) $\sqrt{6}$

類題 在地球表面欲使質量 m 的物體脫離重力場所需之最小發射速度量值為 v,則欲使地表質量 4m 之物體脫離重力場的<u>最小</u>發射速率應為多少?

(A) 4v (B)2v (C) v (D) $\frac{v}{2}$ (E) $\frac{v}{4}$ 。

P 140

12. 如圖 8 所示，一質量爲 60kg 的滑雪者，由滑雪道頂端 P 靜止滑下，於滑道末端 R 飛出。滑道最低點 Q 與 P 的垂直距離爲 24m，Q 與 R 的垂直距離爲 4m。當他於滑道末端 R 飛出時，速度的大小爲 18m/s。若過程中他保持姿勢不變，風阻亦可忽略。從 P 到 R 因摩擦所消耗的能量與所減少的重力位能之比值最接近下列何者？

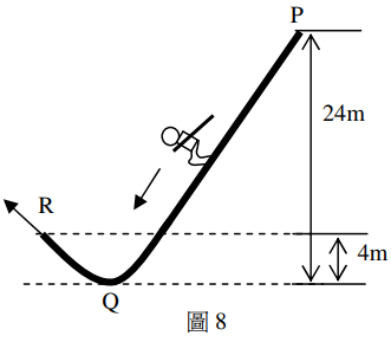


圖 8

(A) 1　(B) 0.8　(C) 0.3　(D) 0.2　(E) 0.1

P141

9. 一質量為 m 的人造衛星，在距離地心為 R 的高度，沿圓形軌道繞行地球，週期為 180 分鐘。設地球質量為 M，重力常數為 G，若欲將此衛星移至同步衛星的圓形軌道上繞行地球，則所需之最小能量為下列何者？

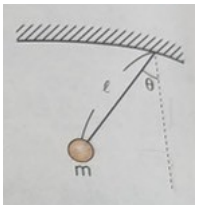
(A) $\frac{3GMm}{8R}$　(B) $\frac{GMm}{4R}$　(C) $\frac{GMm}{2R}$

(D) $\frac{5GMm}{8R}$　(E) $\frac{3GMm}{4R}$

質量 m 的人造衛星,在地表發射,已知地表處的重力加速度為 g,地球半徑 R,則欲發射至高於地表 3R 處運行(作圓周運動)所需能量為若干?

P142

單擺的擺錘質量為 m、擺線長ℓ,重力加速度為 g。將擺錘向左拉θ角後,由靜止釋放並擺至最低點,過程中忽略空氣阻力,則下列敘述哪些正確?(多選)



(A)整個過程中擺線張力不作功

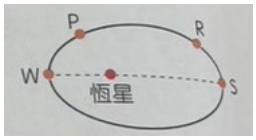
(B)整個過程會遵守力學能守恆

(C)擺錘在最低點的動能為 mgℓ (1-cosθ)

(D)若以擺錘釋放處為重力位能零位面,則擺錘在最低點的重力位能為零

(E)若以擺錘釋放處為重力位能零位面,則擺錘在最低點的重力位能為 mgℓ (1 - cosθ) 。

如右圖所示為一行星環繞一恆星的橢圓軌道,下列敘述哪些正確?(多選)

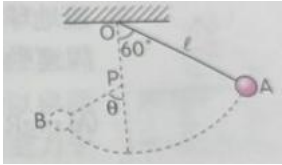


(A)行星在 W 對恆星的角動量量值最大(B)行星在 W 的角速率最大(C)行星在 W 的萬引力量值最大 (D)行星在 W 的動能最大

(E)行星與恆星的重力位能在 W 時最大。

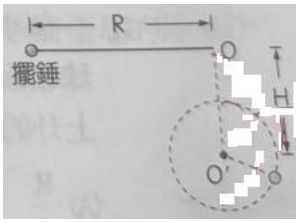
P143

5 如右圖所示,一單擺長ℓ 由 A 點靜止釋放,在 P 處釘一鐵釘,則繩擺盪至圖中 B 點時,若角度$\theta = 60°$,球之速率 v_B 為多少?($\overline{OP} = \frac{1}{2}\ell$,重力加速度為 g)



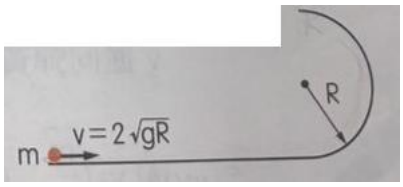
(A) $\frac{\sqrt{g\ell}}{4}$ (B) $\frac{\sqrt{g\ell}}{2}$ (C) $\frac{\sqrt{2g\ell}}{2}$ (D) $\frac{\sqrt{2g\ell}}{3}$ (E) $\frac{\sqrt{g\ell}}{3}$ 。

7.一擺長為 R 的單擺懸於牆上 O 點,在 O 點的正下方距離 H 處(H<R)有一水平細桿 O',細桿垂直進入牆面。今拉擺錘至擺線呈水平後放開(如右圖),若要擺錘在細桿擋住擺線後,能繞細桿作完整的圓周運動，則 $\frac{H}{R}$ 的<u>最小</u>比值應為何?



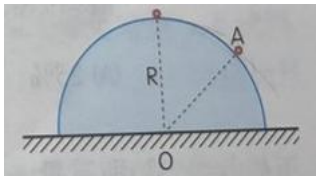
(A) $\frac{1}{2}$ (B) $\frac{3}{5}$ (C) $\frac{2}{3}$ (D) $\frac{3}{4}$ (E) $\frac{4}{5}$ 。

8.如右圖所示,質量 m 的質點在光滑平面上速率 v 為 $2\sqrt{gR}$ ，沿鉛直圓軌道上升,質點在_____ 高度時會脫離圓軌道面。(圓半徑為 R,重力加速度量值為 g)



9.承 8.題,若 v= $\sqrt{3gR}$ ，則質點在何高度會脫離圓軌道面?

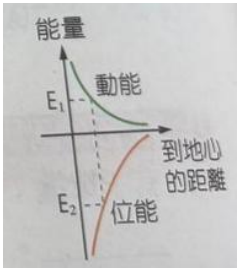
10.小撒設計了一個半球形的溜滑梯,如右圖所示,假設溜滑梯是光滑無摩擦,半徑為 R,固定於地面,開放前為了測試安全性,將一物體自頂端由靜止下滑,發現物體會在 A 點滑離球體落至水平地面,請問 A 點的高度為何?



(A) $\frac{2}{3}R$ (B) $\sqrt{\frac{2}{3}R}$ (C) $\sqrt{5R}$ (D) $\sqrt{3R}$ (E) $\sqrt{2R}$ 。

P144

某人造衛星繞地球作等速圓周運動,其動能與位能函數圖如右圖所示,則圖中$\frac{E_2}{E_1}$ 之值為多少?

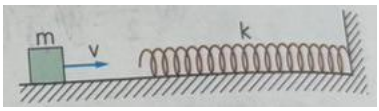


(A)1 (B)-1 C)-2 (D)2 (E) - $\frac{1}{2}$

一個半徑為 R、沒有大氣的星球,在其表面處的重力加速度為 g。若由該星球表面以 v= $\sqrt{gR}$ 的初速, 垂直向上發射一個沒有推進力的物體,則此物體上升的最高點與星球表面的距離,為下列何者?

(A) $\frac{R}{4}$ (B) $\frac{R}{2}$ (C) R (D) $\frac{3R}{2}$ (E) 2R 。

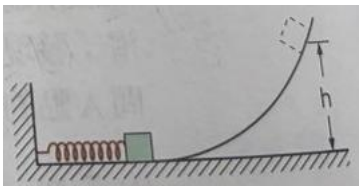
15.一條彈性常數為 k 的彈簧平放在光滑平面上,一端固定在牆上。若有質量為 m 的木塊以速率 v 撞向彈簧的另一端,則當木塊速率為 $\frac{v}{2}$ 時,彈簧的壓縮量為何?



(A) v $\sqrt{\frac{m}{k}}$ (B) $\frac{v}{2}\sqrt{\frac{3m}{k}}$ (C) v $\sqrt{\frac{m}{2k}}$

(D) $\frac{v}{2}\sqrt{\frac{m}{k}}$ (E) v $\sqrt{\frac{3m}{k}}$ 。

取質量 m 之物體與固定於牆上的彈簧一端接觸,壓縮 x 後自靜止釋放,如右圖所示,若水平面與曲面均光滑,而彈簧之彈性常數為 k,則物體能上升之最大高度為若干? (重力加速度為 g)



(A) $\frac{kx^2}{2mg}$ (B) $\frac{kx^2}{mg}$ (C) $\frac{2kx^2}{mg}$ (D) $\frac{2mg}{kx^2}$ (E) $\frac{mg}{2kx^2}$ 。

P145

19 有一衛星在半徑 R 的軌道上繞地球運行,其動能為 K。若將衛星的能量增加 $\frac{1}{5}$K 時,其軌道半徑變為多少?

(A) $\frac{5}{4}$ R (B) $\frac{4}{3}$R (C)2R (D) $\frac{3}{2}$R (E) $\frac{6}{5}$R 。

20 一火箭獲得燃料所作之功 W 後,已由地面上升至距離地心為 d 之高空,而停止運動。若此火箭欲脫離地球吸引力束縛,尚需能量 $\frac{W}{9}$,則 d 為地球半徑的 _____ 倍。